

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Г. Є. Монастирський, А. В. Гільчук, С. М. Пономаренко

Термодинаміка та молекулярна фізика

*Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний
посібник для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальностями Еб «Прикладна
фізика та наноматеріали»*

КИЇВ
КПІ ім. Ігоря Сікорського
2025

УДК 544.18

М 563

Рецензенти:

Відповідальний С. О. Смирнов, к.ф.-м.н., доцент
редактор:

*Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № від р.) за поданням
Вченої ради Фізико-технічного інституту (протокол № від р.)*

Електронне мережне навчальне видання

Монастирський Геннадій Євгенович, д.ф.-м.н., доцент

Гільчук Андрій Володимирович, к.ф.-м.н., доцент

Пономаренко Сергій Миколайович, к.ф.-м.н., доцент

Термодинаміка та молекулярна фізика

Термодинаміка та молекулярна фізика [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальностей 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» / Г. Є. Монастирський, А. В. Гільчук, С. М. Пономаренко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. — Електронні текстові дані (1 файл: 570 кБ). — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2025. — 108 с.

© Г. Є. Монастирський, А. В. Гільчук,
С. М. Пономаренко 2025 р.

© КПІ ім. Ігоря Сікорського (ФТІ), 2025 р.

Зміст

1. Основні поняття. Нульовий закон термодинаміки	6
1.1. Вступ	6
1.2. Термодинамічна рівновага. Нульовий закон	10
1.3. Температура	10
1.4. Ідеально-газовий термометр	13
1.5. Рівняння стану	16
1.6. Термодинамічний контакт і процеси	18
1.7. Робота термодинамічної системи	19
1.8. Математичний апарат термодинаміки	22
2. Теплота. Перший закон термодинаміки	25
2.1. Теплоємність	25
2.2. Теплоємності речовин	27
2.3. Механічний еквівалент тепла	29
2.4. Перший закон термодинаміки	32
2.5. Співвідношення теплоємностей C_p та C_V	33
2.6. Незалежність від об'єму внутрішньої енергії ідеального газу	34
2.7. Процес Джоуля-Томсона	36
2.8. Рівняння Маєра	38
2.9. Політропічні процеси. Адіабата Пуассона	39
2.10. Ізотермічний та адіабатичний модулі пружності	41
2.11. Закон Гесса	42
2.12. Залежність теплоти реакції від температури	44
2.13. Цикл Карно, що працює на ідеальному газі	44
2.14. Приведена теплота. Лемма Карно	46
2.15. Цикл Ранкіна	48
2.16. Цикли двигунів внутрішнього згорання	49
2.17. Технологічна ефективність циклів	51
2.18. Цикл Стірлінга	53
2.19. Холодильна машина або тепловий насос	53
3. Другий закон термодинаміки та його основні наслідки	56
3.1. Необоротні процеси	56
3.2. Формулювання другого принципу термодинаміки	57

3.3.	Еквівалентність формулювань другого принципу термодинаміки	57
3.4.	Перша теорема Карно	59
3.5.	Друга теорема Карно	60
3.6.	Абсолютна шкала температур	60
3.7.	Основний наслідок другого принципу термодинаміки	62
3.8.	Визначення поняття ентропії	63
3.9.	Зв'язок між термічним і калоричним рівнянням стану	65
3.10.	Калібрування емпіричного термометра	66
3.11.	Обрахунок ентропії	67
3.12.	Приклад обрахунку ентропії	68
3.13.	Альтернативний приклад обрахунку ентропії	68
3.14.	К.К.Д. циклу Карно	70
3.15.	Другий принцип і нерівноважні процеси. Нерівність Клаузіуса	71
3.16.	Ентропія і стріла часу	73
3.17.	Нерівність Клаузіуса і умови термодинамічної рівноваги	73
3.18.	Теплова смерть Всесвіту	74
3.19.	Парадокс Гібса. Ентропія ідеального газу	75
4.	Співвідношення калібрування і співвідношення взаємності	78
4.1.	Основні постулати термодинаміки	78
4.2.	Співвідношення калібрування і його геометричний зміст	79
4.3.	Взаємозалежність температурної та ентропійної шкали	81
4.4.	Термодинамічні коефіцієнти	81
4.5.	Співвідношення взаємності Максвелла	83
4.6.	Експериментальна перевірка співвідношень Максвелла	84
4.7.	Зрідження газів і отримання криогенних температур	85
5.	Метод термодинамічних потенціалів	88
5.1.	Внутрішня енергія як адіабатний потенціал	88
5.2.	Ентальпія як адіабатний потенціал розширеної системи	89
5.3.	Вільна енергія Гельмгольца	90
5.4.	Вільна енергія Гіббса	91
5.5.	Характеристичні функції	92
5.6.	Перетворення Лежандра	92
5.7.	Рівняння Гіббса-Гельмгольца	93
5.8.	Хімічний потенціал	94
5.9.	Хімічна спорідненість	95
5.10.	Великий термодинамічний потенціал. Рівняння Гіббса-Дюгема	96
5.11.	Поліваріантні системи	96
5.12.	Практична важливість другого закону	98
5.13.	Приклад узагальнених співвідношень взаємності Максвелла	98

6. «Теорема Нернста» та третій закон термодинаміки	101
6.1. Теорема Нернста	101
6.2. Термодинамічні коефіцієнти і третій закон	102
6.3. Температурна залежність теплоємності поблизу абсолютного нуля температур	103
6.4. Метод отримання наднизьких температур	103
Література	107

1

Основні поняття. Нульовий закон термодинаміки

1.1. Вступ

Термодинаміка вивчає закони теплового руху в рівноважних системах (класична термодинаміка) та узагальнює ці закони на нерівноважні системи (термодинаміка незворотних процесів).

Термодинаміка вивчає поведінку *макроскопічних систем*, просторові розміри яких значно більші, ніж характерні розміри молекул, а час існування достатній для проведення необхідних вимірів *макроскопічних параметрів*, що характеризують систему та її відношення до довколишніх тіл (густина, об'єм, тиск, намагніченість тощо.).

Термодинаміка є наукою феноменологічною. Її формальна основа це чотири принципи термодинаміки, які узагальнюють наші спостереження і експериментальні і на цій основі дозволяють побудувати потужну теорію і підходи для розв'язання практичних задач. Це:

Нульовий закон

Визначає поняття температури T .

Перший закон

Визначає поняття внутрішньої енергії U .

Другий закон

Визначає поняття ентропії S .

Третій закон (теорема Нернста)

Дозволяє визначити чисельне значення ентропії.

В цьому неспростовна сила феноменологічного підходу термодинаміки. І саме це підкреслив А. Айнштейн, описуючи термодинаміку як «...єдину фізичну теорію універсального змісту, яка, я переконаний, ніколи не буде спростована в рамках застосовності її основних концепцій».

Питання про відношення даної системи до розгляду термодинаміки мають вирішуватися окремо в кожному конкретному випадку. Наприклад, нагрівання газу, що займає об'єм 1 літр, або тепловий баланс Землі, очевидно є предметом розгляду термодинаміки. Проте, чи мають термодинаміка або статистична фізика вивчати тепловий баланс молекули ДНК, яка складається з мільйонів частинок? Чи має сенс поняття температури для наночастинки розмірами декілька нанометрів? Для кожного із такого роду прикладів відповідь не є однозначною. В будь-якому разі термодинаміка займається динамічними системами з дуже великою кількістю степенів свободи.

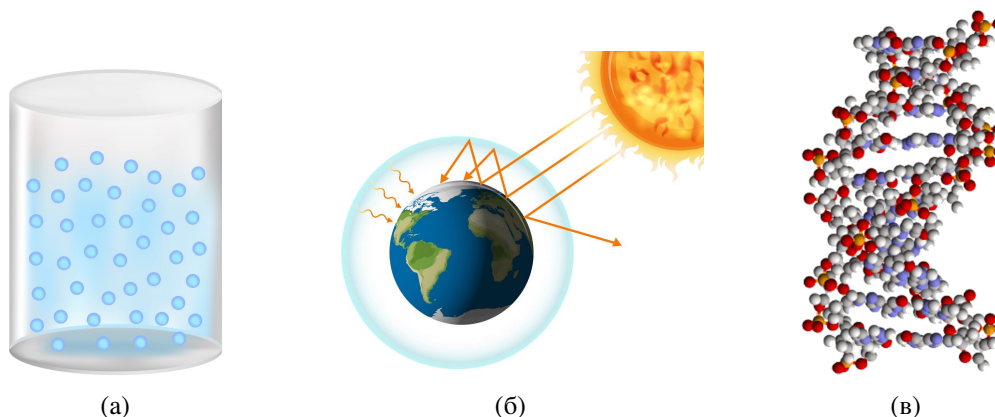
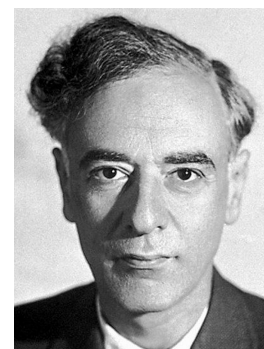


Рис. 1.1. На відміну від 1 літру газу (а) або Землі, що нагрівається Сонцем (б), чи є предметом розгляду термодинаміки молекула ДНК (в)?

Користуючись механістичним підходом такі системи можуть бути розглянуті шляхом розв'язування дуже великою кількістю рівнянь руху з підстановкою не меншої кількості початкових умов. Наприклад, моль газу, який містить число Авогадро ($6.022 \cdot 10^{23}$) частинок, потребує в три рази більше рівнянь руху, *що є зовсім нереальним хоча б за кількістю паперу та чорнил, які потрібно витратити* (Ландау). На щастя, стан системи можна описати невеликою кількістю макроскопічних параметрів, рівноважні значення яких можуть бути пораховані методами статистичної фізики на основі визначеної моделі молекулярної будови речовини, або визначені експериментально.



Лев Ландау
(1908 – 1968)

Термодинаміка постулює деякі положення, перевірені віковою працею людства й підтверджувані знову та знову, та на їх основі вивчає властивості рівноважних систем та закони наближення до рівноваги. Перейдемо до розгляду деяких важливих понять.

Термодинамічною системою будемо називати частину Всесвіту, що вивчається (рис. 1.2).

Термостатом (термодинамічним оточенням) називається та частина повної системи, яка не розглядається, але обмежує систему по деякій реальній або віртуальній границі. Вважається, що термостат вносить деякі умови до системи, що вивчається.

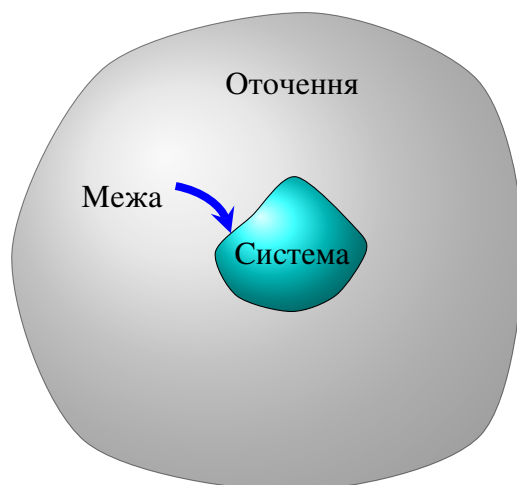


Рис. 1.2. Термодинамічна система і її оточення (термостат)

Системи бувають (рис. 1.3):

- ізольованими, які не взаємодіють з навколишнім середовищем чи взаємодіють із ним механічно або через поле;
- замкнутими, які не мають обміну речовини з термостатом;
- відкритими, в яких можливий обмін як енергією, так і речовиною.



Рис. 1.3. Приклад відкритої, закритої та ізольованої систем (зліва направо).

Макроскопічні параметри розподіляють на *зовнішні* та *внутрішні*. До перших відносяться об'єм, оскільки визначається положенням зовнішніх предметів, напруженість магнітного поля, тому що залежить від положення джерел поля (рис. 1.4). Усі величини, що визначаються положенням та рухом частинок, які входять у систему, називаємо *внутрішніми*. З останнього витікає, що різниця між внутрішніми та зовнішніми параметрами визначається границею між системою та навколишнім середовищем.

З макроскопічних параметрів можна виділити *термодинамічні змінні*. Вибрана належним чином, сукупність термодинамічних змінних повністю визначає систему в тому сенсі, що інші величини є їх функціями.

Макроскопічні параметри розподіляють на *інтенсивні* та *екстенсивні*. До перших відносять величини, що не залежать від розмірів системи (тиск, температура). Величини, що змінюються пропорційно до маси, при її умовному

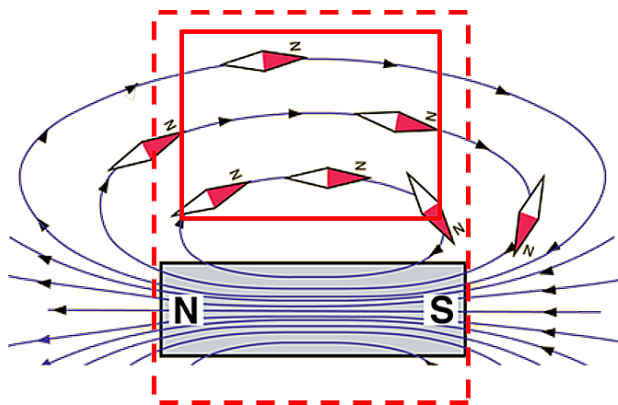
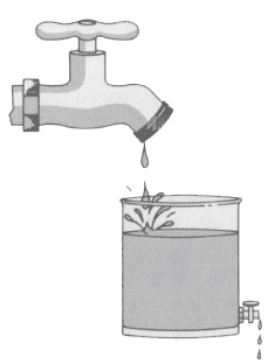


Рис. 1.4. Напруженість магнітного поля в середині області, виділеною суцільною лінією, — це зовнішній параметр, оскільки визначається значенням намагніченості бруска і відстанню до виділеної області. Напруженість магнітного поля в області, окресленою пунктирною лінією, — натомість є внутрішнім параметром, оскільки джерело поля входить в термодинамічну систему

розподіленні на частини, відносять до екстенсивних (енергія, об'єм, ентропія тощо). За Гегелем принципова відмінність між ними пояснюється способом вимірів. Екстенсивні величини можна порівняти зі схожими (однорідними). Наприклад, довжину — з еталоном довжини, тобто лінійкою. Для інтенсивних це зробити не можливо та потрібна деяка функціональна залежність між інтенсивною величиною та набором екстенсивних. Наприклад, немає еталону температури, але останню можна знайти, вимірявши висоту стовпчика у термометрі.

Сукупність незалежних макроскопічних параметрів, що характеризують систему, визначає її *стан*. Існують фізичні величини (макроскопічні параметри), які не залежать від попередніх умов та повністю визначаються станом системи в даний момент (тиск, температура, магнітне поле). Їх називають *функціями стану*. Стан системи називають *стаціонарним* (рис. 1.5a), якщо він не змінюється з часом. Крім того, якщо в системі відсутні стаціонарні потоки енергії або речовини, то стан системи називається *рівноважним* (рис. 1.5б). Саме такими системами й займається класична термодинаміка.



(a) Стаціонарна система



(б) Рівноважна система

Рис. 1.5. Приклад стаціонарного (вода капає стаціонарним макроскопічним потоком) та рівноважного (немає макроскопічного потоку) станів системи.

1.2. Термодинамічна рівновага. Нульовий закон

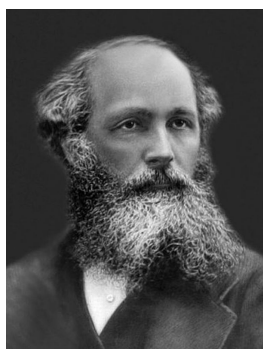


Ральф Фаулер
(1889 – 1944)

Термодинамічна рівновага — це стан, до якого кінець кінцем приходять будь-яка ізольована система, якщо її залишити без зовнішніх впливів. Пояснюючи це поняття, зауважимо, що в стані термодинамічної рівноваги відсутній макроскопічний рух системи: переміщення, потік енергії частинок. Це не означає, що в цьому стані відсутній будь-який рух. Напроти, в цьому стані продовжується мікроскопічний рух частинок. Наш повсякденний досвід свідчить, що стан системи задовільно описується макроскопічними параметрами, які є усередненими характеристиками мікроскопічного руху.

Наприклад, тиск газу на стінки посудини пропорційний середньому значенню квадрату імпульсу частинок газу.

Дослід показує, що два тіла, які знаходяться у контакті один з одним, кінець кінцем приходять до стану теплової рівноваги. Це твердження постулюється термодинамікою та, за виразом Фаулера, отримало назву *нульового закону термодинаміки*. З нього витікає закон транзитивності теплової рівноваги, вперше сформульований в формі, близькій до сучасної, Джеймсом Максвеллом: Якщо тіло A знаходиться в тепловій рівновазі з B та C , то B та C також знаходяться у рівновазі між собою. Дійсно, якщо тіла A , B , C з'єднати у вигляді кільця (рис. 1.6) так, щоб кожне з них дотикалось двох інших, то тепла рівновага встановиться в місцях дотику AB , AC та BC , бо в іншому випадку загальна рівновага не була би можливою, що протирічить результатам дослідів.



Джеймс Клерк
Максвелл
(1831 – 1879)

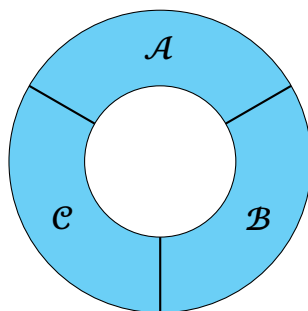


Рис. 1.6. Ілюстрація закону транзитивності теплової рівноваги

1.3. Температура

Саме закон транзитивності теплової рівноваги дає нам в руки інструмент, що дозволяє досліджувати стан теплової рівноваги. Дійсно, поняття «теплота»,

сенса якого і має визначити термодинаміка, з'являється з відчуття різниці між теплим та холодним при дотику до тіла, але кількісна, задовільна для науки міра теплового стану не може бути виведена з відчуття, яке дає низькоякісний і суб'єктивний за визначенням результат. Задля цієї мети користуються іншим явищем, яке згідно з дослідом, спостерігається у більшості тіл — збільшення об'єму одночасно з нагріванням — і, на основі якого, і будують прилад для визначення температури — термометр¹. Пояснити дію такого приладу дозволяє нульовий закон термодинаміки, а саме закон транзитивності. Отже, якщо одне з тіл $\mathcal{A}$, $\mathcal{B}$, $\mathcal{C}$ (наприклад $\mathcal{B}$) вважати пробним, то за результатом зрівняння стану пар тіл $\mathcal{A}$ та $\mathcal{B}$, і $\mathcal{B}$ та $\mathcal{C}$, можна зробити висновок про наявність або потенціальну можливість теплової рівноваги між $\mathcal{A}$ та $\mathcal{C}$, навіть якщо останні технічним шляхом привести у контакт неможливо. Таким чином, тіло $\mathcal{B}$ умовимося вважати тим тілом, за допомогою якого й будемо вивчати тепловий рух.

Математично ці твердження виглядають так. Нехай стан системи $\mathcal{A}$ характеризується незалежними параметрами $\alpha_{\mathcal{A}}$. Не обмежуючи загальності, вважаємо, що $\alpha_{\mathcal{A}} = \{P_{\mathcal{A}}, V_{\mathcal{A}}\}$ і, аналогічно, $\mathcal{B}$, $\mathcal{C}$ характеризуються $\alpha_{\mathcal{B}} = \{P_{\mathcal{B}}, V_{\mathcal{B}}\}$ та $\alpha_{\mathcal{C}} = \{P_{\mathcal{C}}, V_{\mathcal{C}}\}$. Якщо $\mathcal{A}$ та $\mathcal{B}$ — у стані термодинамічної рівноваги, то між $\mathcal{A}$ та $\mathcal{B}$ існує співвідношення:

$$F_3(P_{\mathcal{A}}, V_{\mathcal{A}}, P_{\mathcal{A}}, V_{\mathcal{A}}) = 0. \quad (1.1)$$

Аналогічно, для пар $\mathcal{BC}$ та $\mathcal{AC}$ маємо:

$$F_1(P_{\mathcal{C}}, V_{\mathcal{C}}, P_{\mathcal{B}}, V_{\mathcal{B}}) = 0 \quad (1.2)$$

$$F_2(P_{\mathcal{A}}, V_{\mathcal{A}}, P_{\mathcal{C}}, V_{\mathcal{C}}) = 0 \quad (1.3)$$

Розв'язуючи (1.1) та (1.2) відносно $P_{\mathcal{B}}$, отримаємо:

$$P_{\mathcal{B}} = \varphi_1(P_{\mathcal{C}}, V_{\mathcal{C}}, V_{\mathcal{B}}) = \varphi_3(P_{\mathcal{A}}, V_{\mathcal{A}}, V_{\mathcal{B}}) \quad (1.4)$$

Це є еквівалентом (1.3) і, відповідно, не повинно залежати від $\mathcal{B}$, оскільки не залежить від $P_{\mathcal{B}}$ рівновага між $\mathcal{A}$ та $\mathcal{C}$.

Звідси співвідношення (1.4) еквівалентно:

$$f_1(P_{\mathcal{C}}, V_{\mathcal{C}}) = f_3(P_{\mathcal{A}}, V_{\mathcal{A}}). \quad (1.5)$$

Діючи у такий спосіб, отримаємо:

$$f_2(P_{\mathcal{B}}, V_{\mathcal{B}}) = f_3(P_{\mathcal{A}}, V_{\mathcal{A}}), \quad (1.6)$$

$$f_1(P_{\mathcal{C}}, V_{\mathcal{C}}) = f_2(P_{\mathcal{B}}, V_{\mathcal{B}}). \quad (1.7)$$

Звідси витікає, що величина $\theta = f(P, V)$ може бути зручною мірою для визначення *стану рівноваги* або температурою за деякою шкалою — емпіричною температурою. Цю особливість відбиває походження назви температури



Галілео Галілей
(1564 – 1642)

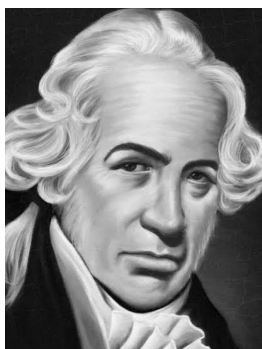
¹Галілео Галілей вперше використав це явище, створивши термоскоп, попередник термометра.

від латинської *temperatus* (спокійний, врівноважений). Очевидно, що кожна *монотонна* функція від θ також може бути названа температурою. Побудований таким чином прилад дозволяє нам встановлювати рівність температур тіл, проте не більше. Для того, щоб поняття «велика та мала» температура мало визначений фізичний сенс, та при тому той, який приписується цим поняттям, будемо вважати, що тіло A має більшу температуру за тіло B , якщо при зведені їх до теплового контакту, тіло A охолоджується, а тіло B нагрівається. В цьому сенсі *температура є мірою нагрятості тіла*.

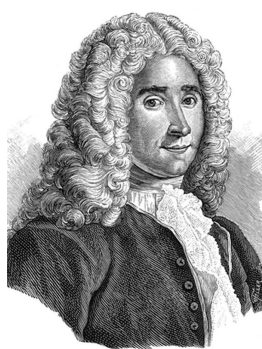
Очевидно, температура — це величина інтенсивна та для її кількісного визначення потрібно використати функціональну залежність $\theta = f(P, V)$. Вибір на користь визначення об'єму або тиску можна зробити саме з огляду на зручність, головне, щоб при цьому інша змінна залишалась постійною. Задля того, щоб вимірювана температура не залежала від того, яку величину ми вимірюємо, за необхідністю вимірюють відносні зміни, наприклад $\frac{\Delta P}{P_0}$ або $\frac{\Delta V}{V_0}$. Звідси витікає, що ці зміни певної властивості *робочої речовини термометра* зіставляємо із такими в характерному стані *еталонної речовини (води)*, наприклад, з точкою танення льоду, що легко визначається навіть неозброєним оком. Щоб визначити шкалу термометра, необхідно вибрати ще один характерний стан речовини та приписати йому іншу температуру. Таким станом може бути кипіння води, як це зробили Цельсіус та Реомюр, або температура тіла людини, як це зробили Ньютон і Фаренгейт. Приписуючи відносній зміні об'єму $\frac{[\delta V_{100}]}{V_0}$ в цьому стані число «100», а в стані плавлення льоду $\frac{[\delta V_0]}{V_0}$, відповідно, «0» та розділюючи різницю показань на 100 одиниць, отримуємо одиницю виміру температури $t = 1^\circ\text{C}^1$. Подібним чином можна побудувати й інші емпіричні шкали, як це зробили Фаренгейт, Ньютон, Реомюр та інші (рис. 1.7).



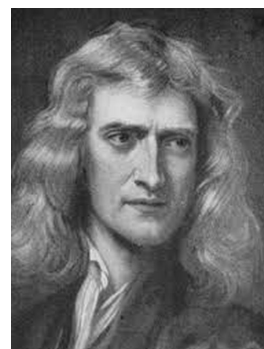
Андерс Цельсій
(1701 – 1744)



Фаренгейт
(1686 – 1736)



Рене Антуан Реомюр
(1683 – 1757)



Ісаак Ньютон
(1643 – 1727)

Згідно з методом побудови такого приладу зовсім не обов'язково вимірювати об'єм або тиск. Це може бути, наприклад, густина випромінювання розжареного об'єкта. Важливо, щоб ця характеристика була *функцією стану системи*. На практиці використовують й інші термометри, дія яких базується на

¹Ньютон приписав другій реперній точці число 12, а Реомюр — 60.

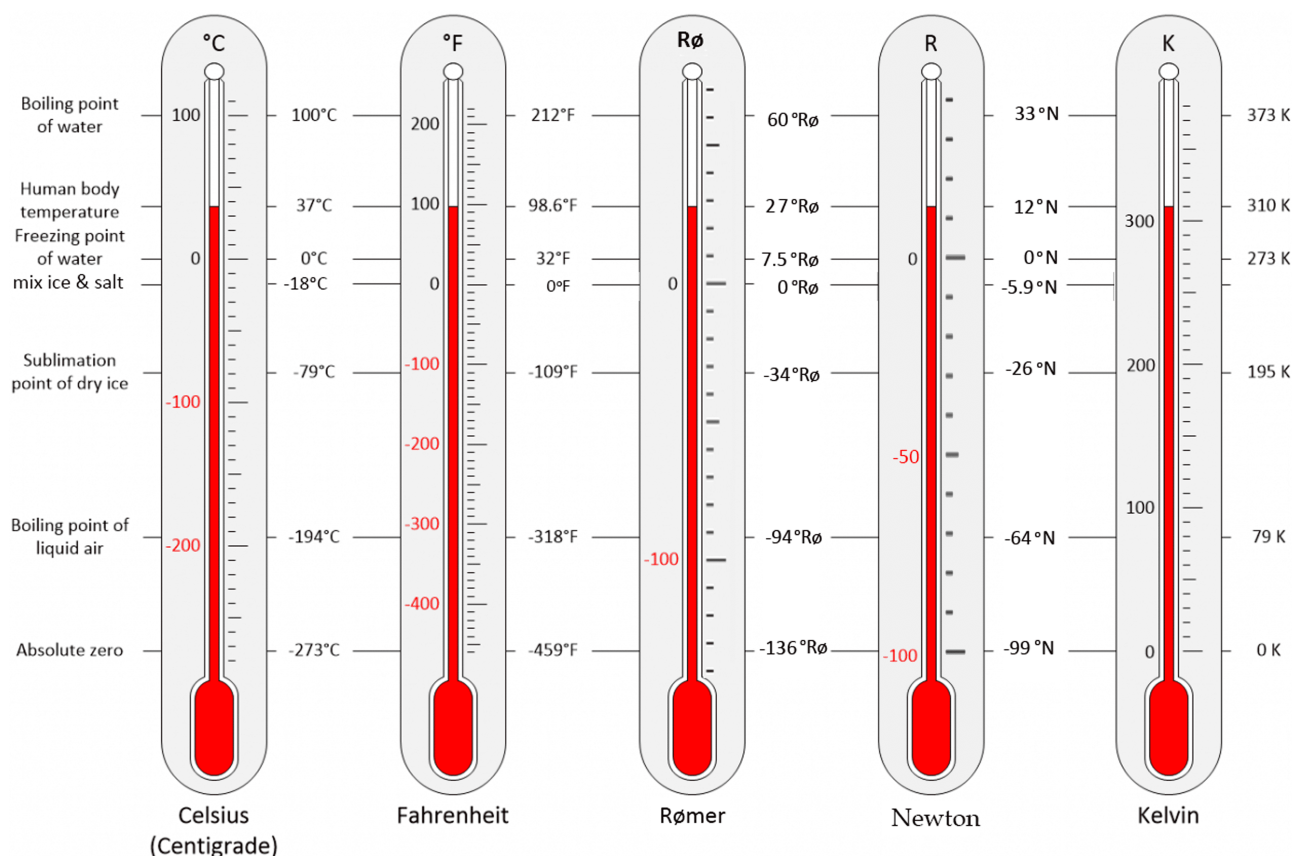


Рис. 1.7. Порівняння шкал емпіричних термометрів із абсолютною шкалою температур, що співпадає із шкалою ідеально-газового термометру.

існуванні функціонального зв'язку між деякою властивістю робочої речовини та температурою. Наприклад, $R = R(t)$ або $\mathcal{E}(\text{e.p.c.}) = \mathcal{E}(t)$.

1.4. Ідеально-газовий термометр

Методом, розібраним вище, був побудований один з перших термометрів — газовий. Це стало можливим завдяки особливо простому взаємозв'язку між тиском, створюваним газом, його об'ємом та ступенем його нагрятості. Робертом Бойлем, сучасником Ньютона, було встановлено, а в подальшому Едмом Маріоттом було підтверджено, що між тиском та об'ємом певної кількості газу існує співвідношення:

$$pv = \Theta = \text{const}, \quad (1.8)$$

де стала Θ , крім як від природи газу, залежить і від емпірично вимірюваної температури t . Ще більш разючим виявилось відкриття Жака Шарля, в подальшому наново відкрите Гей-Люссаком. Згідно з ним, різні гази, особливо ті, що важко зріджуються, такі як водень, кисень, азот, шляхетні гази, при нагріванні від 0 до 1 градуса емпіричного термометра розширюються на величину, приблизно рівну $\alpha = 1/273$ частини первинного об'єму, якщо вибрати 1 градус згідно:

$$1^\circ\text{C} = \frac{v_1 - v_0}{v_{100} - v_0} 100, \quad (1.9)$$

де v_0 — об'єм, що займає газ при температурі танення льоду, а v_{100} — об'єм при температурі кипіння води. Тоді отримаємо:

$$v - v_0 = \alpha t v_0, \quad (1.10)$$

або

$$v = v_0(1 + \alpha t). \quad (1.11)$$



Роберт Бойль
(1627 – 1691)



Едм Маріот
(1620 – 1684)



Жак Шарль
(1746 – 1823)



Жозеф Луї
Гей-Люссак
(1778 – 1850)

Прийmemo, що для температури танення льоду $t = 0^\circ\text{C}$ справедливо $p v_0 = \Theta_0$. Помноживши p на (1.11), із урахуванням (1.8), отримаємо:

$$\Theta = p v = \Theta_0(1 + \alpha t). \quad (1.12)$$

Зручно змістити довільно вибрану температуру $t = 0$ на α^{-1} й ввести нову температурну шкалу $T = 1 + \alpha^{-1} t$. Тоді (1.12) набуває вигляду:

$$p v = \Theta_0 T. \quad (1.13)$$

В новій температурній шкалі плавлення льоду відбувається при температурі $t = 273.15^\circ\text{C} \approx \alpha^{-1}$.

Отримане співвідношення дозволяє побудувати як термометр постійного об'єму, так і термометр постійного тиску (рис. 1.8). Як об'єм, так і тиск газу в такому приладі вимірюються лінійкою за переміщенням меніска ртуті в трубці і це пояснює причини, за якими тиск досі вимірюється в торах. Тор — це тиск, що створюється стовпцем ртуті в 1 мм. Наведемо також інші одиниці виміру тиску:

Одиниці тиску

$$1 \text{ Па} = \frac{\text{Н}}{\text{м}^2},$$

$$1 \text{ бар} = 10^5 \text{ Па (стовп води в 10 м)},$$

$$1 \text{ атм} = 760 \text{ мм. рт. ст.} = 760 \text{ торр.} = 101.325 \text{ кПа.}$$

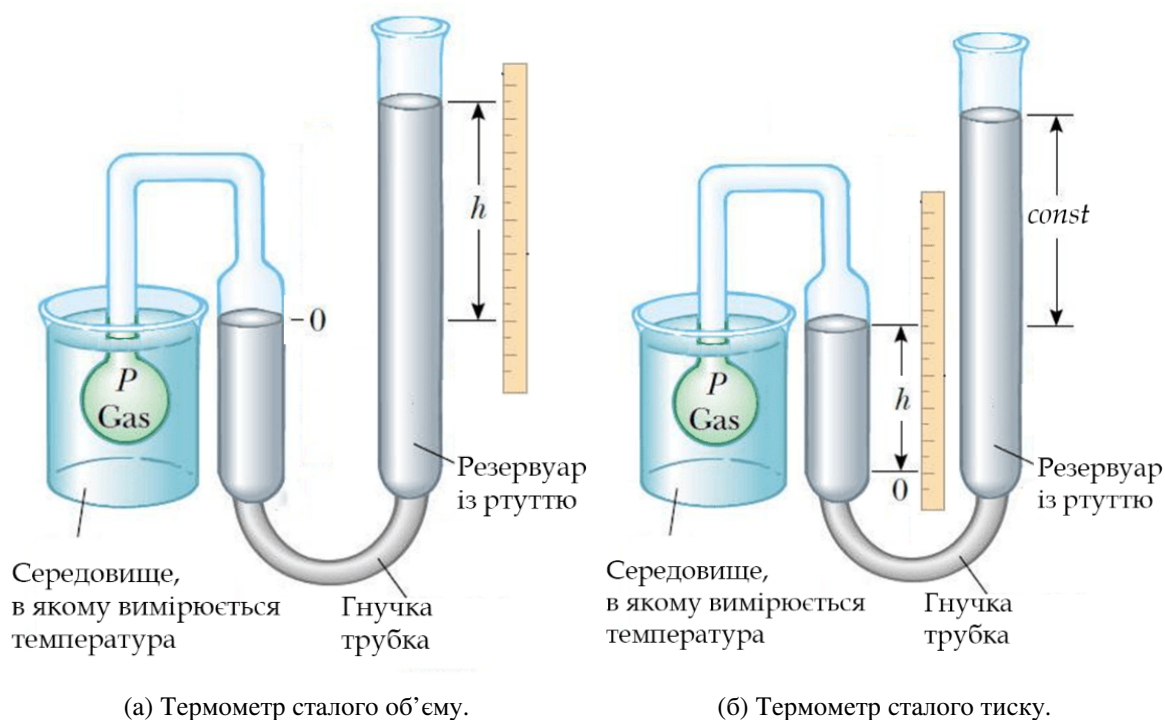


Рис. 1.8. Термометри сталого об'єму та тиску конструктивно принципово не відрізняються.

Різниця в способі вимірювання: в термометрі сталого об'єму фіксується об'єм газу в термометрі, а вимірюється різниця рівнів ртуті в лівій і правій трубці, в термометрі сталого тиску різниця рівнів стала, а вимірюється об'єм газу в термометрі.

Побудований таким чином термометр з такою шкалою отримав назву *ідеально-газового*, оскільки формально згідно (1.13), об'єм, що займає газ при $T = 0$, повинен дорівнювати нулю. Звичайно, таких газів у природі не існує, однак домовимося користуватися таким термометром, вважаючи можливим його заповнити газом при нескінченно низькому тиску. Слід сказати, що точність термометра, заповненого реальним газом, в більшості випадків буде нас задовольняти (Таблиця 1.1).

Таблиця 1.1: Виправлення до показників газових термометрів

$t^{\circ}\text{C}$	He	H_2	N_2
200°	+0.002	+0.020	+0.132
100°	0	0	0
0°	0	0	0
-100°	+0.006	0.052	0.399

Для остаточного з'ясування взаємозв'язку P , V та T необхідно встановити значення Θ_0 . У 1811 році Амадео Авогадро висловив гіпотезу про те, що при



Амадео Авогадро
(1776 – 1856)

одних і тих самих температурі та тиску рівні об'єми газів містять рівну кількість молекул. Окремим наслідком цього твердження є відомий закон, згідно з яким, один моль будь-якого газу при 0°C та $P = 760$ торр займає 22.4 л. Знаючи це, легко знайти невідому константу та отримати:

$$PV = \nu RT = \frac{M}{\nu} RT, \quad (1.14)$$

де ν — кількість молів, а $R = 8.311441 \frac{\text{Дж}}{\text{К} \cdot \text{моль}}$ — універсальна газова стала. Цей вираз отримав назву рівняння Клапейрона-Менделєєва. В окремому випадку при $P = \text{const}$ закон називають рівнянням Гей-Люссака, а при $V = \text{const}$ — рівнянням Амондсена.

1.5. Рівняння стану



Петер Дебай
(1884 – 1966)

Отриманий вираз є ні чим іншим, як рівнянням стану для ідеальних або майже ідеальних газів, і задовільно описує їх поведінку при невеликому тиску та помірних температурах. Реальні гази часто порушують виведену закономірність. На теперішній час тільки для газів відомо близько 150 емпірично встановлених *термічних рівнянь стану*. Будемо називати *термічним рівнянням стану* функціональну залежність між температурою та зовнішніми і внутрішніми параметрами системи. Найбільш простим з них є *рівняння Ван дер Ваальса*, що правдиво відтворює поведінку газів навіть при їх переході до стану рідини:

$$\left(p + \frac{a}{v^2}\right)(v - b) = RT. \quad (1.15)$$

Ще більш точнішими є *перше та друге рівняння Дітерічі*, *рівняння Берто*, а також *віріальне розвинення*:

$$pv = RT \left(1 + \frac{A}{v} + \frac{B}{v^2} + \frac{C}{v^3} + \dots\right). \quad (1.16)$$

Не слід думати, що термодинаміка обмежується лише вивченням поведінки газів. Безумовно, для інших речовин (рідин або твердих тіл) рівняння стану має записуватися по-іншому. В більшості випадків вони встановлюються емпіричним шляхом і тільки для доволі спрощених моделей можуть бути отримані методами статистичної фізики. Так, для тіла, яке знаходиться при достатньо низьких температурах в кристалічному стані, за певних припущень Дебаєм був отриманий наступний вираз:

$$pv + v \frac{d\Phi}{dv} = - \frac{d \ln \Theta}{d \ln v} \frac{3}{5} \pi^4 R \Theta \left(\frac{T}{\Theta}\right)^4, \quad (1.17)$$

де Φ залежить від потенціалу взаємодії між молекулами, Θ — параметр, що визначається кристалічною структурою та має розмірність температури (температура Дебая). Формула правдива при $T \ll \Theta$. Як ще один приклад термічного рівняння стану наведемо рівняння стану для газу фотонів (випромінювання, яке знаходиться в тепловій рівновазі зі стінками об'єму, в якому воно міститься). Рівняння може бути отримано теоретично:

$$P = \sigma \frac{T^4}{3}, \quad (1.18)$$

де σ — стала Стефана-Больцмана. Зазначимо, що в даному випадку залежність від V відсутня.

Термічне рівняння стану не обов'язково є функціональним зв'язком P , V та T . Набір незалежних термодинамічних змінних може бути різноманітним та визначається характером явища, що досліджується. Так, для парамагнітних речовин (мідь, алюміній) зв'язок встановлюється між намагніченістю M , полем H та температурою T . Згідно з законом Вейса:

$$M = \chi \frac{H}{T}, \quad (1.19)$$

де χ — магнітна сприйнятливості речовини. Тим не менше, кожне термічне рівняння стану пов'язує температуру, який-небудь внутрішній параметр (P , M , ...) та якийсь із зовнішніх (V , H , ...).

Окрім термічного рівняння стану існує ще *калоричне рівняння стану*, що пов'язує енергію, температуру та будь-який зовнішній параметр. Особливо простим таке рівняння є для ідеального газу:

$$U = C_V T. \quad (1.20)$$

Для твердих тіл при $T \ll \Theta$ воно також виглядає просто:

$$U = \alpha V T^4,$$

де α — деяка стала. Зрештою для газу фотонів:

$$U = \sigma V T^4.$$

В загальному випадку сумарна кількість рівнянь стану дорівнює числу незалежних макроскопічних параметрів, що описує стан системи. Важливо, що для термодинаміки зовсім не має значення, звідки вони отримуються. Якщо вони відомі, то за допомогою термодинамічного методу можна встановити всі термодинамічні властивості системи.

1.6. Термодинамічний контакт і процеси

Розглянемо, яким чином можна змінити стан термодинамічної системи. По-перше, між самою системою та її навколишнім середовищем слід встановити *термодинамічний контакт*. Останній прийнято розподіляти на 3 типи:

- *Механічна взаємодія* має місце, якщо система або над системою здійснюється робота за допомогою механічних сил або полів (електромагнітного, гравітаційного). В цьому випадку термостат розглядають як джерело роботи.
- *Теплова взаємодія* здійснюється у формі передачі тепла за допомогою теплопровідності або теплової радіації. Термостат виконує роль теплового резервуару або теплової бані.
- *Матеріальна взаємодія* передбачає обмін частинками між системою та термостатом і останній вважають джерелом або резервуаром частинок.

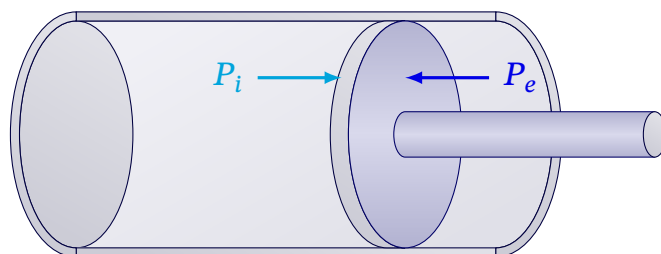


Рис. 1.9. Приведення в рух поршня вимагає незначного перебільшення зовнішнього тиску над тиском газу під поршнем.

Термодинаміка розглядає тільки такі зміни стану, при яких початковий або кінцевий стан є рівноважними. Щиро кажучи, ситуація ідеалізована, оскільки, наприклад, для здійснення роботи над газом необхідно, як показано на рис. 1.9, щоб $P_e > P_i$. Тому, для зміни стану системи, щонайменше має бути механічна взаємодія. Однак, при належно підготовленому експерименті, δP завжди можна вибрати менше, ніж наперед задана будь-яка мала величина, та якомога ближче наблизитися до рівноважного процесу.

Процеси, при яких різниця між кінцевим та початковим станом нескінченно мала, називають *інфінітезимальними*. Якщо при цьому система та термостат увесь час залишаються в рівновазі, то процес називають квазістатичним. Такий процес завжди є *оборотнім*, оскільки оборотній процес проходить через таку саму послідовність рівноважних станів, що й прямий. Найбільш поширеними і відомими є *ізотермічний* ($T = \text{const}$), *ізобаричний* ($P = \text{const}$), *ізохоричний* ($V = \text{const}$) та адіабатичний квазістатичний процеси. Останній вимагає існування лише механічного контакту між системами.

Не слід думати, що при адіабатичному процесі система завжди термічно ізольована від термостату. На практиці достатньо, щоб процеси передачі тепла між системами (теплопровідність, радіація) протікали набагато повільніше, ніж характерний час зміни параметрів системи. Наприклад, якщо процес *циклічний*,

тобто початковий та кінцевий стан збігаються, то період, за який система повертається в вихідний стан, повинен бути набагато менше, ніж час дисипації енергії (рис. 1.10).

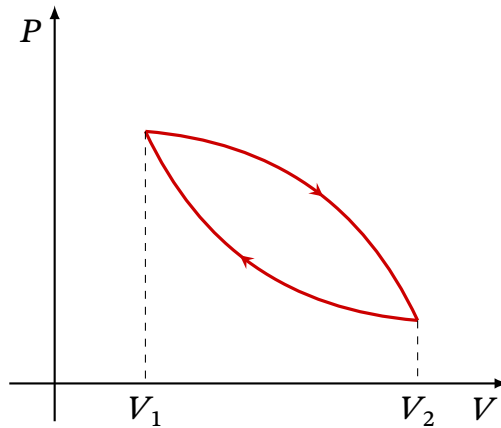


Рис. 1.10. Циклічний процес.

1.7. Робота термодинамічної системи

Найбільш очевидним способом зміни стану системи є здійснення над системою роботи. Прийнято вважати роботу додатною, якщо вона здійснюється системою над зовнішніми тілами (оточенням) та від'ємною — в протилежному випадку. При нескінченно малій рівноважній (квазістатичній) зміні зовнішнього параметра системи x_i робота визначається як:

$$\delta A = F_i dx_i,$$

де F_i — спряжена зовнішньому параметру узагальнена сила, яка завжди є внутрішнім параметром та в рівновазі є функцією зовнішніх параметрів та температури. У випадку здійснення роботи рідиною або газом, для яких тиск в усьому об'ємі, який вони займають, є однаковим, робота, що здійснюється системою при розширенні від V до $V + dV$, складається із елементарних робіт $P d\sigma dx$, де $d\sigma$ — елементарні площадки, на які умовно розіб'ємо поверхню S об'єму, що займає газ або рідина. В результаті:

$$\delta A = \sum_i \delta A_i = p \sum_i d\sigma_i dx_i = p dV. \quad (1.21)$$

Повна робота, що здійснюється газом або рідиною при зміні об'єму від V_1 до V_2 , розраховується інтегруванням виразу (1.21) в цих границях. Наприклад, 1 моль газу, який задовольняє рівнянню стану ідеального газу та розширюється ізотермічно від V_1 до V_2 , здійснює роботу:

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p dV = RT \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = RT \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right).$$

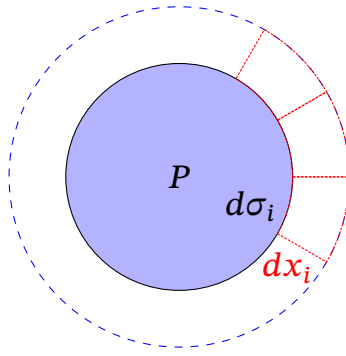


Рис. 1.11. Визначення елементарної роботи для гідро- та газодинамічних систем.

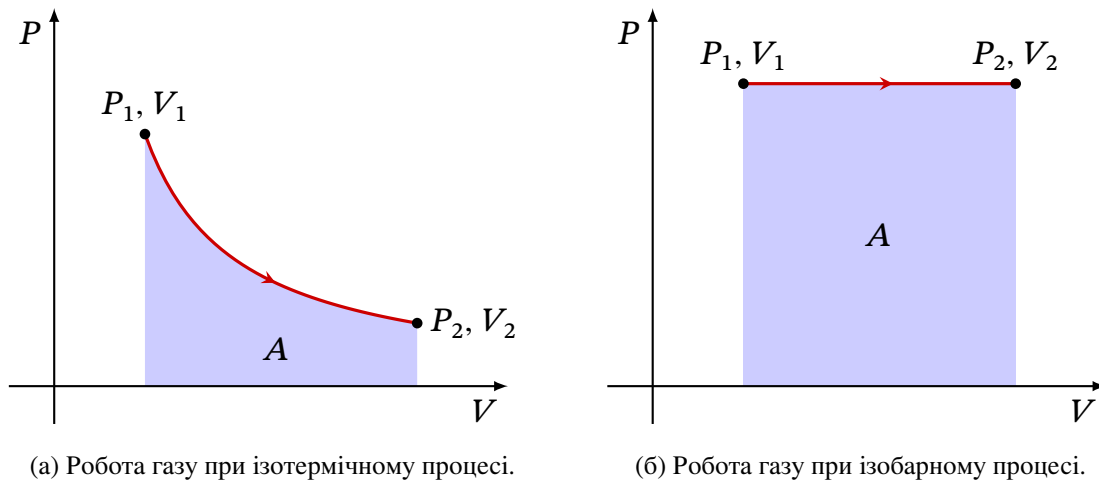


Рис. 1.12. Робота в газових процесах є площею під кривими.

Геометричний сенс цього інтегралу — площа під кривою, яка описує ізотермічний процес (рис 1.12а).

Інший приклад — розтяг гумового джгута, який підкоряється закону Гука. Робота, здійснювана джгутом при розтягуванні на dx , становить (рис. 1.13а):

$$\delta A = -\sigma' dx,$$

де σ' — натяг джгута, а знак « $-$ » зумовлений тим, що для розтягнення жгута над ним треба виконати роботу. Відповідно, робота, виконана жгутом, буде із протилежним знаком. В загальному випадку, робота, здійснювана твердим кристалічним тілом, становить:

$$\delta A = - \sum_{i=0}^3 \sum_{j=0}^3 \sigma_{ij} d\varepsilon_{ij},$$

де σ_{ij} — нормальні та зсувні компоненти напруги (всього 6 незалежних компонент), ε_{ij} — деформація зсуву, розтягування або стискання, а i, j — нумерують x, y, z (рис. 1.13б).

Робота сил поверхневого натягу дорівнює (рис. 1.12б):

$$\delta A = -\sigma d\Sigma$$

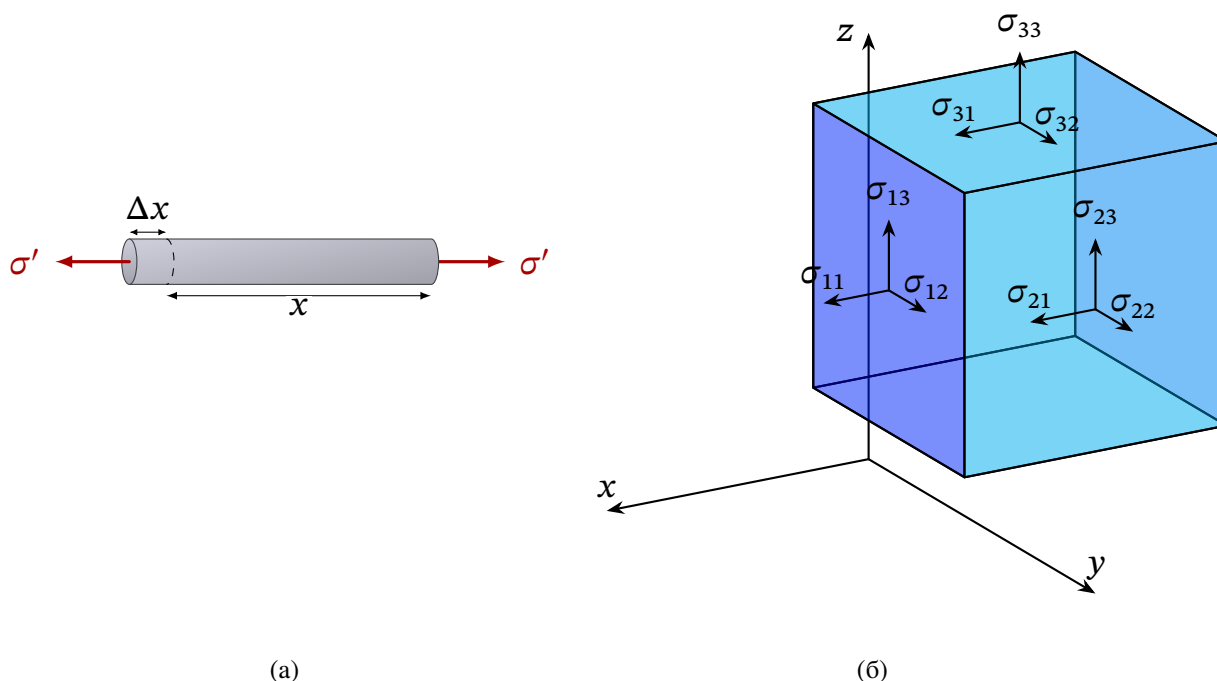


Рис. 1.13. До визначення елементарної роботи, що виконується над (а) гумовим жгутом та (б) твердим тілом.

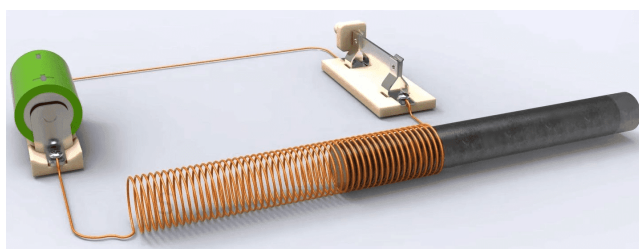


Рис. 1.14. До визначення елементарної роботи, що виконується магнітним полем при намагнічуванні речовини.

де σ — поверхневий натяг, Σ — площа плівки.

Зрештою, робота може здійснюватися й полем. Наприклад, в електродинаміці показується, що для намагнічування полем $\vec{\mathcal{H}}$ на величину $d\vec{\mathcal{M}}$ феромагнітний матеріал необхідно здійснити роботу (наприклад, пропустити струм через обмотку соленоїда (рис. 1.14)):

$$A = -\vec{\mathcal{H}} d\vec{\mathcal{M}} = -(\mathcal{H}_x d\mathcal{M}_x + \mathcal{H}_y d\mathcal{M}_y + \mathcal{H}_z d\mathcal{M}_z).$$

Аналогічно, робота, необхідна для поляризації ізотропного діелектрика:

$$\delta A = -\vec{\mathcal{E}} d\vec{\mathcal{P}}$$

де $\vec{\mathcal{E}}$ — напруженість електричного поля, $\vec{\mathcal{P}}$ — вектор поляризації діелектрика.

Необхідно зауважити, що робота, здійснювана при квазістатичному рівноважному процесі, завжди більша, ніж при нерівноважному $\delta A > \delta A_{(н.р.)}$. Особливо наочно це видно у прикладі з розширенням газу. При нерівноважному розширенні зовнішній тиск завжди менший внутрішнього. В граничному випадку розширення у вакуум $p_{\text{ext}}=0$ і, як видно із рис. 1.9, $p_{\text{int}} dV - p_{\text{ext}} dV = 0V$.

У загальному випадку теорема про максимальну роботу доводиться на основі II закону термодинаміки. Також зауважимо застосування позначки δ , що використовується для позначення нескінченно малого приросту роботи замість звичного для механіки d . Справа в тому, що приріст роботи не є диференціалом в тому сенсі, що для інтегрування недостатньо знати лише початкове та кінцеве значення стану системи. Необхідно знати, за яким шляхом інтегрувати. Справді, якщо газ розширюється від V_1 до V_2 , то робота, що їм здійснювана в ізобаричному процесі (рис. 1.126), дорівнює:

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p dV = p(V_2 - V_1), \quad (1.22)$$

що, очевидно не збігається із (1.7). Цілком зрозуміло, що отримана невідповідність пояснюється залежністю тиску від 2-х параметрів $P = P(V, T)$, тому для проведення інтегрування слід знати, як в такому процесі змінюється T . Наведені міркування показують, що робота не є функцією стану, на відміну від температури. Ситуація цілком відмінна від типової для механіки, коли робота здійснюється потенціальним полем, наприклад гравітаційним.

1.8. Математичний апарат термодинаміки

Розглянемо коротко математичний апарат термодинаміки. Насамперед нагадаємо, що термодинаміка є наукою аксіоматичною, подібно до геометрії. На основі невеликої кількості аксіом шляхом логічних міркувань можна отримати усі основні результати термодинаміки. При цьому можна взагалі не застосовувати таких понять, як молекули або інші мікроскопічні моделі подібно до того, як це було зроблено Каратеодорі. Однак з методичних міркувань будемо дотримуватися методу Карно-Клаузіуса (див. розділ 1.3), що вдало поєднує два основних підходи в термодинаміці: *метод циклів* та *метод термодинамічних потенціалів*. З математичної точки зору обидва методи еквівалентні.

Покажемо це, одночасно отримуючи деякі корисні математичні співвідношення. В основному у термодинаміці ми будемо мати справу з функціями 2-х змінних, наприклад рівняннями стану:

$$P = P(V, T)$$

Тоді безкінечно малий приріст P становить:

$$dP = \left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T dV + \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V dT = X dV + Y dT. \quad (1.23)$$

З математичного аналізу відомо, що:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T = \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T^{-1},$$

а також, що порядок отримання змішаних похідних не важливий:

$$\frac{\partial^2 P}{\partial V \partial T} = \frac{\partial^2 P}{\partial T \partial V}, \quad \text{або} \quad \frac{\partial Y}{\partial V} = \frac{\partial X}{\partial T}. \quad (1.24)$$

Вважаючи $P = \text{const}$ із (1.23), отримаємо:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V = -1. \quad (1.25)$$

Це співвідношення або правило трьох похідних вірне для будь якої функції двох змінних і є дуже корисним для задач термодинаміки. Наприклад, важливими властивостями речовин є *термічні коефіцієнти*:

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \quad \text{— об'ємного розширення,} \\ \beta &= -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T \quad \text{— стиснення або пружності,} \\ \gamma &= \frac{1}{P} \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \quad \text{— тиску.} \end{aligned}$$

З урахуванням (1.25) маємо співвідношення $\alpha = P_0 \beta \gamma$. Для ртуті $\alpha = 1.8 \cdot 10^{-1}$, $\beta = 3.9 \cdot 10^{-6}$, а отже можемо знайти $\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = 4.6$.

Якщо виконується (1.24), то (1.23) є повним диференціалом, а сама функція P є функцією стану. Це, в свою чергу означає, що інтеграл по замкненому контуру від повного диференціалу в циклічному процесі дорівнює нулю. Наприклад, для температури отримаємо $\oint dT = 0$. З точки зору фізики це співвідношення очевидне, а математично може бути доведено за допомогою співвідношення Гріна:

$$\oint dT = \int \left\{ \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P dV + \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V dP \right\} = \int \left(\frac{\partial^2 T}{\partial V \partial P} - \frac{\partial^2 T}{\partial P \partial V} \right) dP dV = 0$$

в силу співвідношення (1.24).

Правдивим є й зворотне. Якщо інтеграл від приросту функції по замкненому контуру дорівнює нулю, то приріст є повний диференціал, а сама функція є функцією стану і навпаки. Дійсно, для циклу, що показано на рис. 1.10, робота в циклі не дорівнює нулю, оскільки не дорівнює нулю площа фігури, що утворена циклом. Відповідно робота не є функцією стану.

Задачі

1.1. Розібрати, як буде поводитися при різних температурах від 0 до 10°C термометр, заповнений водою. Для яких температур показання цього термометра будуть однаковими? Для об'єму води в залежності від температури можна прийняти формулу:

$$V = 1 - 0.00006105 t + 0.000007733 t^2$$

де V – об'єм при температурі t . Об'єм при 0°C прийнятий за одиницю.

1.2. Довести, що коефіцієнт об'ємного розширення α , температурний коефіцієнт тиску λ та ізотермічна стисливість γ фізично однорідного та ізотропного тіла зв'язані відношенням:

$$V_0 \alpha = P_0 V \lambda \gamma,$$

де V_0 та P_0 — об'єм і тиск тіла при 0°C.

1.3. Знайти густину ρ морської води на глибині 5 км, якщо на поверхні океану густина $\rho_0 = 1.03 \text{ г/см}^3$, а стисливість води у межах тисків від 1 до 500 атм дорівнює $\gamma = 47.5 \cdot 10^{-6} \text{ атм}^{-1}$.

1.4. Камеру об'ємом $V = 87 \text{ л}$ відкачують насосом, швидкість відкачування якого $C = 10 \text{ л/с}$. Скільки потрібно часу, щоб тиск у камері зменшився у $\eta = 1000$ разів?

Примітка. Швидкістю відкачування називають об'єм газу, що відкачується за одиницю часу, причому цей об'єм вимірюється за тиском газу в даний момент.

2

Теплота. Перший закон термодинаміки

2.1. Теплоємність

Якщо два шматки однакової маси: один залізний, а інший свинцевий, і обидва нагріті до 100°C , занурити у дві ізольовані посудини з водою однакової маси, охолодженої до 0°C , то, вичекавши поки в кожній із посудин не встановиться теплова рівновага, впевнимосся, що посудина із шматком заліза покаже більшу температуру, ніж посудина зі свинцем (рис. 2.1). Навпаки, вода, нагріта до 100°C , охолоджується шматком заліза більше, ніж шматком свинцю. Таким чином, необхідно розрізняти поняття температури та кількості теплоти, при цьому за міру теплоти можна прийняти підвищення температури на один градус, що зазнає деяке тіло, прийняте за еталон (вода, наприклад), приведене у контакт із досліджуваним тілом. При цьому припускають, що:

- кількість теплоти, яку відняли у охолоджуваного тіла, дорівнює кількості теплоти, одержаної охолоджувачем;
- інші причини зміни температури (стискання, тертя і таке інше) виключені.

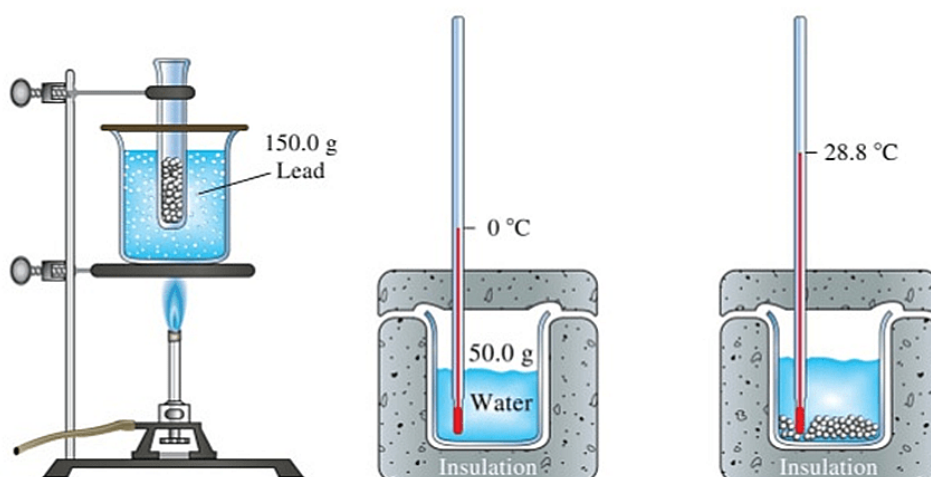


Рис. 2.1. Принциповий спосіб вимірювання теплоємності полягає в порівнянні змін температури, що зазнає еталонна речовина при контакті із досліджуваною.

За одиницю виміру теплоти спочатку було прийнято (також час від часу використовується і донині) «калорія» — кількість теплоти, необхідної для нагрі-

вання 1 (одного) грама води від 14.5 до 15.5°C. Доречно порівняти походження слова «калорія» від латинського *calor* (тепло) із *temperatus* (спокійний, помірний — тобто такий, що може слугувати мірою рівноваги).

Здатність речовини сприймати або віддавати тепло можна охарактеризувати теплоємністю — відношенням одержаного тепла до викликаної зміни температури:

$$C = \frac{\delta Q}{dt} = \frac{\delta Q}{dT} \left[\frac{\text{кал}}{\text{град}} \right] \quad (2.1)$$

Зазначене визначення теплоємності кожен раз потребує уточнення того, яким чином відбувається передача тепла, тобто, як теплоємність, так і кількість теплоти залежать від способу передачі тепла або від процесу. У такому випадку (2.1) належить писати:

$$C_x = \left(\frac{\delta Q}{dT} \right)_X \quad (2.2)$$

де X — процес, за якого вимірюється теплоємність (наприклад, P , V , H , M , ...), а позначка δQ вказує на те, що приріст теплоти не є повним диференціалом і завжди потребує знання процесу, при якому передавання тепла відбувається. Особливо легко це видно у випадку із газом. Насправді, газ можна нагріти на ΔT , стискаючи його в адіабатичній оболонці, тобто взагалі не передаючи йому тепла (рис. 2.2а). З іншого боку, на ту ж різницю калорій його можна нагріти, підігрівавши полум'ям пальника та залишаючи його об'єм незмінним (рис. 2.2б). Із наведеного прикладу очевидно, що значення теплоємності для однієї й тієї ж речовини може набувати всі значення від $-\infty$ до $+\infty$. Так, в адіабатичному процесі $C_s = 0$, а в ізотермічному $C_s = \infty$.

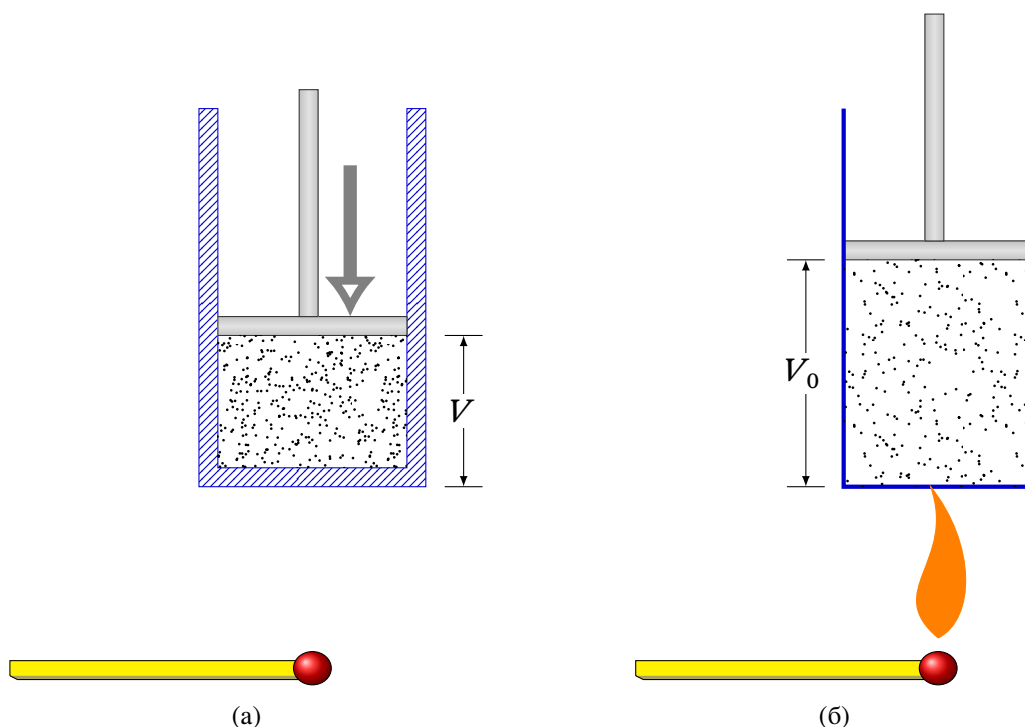
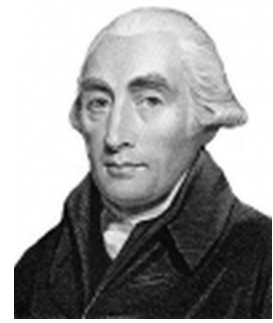


Рис. 2.2. Адіабатичний (а) та ізотермічний (б) способи змінити температуру газу.

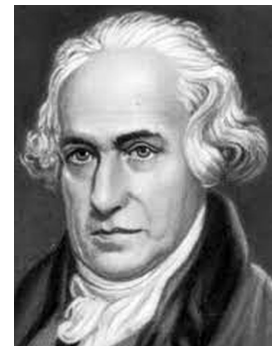
Джозеф Блек був першим, хто зумів, експериментуючи з термометрами, уловити різницю між температурою та кількісною теплотою. Зокрема, він встановив, що в стані теплової рівноваги температури тіл, що знаходяться у термодинамічному контакті — однакові, чим надзвичайно вразив сучасників. Ним же було введено поняття *питомої теплоємності*, тобто теплоємності, віднесеної до одиниці маси.

$$c = \frac{C}{m} \left[\frac{\text{кал}}{\text{град} \cdot \text{кг}} \right], \left[\frac{\text{кал}}{\text{град} \cdot \text{г}} \right] \quad (2.3)$$

Тим самим він спростував поширену на той момент думку про те, що теплоємність залежить тільки від маси речовини та не залежить від її складу. Ним же, разом із його учнем Джеймсом Уаттом, було введено поняття про *приховану теплоту* плавлення та випаровування. Замислившись одного разу над тим, чому кожен весну при таненні снігу ми не спостерігаємо нищівних паводків, він поставив експеримент, в якому порівняв час, необхідний для підігріву води і льоду, що знаходяться при 0°C та розташовані на однаковій відстані від полум'я. Оскільки для нагріву льоду потребувалось часу у 4 рази більше, ніж для нагрівання води на 1°C, Блек прийшов до висновку, що розтоплення льоду потребує додаткової теплоти, названої ним прихованою теплотою або *теплотою плавлення*.



Джозеф Блек
(1728 – 1799)



Джеймс Уатт
(1736 – 1819)

$$\lambda = \frac{Q}{m} \left[\frac{\text{кал}}{\text{кг}} \right] \quad (2.4)$$

2.2. Теплоємності речовин

Термодинаміка дає тільки співвідношення між фізичними величинами, але конкретні їх значення запозичують з досвіду або зі статистичної фізики. В подальшому, скориставшись результатами молекулярно-кінетичної теорії, ми отримаємо вираз для теплоємності газів C_V при сталому об'ємі:

$$C_V = \frac{i}{2} R \left[\frac{\text{кал}}{\text{моль} \cdot \text{град}} \right] \quad (2.5)$$

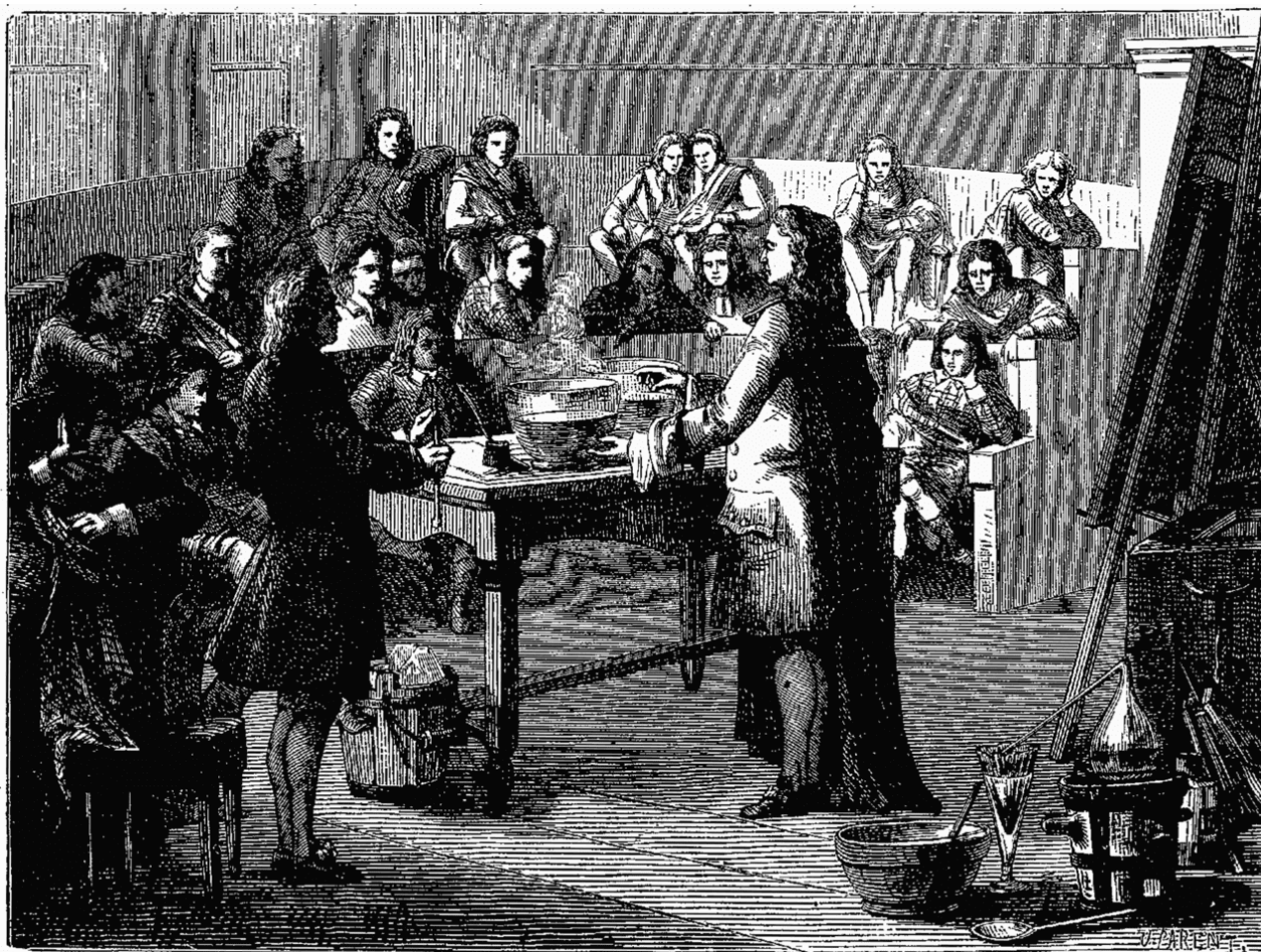
Тут ідеться про *молярну теплоємність*, тобто теплоємність питому, помножену на молярну масу:

$$C_V = c_V \cdot \mu \left[\frac{\text{кал}}{\text{моль} \cdot \text{град}} \right] \quad (2.6)$$



П'єр Луї Дюлонг
(1785 – 1838)

i — кількість ступенів свободи, що має молекула газу: $i = 3$ для одноатомного газу, 5 — для двохатомного та 6 — для багатоатомного. Співвідношення



Джозеф Блек демонструє перед студентами Університету Глазго дослід, присвячений прихованій теплоті. Малюнок із французького видання (1867 рік).

(2.5) справедливе в широкому діапазоні температур, але при більш високих температурах слід враховувати ефекти збудження та дисоціації молекул.



Алексіс Терез Пті
(1791 – 1820)

Систематичні дослідження теплоємностей були проведені Дюлонгом і Пті. Вони з'ясували, що для більшості хімічно чистих елементів, що знаходяться в кристалічному стані, молярна теплоємність приблизно дорівнює $3R$ або близько 6 кал/град · моль (табл. 2.1). Зараз відомо, що закон Дюлонга-Пті не виконується для речовин при температурах, значно менших температури Дебая $T \ll \Theta_D$. При кімнатних температурах до них відносяться карбон, берилій та деякі інші. Для з'єднань було встановлено, що в сполуці молярна теплоємність являє собою суму атомних теплоємностей, з яких складена сполука, причому незалежно від того, чи задовольняє

закон Дюлонга-Пті, чи ні властива атому теплоємність. Незважаючи на приблизний характер цієї закономірності, для оцінки теплоємності сполук вона цілком придатна. Теплоємність рідин теоретично розраховується не просто. Якщо теплоємність твердого тіла біля точки затвердіння задовольняє закон Дюлонга-Пті, тоді теплоємність в рідкому стані має незначну відмінність від такої в твердому

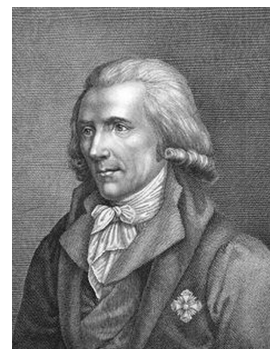
Таблиця 2.1: Дані Дюлонга і Пті щодо молярної теплоємності твердих елементів.

Елемент	Питома теплоємність Дж/(г·К)	Атомна маса	Молярна теплоємність Дж/(моль·К)
Bi	0.120	212.8	25.64
Au	0.125	198.9	24.79
Pt	0.133	188.6	25.04
Sn	0.215	117.6	25.30
Zn	0.388	64.5	25.01
Ga	0.382	64.5	24.60
Cu	0.397	63.31	25.14
Ni	0.433	59.0	25.56
Fe	0.460	54.27	24.98
Ca	0.627	39.36	24.67
S	0.787	32.19	25.30

стані. Якщо ні, то в цьому випадку різниця особливо велика, як це має місце у випадку з водою.

2.3. Механічний еквівалент тепла

Дія будь-якого *калориметра* (приладу для визначення теплоємності) заснована на відніманні теплоти від одного тіла й передачі до другого та порівнянні результатів з еталонами (рис. 2.1), але ці експерименти нічого не дають нам в уявленні про природу теплоти. Більш того, схожість процесів теплообміну і встановлення теплової рівноваги з процесом перетікання рідини в сполучених посудинах викликала уявлення про теплоту, як про деяку незнищенну субстанцію (*теплорода*), що перетікає від тіл з більш високої температурою до тіл з менш високою температурі при їх контакті — теорії, особливо популярної серед французької школи фізиків¹.



Граф Румфорд
(1753 – 1814)

Експериментальну перевірку теорії теплорода провів спочатку граф Румфорд (Бенджамін Томпсон). Займаючись свердлінням гарматних стволів в зброярних майстернях в Мюнхені, він помітив, що тривалість виділення тепла залежить від тривалості свердління та виділяється його тим більше, чим тупіше свердло використовувалось та чим менше стружок утво-

¹ Антон Лоран Лавуазьє, Жан Батіст Жозеф Фур'є, П'єр Сімон де Лаплас, Сімон Дені Пуассон, Саді Карно. Що стосується англійських природознавців, серед них із самого початку утвердилася думка, що природа теплоти якимось чином пов'язана із рухом (Ісаак Ньютон, Роберт Бойль)



Музейна експозиція, що ілюструє процес висвердлювання дула гармат.

рювалось. Все це знаходилося в жахливому протиріччі з наявними уявленнями про теплород, оскільки вважалось, що будь-який матеріал має кінцеву кількість теплороду, який здатен виділятися при руйнуванні матеріалу — отже, чим більше руйнується матеріал, тим більше мало б виділятися тепла. Сам Румфорд дав таке пояснення своїм дослідом: *«Якщо ізольоване тіло чи система тіл здатні виробляти теплоту без обмежень, то остання не здатна бути матеріальною субстанцією; і мені вважається надзвичайно складним, якщо не можливим дати інше пояснення, крім того, що тільки рух здатен забезпечити збудження та поширення тепла в наших дослідах»*².



Гемфрі Деві
(1778 – 1829)

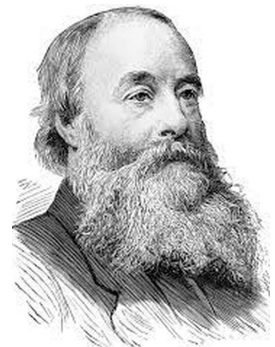
Згодом досліди Генрі Деві переконливо показали, що тертя здатне викликати плавлення льоду, яке, згідно з дослідом Д. Блека, потребувало певної кількості тепла. Крім того, Томсон, Йонс Якоб Берцеліус і Антуан Сезар Беккерель помітили, що електрика може генеруватися тертям нескінченно довго. Хоча багато хто вважав, що твердження Румфорда про «невичерпний» запас тепла було необачною екстраполяцією, його експерименти надихнули Джеймса Прескотта Джоуля на роботу, якій судилося стати однією із фундаментальних для всієї науки про тепло.

Всі ці досліди переконливо доводили, що механічна енергія завдяки тертю може бути вся перетворена в тепло. Навпаки, тепло може бути перетворено в роботу. Наприклад, газ ізотермічно може ви-

²Leslie J. *An Experimental Enquiry Concerning the Source of the Heat which is Excited by Friction*. 1st ed. London, 1804. 554 p.

конувати роботу, піднімаючи вантаж. Ці міркування спочатку спонукали сера Румфорда, а потім Джеймса Прескота Джоуля оцінити кількість роботи, необхідної для нагрівання речовини на одну калорію. Перший ще в 1798 р.¹ оцінив, що для виробництва 1 калорії потрібна робота, яка необхідна для підняття вантажу в 1 кг на висоту ~ 5.5 м. В більш точних експериментах² Джоуль на спеціально розробленому обладнанні (рис. 2.3) з точністю 0.5% довів, що між кількістю теплоти й механічною енергією існує еквівалентність: 4.184 Дж роботи, незалежно від способу її перетворення, завжди виробляє 1 кал теплоти³. Цікаво, що теоретична оцінка, зроблена в 1845 р. Юліусом Робертом фон Маєром, 365 кГ·м/ккал, а пізніше 425 кГ·м/ккал, тривалий час не була відома широкому загалу фізиків⁴.

Вказану величину називають *механічним еквівалентом теплоти*, а робота в СІ вимірюється в Дж = Н · м саме на честь Джоуля. В гаусовій системі СГС роботу вимірюють в ерг = 10^{-7} Дж, від грецького слова *εργασία*, що в перекладі означає «робота». В подальшому результати Джоуля перевірялись неодноразово. Таким чином, теплоту та роботу можна вважати проявленнями однієї і тієї фізичної величини — енергії. В перекладі з грецької *ἐνέργεια* означає одиниця (*ἐν* — міра, запас) роботи, що начисто позбавляє це поняття енергії загадковості та містицизму. В цьому сенсі, якщо система має енергією, це означає, що вона здатна здійснювати роботу. Сучасні вимірювання підтверджують результати Джоуля з точністю до 0.1%, що остаточно скомпрометувало теорію теплороду та закріпило в термодинаміці уявлення про еквівалентність теплоти та енергії.



Джеймс
Джоуль
(1818 – 1889)

Одиниці енергії

$$1 \text{ Дж} = 10^7 \text{ ерг} = 0.239 \text{ кал} = 6.242 \cdot 10^{18} \text{ еВ}$$

$$1 \text{ ерг} = 10^{-7} \text{ Дж}$$

$$1 \text{ кал} = 4.184 \text{ Дж}$$

$$1 \text{ еВ} = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ Дж}$$

Енергія системи являє собою суму потенціальної та кінетичної енергії частинок, з яких вона складається. Якщо система являє собою поле, що взаємодіє

¹Thompson B. *An Inquiry Concerning the Source of the Heat which is Excited by Friction* // Philosophical Transactions of the Royal Society of London. 1798. Vol. 88. P. 80–102. Also known as Count Rumford.

²Joule J. P. XXXII. *On the Calorific Effects of Magneto-Electricity, and on the Mechanical Value of Heat* // The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science. 1843. Vol. 23, no. 152. P. 263–276, Джоуль розробив термометри, що вимірювали температуру з точністю до однієї двохсоті градуса.

³Сучасне значення. Сам Джоуль знайшов в 1850 р. 4.159 Дж/кал

⁴Mayer J. R. v. *Die organische Bewegung in ihrem Zusammenhang mit dem Stoffwechsel: ein Beitrag zur Naturkunde*. Heilbronn : Verlag der C. Drechler'schen Buchhandlung, 1845. С. 112. Digitalisat der Bayerischen Staatsbibliothek.

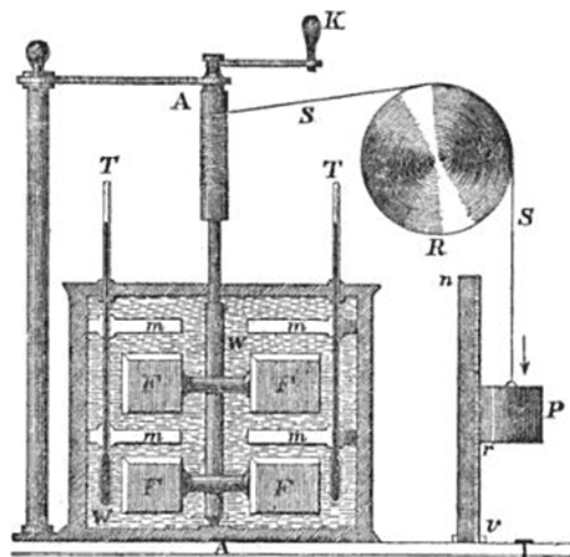


Рис. 2.3. Прилад Джоуля для вимірювання механічного еквівалента теплоти.

з частинками, то слід враховувати енергію поля. По суті, за сучасним уявленням елементарні частинки (такі як фотони, глюони) — це збуджені стани полів, таких як електромагнітне, сильне, відповідно. Поле в стані теплової рівноваги прийнято називати випромінюванням. Останнє також здатне змінювати енергію системи.

З точки зору термодинаміки енергія системи ділиться на зовнішню — складову, що складається з енергії руху тіла та потенційної енергії системи в полі зовнішніх сил, та внутрішню — всю іншу. *Спосіб чи процес передачі енергії без зміни зовнішніх параметрів системи називається теплообміном, що виконується шляхом теплопровідності або радіацією, а енергію, передану системі в такому процесі, називається теплотою (або кількістю теплоти).* Раніше вже зазначалось, що інший процес передачі енергії, зв'язаний зі зміною зовнішніх параметрів, називають, відповідно, роботою.

2.4. Перший закон термодинаміки

В попередніх розділах ми впевнились в тому, що енергія системи, зокрема внутрішня енергія, може бути змінена двоюким способом: за допомогою передачі тепла або здійсненням над нею роботи. Ці спостереження, неодноразово підтверджені експериментом і практикою, є змістом першого закону термодинаміки. Закон постулює, що внутрішня енергія є функцією стану і це є найбільш суттєвою його частиною. Вперше цей постулат в формі близькій до сучасного звучання, був сформульований Юліусом Робертом фон Маєром¹. В теперішній час використовується декілька еквівалентних формулювань. Наведемо одне з них: *«При переході термодинамічної системи зі стану 1 в стан 2 отримана від навколишнього середовища сума робіт $\sum_i \delta A_i$ та теплоти δQ визначається тільки станами 1 та 2. Ця сума не залежить від шляху переходу»*. Звичайно ж,

¹Mayer J. R. Über die quantitative und qualitative Bestimmung der Kräfte. 1841.

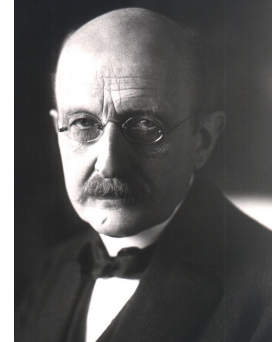
ця сума дорівнює зміні внутрішньої енергії системи. В математичному виразі:

$$dU = \delta Q - \sum_i \delta A_i \quad (2.7)$$

Через те, що внутрішня енергія — це функція стану, її приріст — це повний диференціал, а інтеграл від виразу (2.7) по замкнутому контуру дорівнює нулю. Тоді для циклічних процесів $\oint dU = 0$ і, як наслідок:

$$\delta Q = \sum_i \delta A_i \quad (2.8)$$

Звідси можливо ще одне формулювання I закону термодинаміки, як *неможливість існування perpetuum mobile I роду, тобто машини, що спроможна виконувати роботу без витрат тепла і яка за необхідністю повинна діяти циклічно* (за Максом Планком). По суті, перший закон є не чим іншим, як законом збереження енергії, поширеним на термодинамічні системи, оскільки очевидно, що для ізольованих систем $dU = 0$, тобто $U = \text{const}$. Зрештою зауважимо, що твердження про те, що внутрішня енергія є функцією стану, означає, що вона однозначно визначається внутрішніми (такими як $T, P, \dots$), так і зовнішніми параметрами системи ($V, H, \dots$).



Макс Планк
(1858 – 1947)

2.5. Співвідношення теплоємностей C_p та C_V

Перший закон має безліч застосунків в термодинаміці, фізиці та хімії. Розглянемо перш за все співвідношення між найбільш важливими з точки зору практики теплоємностями C_p та C_V . Згідно з (2.7):

$$\delta Q = dU + \delta A, \quad (2.9)$$

де для визначеності будемо вважати, що діє лише одне джерело роботи $\delta A = \mathcal{A} da$. Тоді, вважаючи, що U — це функція тільки температури та зовнішнього параметра a , отримаємо:

$$C \equiv \frac{\delta Q}{dT} = \left(\left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_a dT + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial a} \right)_T + \mathcal{A} \right] da \right) \frac{1}{dT}. \quad (2.10)$$

Звідки

$$C_a = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_a, \quad (2.11)$$

та

$$C_{\mathcal{A}} = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_a + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial a} \right)_T + \mathcal{A} \right] \left(\frac{\partial a}{\partial T} \right)_{\mathcal{A}}. \quad (2.12)$$

Зокрема, в окремому випадку $\mathcal{A} = P$, $a = V$, маємо

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V \quad C_P = \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + P\right] \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P + \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_P, \quad (2.13)$$

та

$$C_P - C_V = \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + P\right] \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P. \quad (2.14)$$

Зауважимо, що (2.14) являє собою загальне співвідношення для будь-яких речовин, рівняння стану яких може бути записано як $P = P(V, T)$. Очевидно, що подібне співвідношення може бути отримано й для теплоємностей в інших процесах і для інших речовин, наприклад, магнетика із рівнянням стану $M = M(H, T)$, звичайною заміною $P \leftrightarrow H$, а $V \leftrightarrow -M$. З (2.14) також стає очевидним, чому для твердих тіл та рідин не наголошується (чи наголошується, але надзвичайно зрідка) відмінність в C_P та C_V . Ця відмінність пропорційна коефіцієнту термічного розширення речовини, якій у твердих тілах та рідинах на декілька порядків менший, ніж у газів. Фізична причина різниці $C_P - C_V$ у газів зумовлена роботою проти зовнішнього тиску, що здійснюється газом при нагріванні.

Можна також зауважити, що, виключаючи U із (2.13), можна перевірити теорію у наступний спосіб. Дійсно:

$$\left(\frac{\partial U}{\partial P}\right)_V = C_V \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V \quad (2.15)$$

Із другого співвідношення (2.13) знайдемо

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_P = (C_P - C_V) \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P - P \quad (2.16)$$

Скориставшись тим, що $\frac{\partial^2 U}{\partial V \partial P} = \frac{\partial^2 U}{\partial P \partial V}$, оскільки внутрішня енергія є функцією стану, знайдемо:

$$(C_P - C_V) \frac{\partial^2 T}{\partial P \partial V} + \left(\frac{\partial C_P}{\partial P}\right)_V \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P - \left(\frac{\partial C_V}{\partial V}\right)_P \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V = 1 \quad (2.17)$$

Оскільки усі величини, що входять в (2.17), доступні безпосередньому спостереженню, то з'являється можливість емпіричним шляхом перевірити справедливість першого закону.

2.6. Незалежність від об'єму внутрішньої енергії ідеального газу

З (2.13) та (2.14) очевидно, що для визначення C_V досить знати лише калоричне рівняння стану $U = U(V, T)$, а для визначення C_P слід знати ще й термічне рівняння стану. Правдиве

й зворотне: із знання термічного рівняння стану, значень C_V та C_P інтегруванням можна встановити залежність $U = (V, T)$.

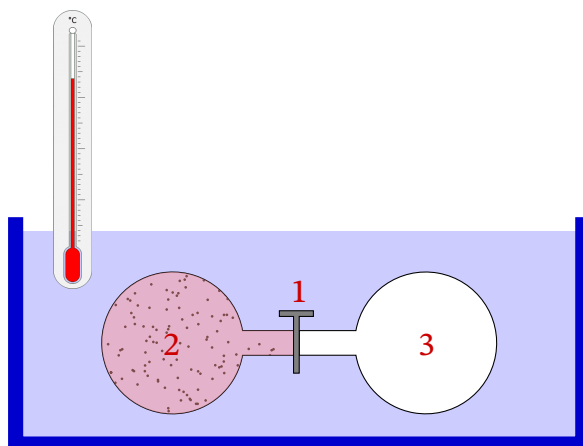


Рис. 2.4. Дослід Гей-Люссака по розширенню газу в вакуум. Після відкриття перегородки 1 газ із посудини ліворуч 2 заповнює вакуумовану посудину праворуч 2, але температура навколишнього середовища не змінюється.

Як приклад зазначеного підходу розглянемо, як залежить від об'єму внутрішня енергія ідеального газу. Перші досліди були поставлені ще Гей-Люссаком, та з точністю, що була досяжна в подібних експериментах, давали незмінний результат: температура газу при його розширенні в вакуум не змінюється (рис. 2.4). Оскільки газ при розширенні роботи не виконував, теплою з навколишнім середовищем не обмінювався, тоді, згідно з першим законом, $dU = 0$. Оскільки $dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV = C_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV$, а зміна температури відсутня $dT = 0$, то звідси слідує, що $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0$, принаймні для газів, близьких до ідеальних, з якими експериментував Гей-Люссак (рис. 2.4).

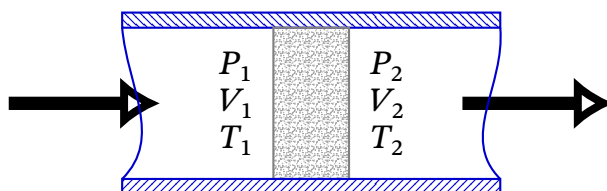
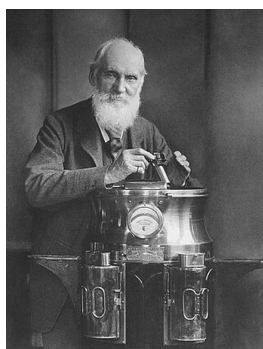


Рис. 2.5. Протікання газу через пористу перегородку в тепло-ізолюваній трубці.

Більш точні виміри, проведені Томсоном разом з Джоулем (процес Джоуля-Томсона), здійснювали переведення газу необмеженим стаціонарним потоком із об'єму з великим тиском P_1 в простір з меншим тиском P_2 , що досягається продавлюванням газу через трубку, виготовлену з буксового дерева,

та заткнутою в одному місці пористою перетинкою з очосу шовку чи вати (рис. 2.5). В стаціонарному стані для повітря виявилася мала, а для водню ледь вимірювана зміна температури газу, і тому ми маємо право вважати, що для ідеального газу $\Delta T = 0$. Звідси витікає, що, оскільки рівні кількості газу до та після перетинки займають різні об'єми, їх внутрішня енергія залишається незмінною, а відтак не залежною від об'єму $U \neq U(V)$.

2.7. Процес Джоуля-Томсона



Лорд Кельвін
(Вільям
Томсон)
(1824 – 1907)

Для теоретичного осмислення отриманого результату уявимо поршень в положенні ab , котрий, переміщуючись в положення cd , видавлює деяку кількість газу ((рис. 2.6)); останній, проходячи перетинку, видавлює інший поршень з положення $a'b'$ в положення $c'd'$. Роботу, що здійснює перший поршень над газом, який міститься в об'ємі $abcd$, буде: $P_1 V_{abcd} = P_1 V_1$, а робота, що була виконана газом: $P_2 V_{a'b'c'd'} = P_2 V_2$. Оскільки за умовою теплообмін з навколишнім середовищем відсутній, тоді, згідно з першим законом:

$$U_2 - U_1 + (P_2 V_2 - P_1 V_1) = 0 \quad (2.18)$$

де U_2, U_1 — внутрішня енергія газу після та до продавлювання. Звідси зауважуємо, що

$$U + PV = H = \text{const} \quad (2.19)$$

в процесі Джоуля-Томсона. Величина H отримала назву *ентальпія* або тепловміст від грецької *ἐνθάλπειν* (одиниця, запас, міра нагріву). Таким чином, процес Д-Т є ізоентальпійним.

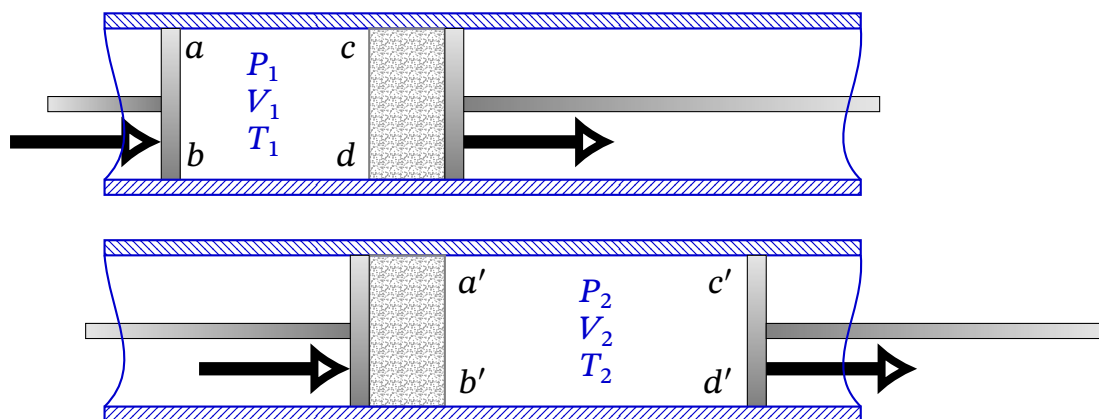


Рис. 2.6. До пояснення процесу Джоуля-Томсона.

Оскільки U однозначно визначається P та V , то ентальпія є функцією стану. Її приріст:

$$dH = dU + PdV + VdP = \delta Q + VdP \quad (2.20)$$

в процесах, що проходять при постійному тиску, дорівнює теплоті, переданій системі. Звідси отримаємо:

$$C_P = \left(\frac{\delta Q}{dT} \right)_P = \frac{dH}{dT} \quad (2.21)$$

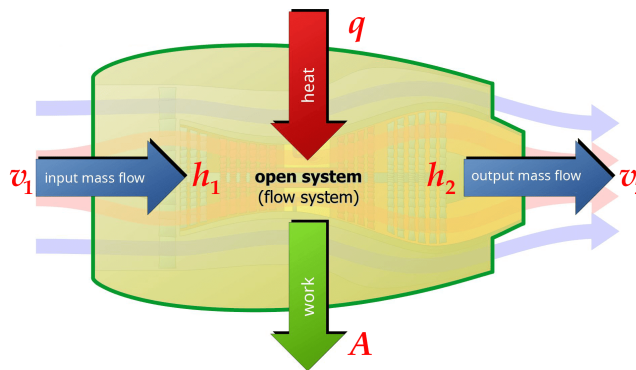


Рис. 2.7. Відкрита система (технічний пристрій), що зручно описувати із використанням поняття ентальпії.

З отриманого виразу стає зрозумілим генезис слова «тепловміст». Дійсно, з точки зору вимірювання теплоємності, легше виміряти C_p . Оскільки для твердих та рідких тіл $C_p \approx C_V$, то теплота, отримана в процесі нагрівання, була приблизно однакова як при сталому об'ємі, так і тиску $\delta Q = C_p \Delta T \approx C_V \Delta T$. Тобто теплота поводи́ла себе, наче, висловлюючись сучасною мовою, функція стану. Тим самим ця властивість переконувала сучасників в тому, що в тілі може знаходитися більша чи менша, але певна кількість теплоти. Незважаючи на помилковість цих поглядів, поняття ентальпії отримало широке застосування в техніці, оскільки дає безпосереднє уявлення про потік енергії і енергетичний баланс в відкритих системах. Так, уявимо замість поруватої перетинки деяке технічне обладнання (наприклад турбіну, як на рис. 2.7), через яке проходить робочий газ. Нехай ця машина виробляє корисну роботу A (наприклад, крутить турбіну або генерує електричний струм). І нехай, для загальності, до неї було підведено (відведено) деяку кількість теплоти Q . Тоді рівняння балансу з урахуванням (2.19) запишеться для одиниці маси газу:

$$h_1 + q = \frac{A}{m} + h_2 \quad (2.22)$$

Крім того, в (2.22) слід врахувати кінетичну енергію газу як цілого. Тоді:

$$h_1 + q = \frac{A}{m} + h_2 + \frac{v_2^2 - v_1^2}{2} \quad (2.23)$$

де v_2 та v_1 — швидкості стаціонарної течії газу в вихідному та вхідному перерізах пристрою, а h_1 , h_2 , q — віднесені до одиниці маси ентальпії робочої речовини та теплота, відведена або підведена до пристрою.

З (2.23) легко отримати, що в окремому випадку витікання газів із ракетного сопла можна легко знайти швидкість витікання газу із сопла за формулою:

$$v_2 = \sqrt{2C_p\Delta T}, \quad (2.24)$$

де ΔT — перепад температур всередині та ззовні сопла, а v_1 наближено дорівнює 0 (рис. 2.8).

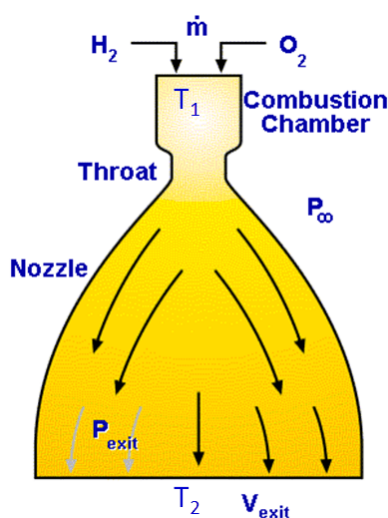


Рис. 2.8. Принципова схема роботи ракетного сопла.

2.8. Рівняння Маєра

Встановивши, що для ідеальних газів $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0$, із (2.14) можна отримати наступне важливе співвідношення:

$$C_P - C_V = P\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P = \frac{PV}{T} = R \quad (2.25)$$

що отримало назву співвідношення Маєра. Сам Маєр отримав його, використовуючи метод циклів, застосувавши його до процесу Гей-Люссака (рис. 2.9). Тоді для відрізків 13, 32, 21 відповідні зміни внутрішньої енергії складуть:

$$0; \quad C_P(T_2 - T_3) - P_2(V_3 - V_2); \quad C_V(T_1 - T_2).$$

Їх сума, згідно з першим законом, дорівнює 0 та, згідно з тим, що $T_1 = T_3$, $P_2V_3 = RT_3 = RT_1$, $P_2V_2 = RT_2$ отримаємо шукане співвідношення

$$C_P = C_V + R \quad (2.26)$$

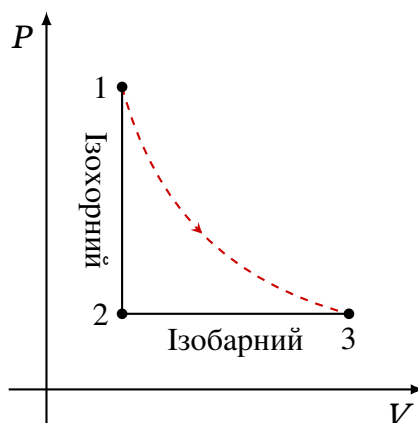


Рис. 2.9. До виводу рівняння Маєра.

Зауважимо, що (2.25) та (2.26) дозволяють теоретично визначити механічний еквівалент тепла, що і було зроблено Робертом Маєром після спостережень над властивостями венозної та артеріальної крові.

2.9. Політропічні процеси. Адіабата Пуассона

Окрім ізотермічного, ізохоричного, ізобаричного процесів особливе місце в термодинаміці займають процеси політропічні, що відбуваються при постійній теплоємності C . Для таких процесів, в загальному випадку, згідно із першим законом:

$$CdT = C_a dT + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial a} \right)_T + \mathcal{A} \right] da \quad (2.27)$$

Або використовуючи (2.11) та (2.12):

$$(C - C_a)dT = \frac{C_{\mathcal{A}} - C_a}{(\partial a / \partial T)_{\mathcal{A}}} da \quad (2.28)$$

З урахуванням того, що $dT = \left(\frac{\partial T}{\partial \mathcal{A}} \right)_a d\mathcal{A} + \left(\frac{\partial T}{\partial a} \right)_{\mathcal{A}} da$ отримаємо:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial \mathcal{A}} \right)_a d\mathcal{A} + \frac{C_{\mathcal{A}} - C}{C_a - C} \left(\frac{\partial T}{\partial a} \right)_{\mathcal{A}} da = 0 \quad (2.29)$$

Для окремого випадку адіабатичного процесу $C = 0$. Тоді:

Приклад 1. Для $\mathcal{A} = p$, $a = V$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial p} \right)_V dp + \frac{C_p}{C_V} \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_p dV = 0 \quad (2.30)$$

З урахуванням рівняння стану ідеального газу $PV = RT$ отримаємо

$$\frac{V}{R} dp + \gamma \frac{p}{R} dV = 0, \text{ де } \gamma = \frac{C_p}{C_V},$$

де γ — це адіабатична стала. Інтегруючи, отримаємо рівняння адіабати Пуассона:

$$PV^\gamma = \text{const} \quad (2.31)$$

З урахуванням рівняння стану, можна виразити це рівняння через температуру та тиск:

$$TV^{\gamma-1} = \text{const}.$$

Приклад 2. Для парамагнетиків $\mathcal{A} = H$, $a = -M$ та $M = \frac{\chi}{T}H$.

Повторюючи викладки:

$$\begin{aligned} -\left(\frac{\partial T}{\partial H}\right)_M dH + \gamma \left(\frac{\partial T}{\partial M}\right)_H dM &= 0 \\ -\frac{\chi}{M}dH - \gamma \frac{\chi}{M^2}HdH &= 0 \Rightarrow \ln H = -\gamma \ln M \end{aligned} \quad (2.32)$$

Зрештою отримуємо рівняння адіабати для парамагнетиків $HM^\gamma = \text{const}$.

Існує безліч методів знаходження γ . Більшість з них використовують адіабатичність того чи іншого процесу. Прикладом може бути визначення γ за швидкістю звуку, вирахованої за формулою, що отримується в механіці.



Сімеон Дені
Пуассон
(1781 – 1840)

$$C_s = \sqrt{\frac{\partial P}{\partial \rho}} \quad (2.33)$$

Ньютон вважав процес поширення ізотермічним, тому отримав похідну під коренем, рівною $\frac{RT}{\mu}$. Насправді, внаслідок надзвичайно малої теплопровідності газів, стиснення та розширення в звуковій хвилі відбуваються не ізотермічно, а адіабатично. З урахуванням цього для вираховання (2.33) слід використовувати (2.31). Тоді:

$$\frac{\partial P}{\partial \rho} = \gamma \frac{RT}{\mu}$$

З урахуванням того, що $C_s = 331.7 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ при $T = 273^\circ\text{К}$, отримаємо

$$\gamma = \frac{\mu}{RT} \frac{\partial P}{\partial \rho} = \frac{28.9}{8.31 \cdot 10^7} \frac{(33170)^2}{273} = 1.40$$

що збігається із експериментальними результатами та теоретичними передбаченнями для сталої адіабати ідеального газу.

2.10. Ізотермічний та адіабатичний модулі пружності

Ще один принциповий спосіб вимірювання адіабатичної константи дає нам привід порівняти адіабати та ізотерми на індикаторній діаграмі. Передусім зауважимо, що через будь-яку точку на діаграмі (P, V) можна провести по одній адіабаті та одній ізотермі, що більш ніде не мають точок перетину (дотику). Для ідеальних газів в силу того, що $PV = \text{const}$ для ізотерми та $PV^\gamma = \text{const}$ для адіабати, це твердження є самоочевидним.

Неможливість перетину двох ізотерм є наслідком нульового закону, згідно якого ми вважаємо температуру функцією стану, тобто однозначно визначеною через P та V . Якщо ж точка перетину ізотерм існує, то виходячи із неї система може потрапити в стан з іншими P , V та тією ж T (рис. 2.10а). Перетин двох адіабат в двох точках, очевидно, протирічить першому закону термодинаміки, оскільки цикл, утворений із них, буде виробляти роботу, не отримуючи тепла. Що ж стосується адіабат, то неможливість їх перетину, як і друга частина твердження є наслідком другого закону термодинаміки (рис. 2.10б, 2.10в). Доведемо від зворотнього другу частину твердження.

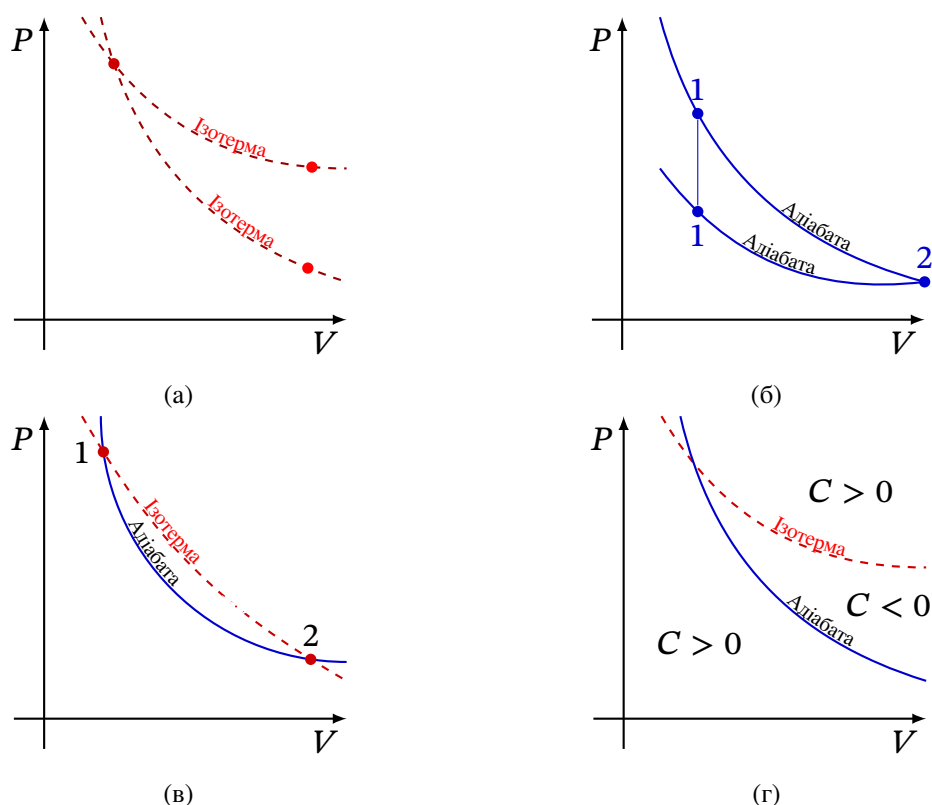


Рис. 2.10. До доведення неперетину ізотерм та адіабат.

Приведемо аргументи, використовуючи методи циклів. Припустимо, що адіабата і ізотерма можуть перетинатися (наприклад, т.1 і т.2 на рис. 2.10в, утворимо замкнений цикл $1 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ між точками перетину. Тепло, отримана на ізотермі $1 - 2$, буде все перетворено в роботу, рівну площі циклу, що суперечить другому закону термодинаміки. Можна також показати, що будь-який

політропічний процес, що проходить через точку перетину адіабати з ізотермою і лежить між ними, іде з від'ємною теплоємністю (рис. 2.10г). Для доказу слід скористатись (2.29). В силу того, що для будь-якої речовини $\frac{C_P}{C_V} > 1$, нахил адіабати в точці перетину завжди крутіший, ніж нахил ізотерми: $\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_S > \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T$. Для ідеального газу, наприклад, з урахуванням (2.31) отримаємо:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T = -\frac{P}{V} \quad (2.34)$$

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_S = -\gamma \frac{P}{V} \quad (2.35)$$

В загальному випадку з урахуванням того, що $\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_S = -\gamma \frac{(\partial T/\partial V)_P}{(\partial T/\partial P)_V}$ (як випливає із (2.30)), використовуючи правила трьох похідних, знайдемо:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_S = \gamma \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T \quad (2.36)$$

Величину $K = -V\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)$ називають *модулем пружності*. З (2.36) випливає, що адіабатичний та ізотермічний модулі пружності *будь-якої* речовини, стан якої визначається змінними T, P, V , зв'язані між собою співвідношенням:

$$K_S = \gamma K_T \quad (2.37)$$

Таким чином, порівнюючи експериментально визначені K_S^1 і K_T , можна знайти γ .

2.11. Закон Гесса

Ще одним наслідком першого закону, який за бажанням можна сформулювати і як сам перший закон, є *закон Гесса*, широко застосовний в термохімії. Герман Гесс, проводячи серію дослідів по нейтралізації кислот, в 1840 році сформулював наступне: «*Кількість тепла, що виділяється при утворенні будь-якої даної сполуки, є сталим, незалежно від того, чи утворилось ця сполука прямо чи непрямым шляхом, за один крок чи за серію кроків*». Дійсно, в реакції, що проходять при атмосферному тиску, енергія, що виділяється в процесі реакції, частково може бути перетворена в роботу. Тоді теплота, що виділяється (або

¹Тут і надалі індекс S означає адіабатичний процес із причин, що будуть роз'яснено в розділі 3

поглинається) при постійному тиску, є:

$$\Delta Q_P = \int_{U_1}^{U_2} dU + \int_{V_1}^{V_2} P dV = \quad (2.38)$$

$$= (U_2 - U_1) + P(V_2 - V_1) = (U_2 + P_2 V_2) - (U_1 + P_1 V_1) = H_2 - H_1 = \Delta H$$

де 1, 2 характеризують початковий та кінцевий стан і $P_1 = P_2 = P$. Тепло, яке виділяється, дорівнює із зворотнім знаком зміні ентальпії між кінцевим і початковим станом системи, що називають *ентальпією реакції*. Реакція *екзотермічна*, якщо $-\Delta H = Q > 0$, *ендотермічна* при $Q < 0$.

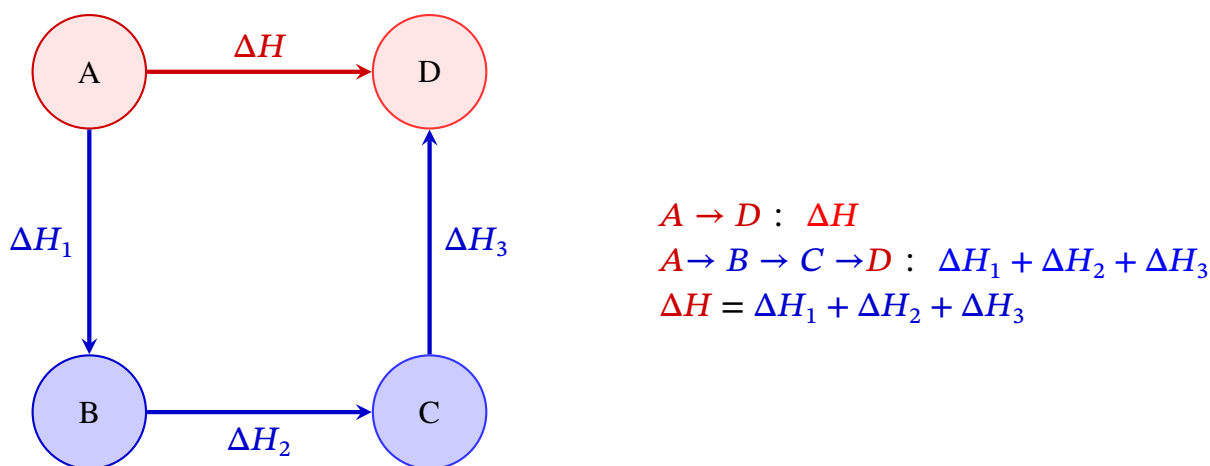


Рис. 2.11. Ілюстрація закону Гесса.

Таким чином, загальне розв'язання задачі полягає в знанні ентальпії системи у всіх можливих її станах. Цінність такого підходу полягає в тому, що з'являється можливість визначення теплоти реакцій, які не можна виміряти прямо, або тих, які важко виміряти. Наприклад, утворення сполук *D* із сполук *A* супроводжується виділенням тепла і ентальпією реакції ΔH (рис. 2.11). Ця величина дорівнює сумі ентальпій послідовних реакцій $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$.

Так, тепло утворення окису вуглецю CO із твердого вуглецю не може бути виміряно через те, що вуглець ніколи не згорає до окису, а завжди із утворенням двоокису CO₂. Фавн і Зільберман¹ знайшли тому:

$$\Delta H(C_{\text{Тв}} + C_{2\text{газ}} - \text{CO}_{2\text{газ}}) = 97 \text{ ккал/моль} \quad (2.39)$$

Теплоти згорання окису вуглецю з іншого боку

$$\Delta H(\text{CO}_{\text{газ}} + \frac{1}{2}\text{O}_{2\text{газ}} - \text{CO}_2) = 68 \text{ ккал/моль} \quad (2.40)$$



Герман Гессе
(1877 – 1962)

¹Roberts K. *Heat and Thermodynamics*. 3rd ed. London : Intertext Books, 1974. ISBN 0700223196.

Віднявши друге з першого знаходимо теплоту утворення окису вуглецю CO із твердого вуглецю:

$$\Delta H(C_{\text{ТВ}} + \frac{1}{2}O_{2\text{газ}} - CO_{\text{газ}}) = 29 \text{ ккал/моль} \quad (2.41)$$

2.12. Залежність теплоти реакції від температури

Теплота реакції, взагалі то кажучи, залежить від температури, при якій реакція проходить. Перший закон дає в цьому сенсі наступні вказівки. Нехай при деякій температурі T теплоти реакції становлять ΔH , а при $T + dT$ — $\Delta H'$, відповідно.

Тоді:

$$Q' - Q = \Delta H' - \Delta H = (H'_2 - H'_1) - (H_2 - H_1) = (H'_2 - H_2) - (H'_1 - H_1) \quad (2.42)$$

Поділивши (2.42) на dT і спрямувавши до нуля, отримаємо:

$$\left(\frac{\delta Q}{dT}\right)_P = \left(\frac{dH}{dT}\right)_2 - \left(\frac{dH}{dT}\right)_1 = C_{P(2)} - C_{P(1)} \quad (2.43)$$

Так, щоб визначити вплив температури при згоранні водню в рідину, слід порівняти теплоємність гримучого газу $H_2 + \frac{1}{2} O_2$ із теплоємністю рідкої води. Молярна теплоємність гримучого газу дорівнює:

$$C_1 = 6.87 + \frac{1}{2} \cdot 7.04 = 10.29 \text{ кал/моль} \cdot \text{град} \quad (2.44)$$

а теплоємність води $C_2 = 18 \text{ кал/моль} \cdot \text{град}$. Звідси

$$\frac{dH}{dT} = C_{P(2)} - C_{P(1)} = 7.61 \text{ кал/моль} \cdot \text{град} \quad (2.45)$$

І оскільки $\Delta H < 0$ для цієї реакції, це означає, що теплота згорання спадає з кожним градусом на 7.61 кал.

2.13. Цикл Карно, що працює на ідеальному газі

Застосуємо перший закон до розгляду циклічних процесів. Історично склалось, що метод циклів був розроблений в технічній термодинаміці, але область його використання значно ширша, оскільки будь-який періодичний процес допускає застосування цього методу. Почнемо розгляд з циклу Карно, який, внаслідок свого технічного значення, зіграв велику роль в розвитку

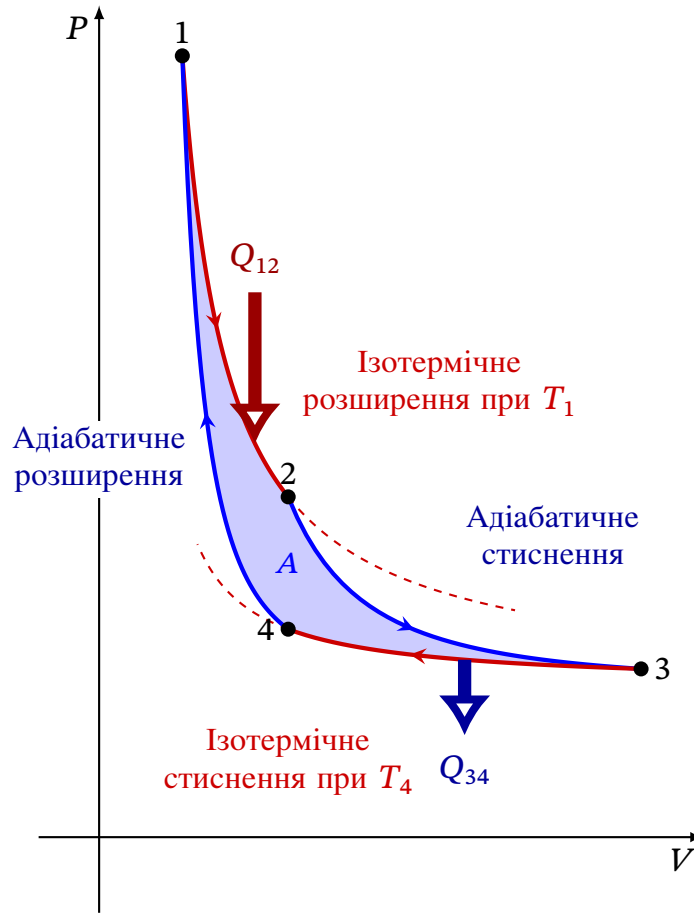


Рис. 2.12. Цикл Карно, що працює на ідеальному газі.

термодинаміки (рис. 2.12). Розберемо деякі властивості цього циклу, що працює на ідеальному газі як робочій речовині. Використовуючи перший закон до кругового процесу, знайдемо:

$$Q_{12} + Q_{23} + Q_{34} + Q_{41} + A_{12} + A_{23} + A_{34} + A_{41} = 0 \quad (2.46)$$

На адіабатах $Q_{23} = Q_{41} = 0$. Тоді робота на адіабатах дорівнює зміні внутрішньої енергії:

$$A_{23} = C_V(T_3 - T_2) = -C_V(T_1 - T_4) = -A_{41} \quad (2.47)$$

Із (2.47) слідує, що робота в циклі визначається тільки роботою на ізотермах:

$$A = A_{12} + A_{34} = \int_{V_1}^{V_2} \frac{RT_1}{V} dV + \int_{V_3}^{V_4} \frac{RT_3}{V} dV = R(T_1 \ln \frac{V_2}{V_1} + T_3 \ln \frac{V_4}{V_3}) \quad (2.48)$$

де на ізотермах $T_1 = T_2$ і $T_3 = T_4$. Стани 23 і 41 зв'язані рівнянням адіабати Пуассона адіабатичного процесу (2.31). Звідси з урахуванням рівняння стану $PV^\gamma = \text{const} \Rightarrow TV^{\gamma-1} = \text{const}$ отримаємо:

$$T_1 V_2^{\gamma-1} = T_3 V_3^{\gamma-1}; \quad T_3 V_4^{\gamma-1} = T_1 V_1^{\gamma-1} \quad (2.49)$$

Розділивши перше рівняння на друге, отримаємо, що $V_2/V_1 = V_3/V_4$. Звідси із (2.48) знайдемо, що

$$A = R(T_1 - T_3) \ln \frac{V_2}{V_1} \quad (2.50)$$

де, як і в (2.47), (2.48), не обмежуючи загальність вважаємо, що робочої речовини є 1 моль.

На ізотермах в силу того, що $U_{12} = U_{34} = 0$ маємо

$$Q_{12} = A_{12} = RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1} \quad Q_{34} = A_{34} = -RT_3 \ln \frac{V_2}{V_1} \quad (2.51)$$

Із (2.50), (2.51) робимо наступні корисні висновки. По-перше, К.К.Д. такого циклу визначається тільки відношенням температур:

$$\eta = \frac{A}{Q_{12}} = \frac{R(T_3 - T_1) \ln \frac{V_2}{V_1}}{RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1}} = 1 - \frac{T_3}{T_1} \quad (2.52)$$

По-друге, між величинами Q_{12} , Q_{34} та $A = A_{12} + A_{34}$ існує співвідношення:

$$Q_{12} : Q_{34} : A = -T_1 : T_3 : (T_1 - T_3) \quad (2.53)$$

яке еквівалентне наступному:

$$\frac{Q_{12}}{T_1} + \frac{Q_{34}}{T_3} = 0 \quad (2.54)$$

2.14. Приведена теплота. Лемма Карно

Тут доречно подивитись на цю задачу з іншої точки зору. Згідно з першим законом для ідеального газу:

$$\delta Q = C_V(T)dT + \frac{RT}{V}dV \quad (2.55)$$

де в загальному випадку теплоємність може залежати від температури. Розділивши обидві частини на T , отримаємо:

$$\frac{\delta Q}{T} = C_V(T) \frac{dT}{T} + \frac{RdV}{V} \quad (2.56)$$

Хоча δQ не являється повним диференціалом, рівняння (2.56) можна проінтегрувати між станами (T_1, V_1) та (T_2, V_2)



Рудольф
Клаузіус
(1822 – 1888)

без зазначення шляху інтегрування. Корисно ввести, дотримуючись ідеї Клаузіуса, величину $dS = \delta Q/T$ та виконуючи її інтегрування, знайдемо:

$$\Delta S_{12} = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T} = C_V \ln \frac{T_2}{T_1} + R \ln \frac{V_2}{V_1} \quad (2.57)$$

де зроблено необов'язкове, але зручне припущення, що $C_V \neq f(T)$. Із (2.56), (2.57) безпосередньо слідує, що (2.54) є наслідком того, що dS є повним диференціалом, а S є функція стану та, подібно до U або T , її зміни в круговому процесі дорівнюють нулю.

Величина

$$S = \int \frac{\delta Q}{T} \quad (2.58)$$

отримала назву *приведеної теплоти* або *ентронії*, а $1/T$ — *інтегруючий множник*. Тоді (2.54) можна переписати як:

$$\Delta S_{12} + \Delta S_{23} + \Delta S_{34} + \Delta S_{41} = 0 \quad (2.59)$$

Також можна зауважити, що адіабата може бути названа ізоентропою. Виведене співвідношення (2.59) називають *лемою Карно* — в циклі Карно, що працює на ідеальному газі, сума приведених теплот дорівнює нулю.

2.15. Цикл Ранкіна



Саді Карно
(1796 – 1832)

Розвиток термодинаміки був пов'язаний з дослідженням та конструюванням реальних теплових машин. Саді Карно в своїй геніальній праці «Роздуми про рушійну силу вогню і про машини, здатні розвивати ці сили»¹ відкрив метод отримання максимальної кількості роботи від певної кількості теплоти при заданих температурах гарячого та холодного джерела. Основні умови отримання максимальної роботи такі:

1. всі процеси в тепловій машині повинні бути оборотними
2. теплота, отримана робочою речовиною від гарячого джерела, повинна передаватися при температурі джерела, а вся теплота, що віддається робочим тілом в холодильник, — при температурі холодильника.

На практиці ці умови не виконуються в повній мірі, але машина, що працює за циклом Карно, є еталоном, з яким порівнюється ефективність роботи всіх інших машин.

Із робочих речовин найбільш доступними є вода та повітря. В силу малої теплоємності повітря його використання пов'язано із громіздкістю двигуна та потребує нагрівання газу до дуже високих температур. Тому не дивно, що попервах саме вода використовувалась як робоча речовина в парових машинах. Значна теплота випаровування рідини дозволяє обходитись малою кількістю води. Другою перевагою є те, що нагрів води відбувається при невеликих тисках (вода при 200°C знаходиться при 16 атм).

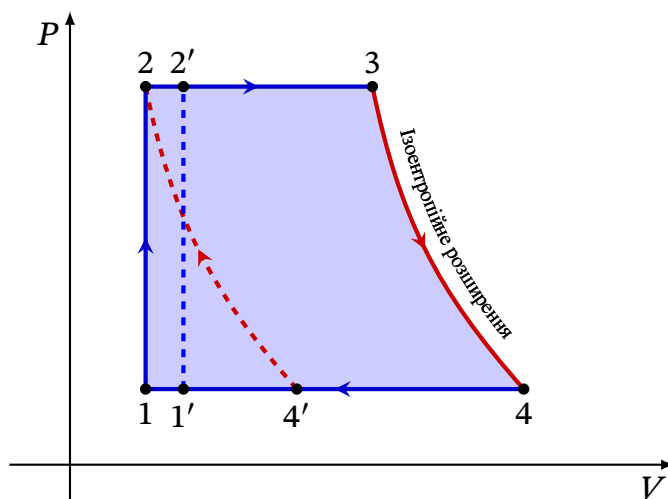


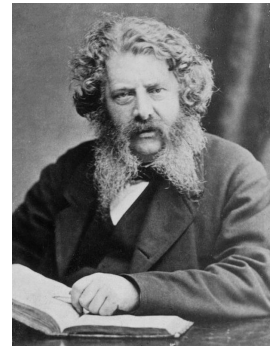
Рис. 2.13. Цикл Ранкіна роботи парової машини на діаграмі P, V .

В силу того, що процеси випаровування відбуваються при сталих T та P цикл Карно набуває вигляду, як показано на рис. 2.13, де процес адіабатичного

¹Carnot S. Reflections on the Motive Power of Heat / ed. and trans. by R. H. Thurston. New York : J. Wiley & Sons, 1890. Translated and edited by Robert Henry Thurston.

стиснення $4' \rightarrow 2$ практично реалізувати дуже важко. Тому замість адіабати реалізується ізохора $1 \rightarrow 2$. Такий цикл, в якому ізотерми ізобари збігаються, називають циклом Ранкіна.

Схема роботи парової машини (рис. 2.14) передбачає циліндр, (від конденсора) та випускний (до котла) клапани, поршень, зв'язаний з маховиком, та механізм, що по чергово перекриває вентилі. В положенні A відкривається котел (точка 1 на циклі), і пара від котла при фактично сталому об'ємі заповнює простір під поршнем. Тим самим тиск зростає до точки 2. Пара, що випаровується із котла, штовхає поршень (положення B). В деякому положенні між B і C закривається вентиль від котла (точка 3 на циклі), і пара адіабатично розширюється до точки D , де відкривається вентиль до конденсора, в якому пара починає конденсуватися, віддаючи тепло в навколишнє середовище (точка 4 на циклі). Процес конденсації продовжується, завдяки стисканню поршнем пари до крайнього положення (точка 1 на циклі). В положенні між D і A відбувається зачинення конденсора, і процес повторюється. Відповідно, реальний цикл, що відповідає за цей процес, отримав назву цикл Ранкіна. В силу того, що пар в циліндрі знаходиться під тиском, необхідно його напompувати із допомогою додаткової помпи. Робота, необхідна для її функціонування, віднята від корисної роботи, що вироблена в циклі (відмічена пунктиром) і дорівнює:



Вільям Джон
Макворн
Ранкін

(1820 – 1872)

$$A = H_4 - H_3 - (P_2 - P_1)\Delta V \quad (2.60)$$

де останній член дорівнює роботі помпи. Дійсно, робота по розширенню пари дорівнює $P_2 V_3$, по стисканню $P_1 V_1$. Робота, що здійснюється паром в адіабатичному процесі, згідно з першим законом, рівна зміні внутрішньої енергії $U_3 - U_4$. Звідси отримуємо (2.60).

2.16. Цикли двигунів внутрішнього згорання

Наразі найбільше поширення отримали двигуни внутрішнього згорання. Робочою речовиною в них фактично є атмосферне повітря, оскільки невеликою кількістю бензину, дизельного пального, а також продуктами згорання можна знехтувати. Бензиновий двигун працює за *циклом Отто* (рис. 2.15), що складається з 2-х адіабат і 2-х ізохор. Від точки 1 суміш повітря і парів бензину адіабатично стискається до 2 (рис. 2.15, 2.17), де займається від електричної іскри й згорає при постійному об'ємі (стан 3 на рис. 2.15, 2.17). Далі суміш, що згоріла, розширюється адіабатично до точки 4 на циклі (рис. 2.15 та 2.17). В цій точці спрацьовує клапан, і тиск падає до атмосферного. При прямому русі поршня $1 \rightarrow 5$ (рис. 2.15) відпрацьовані гази видаляються із циліндра (положення

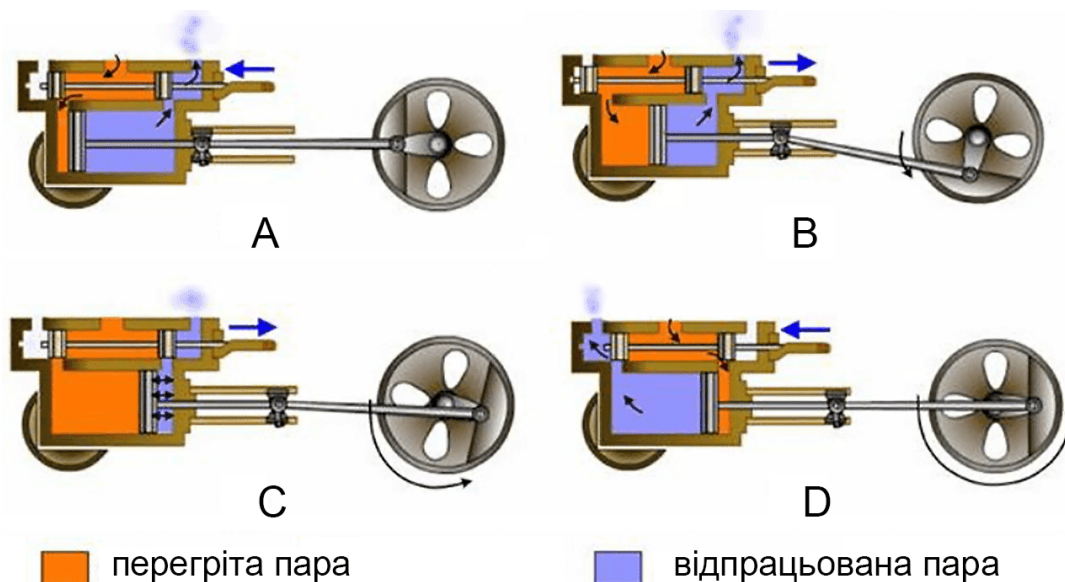


Рис. 2.14. Робота двотактної парової машини.

1'' на рис. 2.17), а при зворотному русі циліндр знову заповнюється робочою сумішшю від карбюратора (стан 1' на рис. 2.17). Надалі процес повторюється.

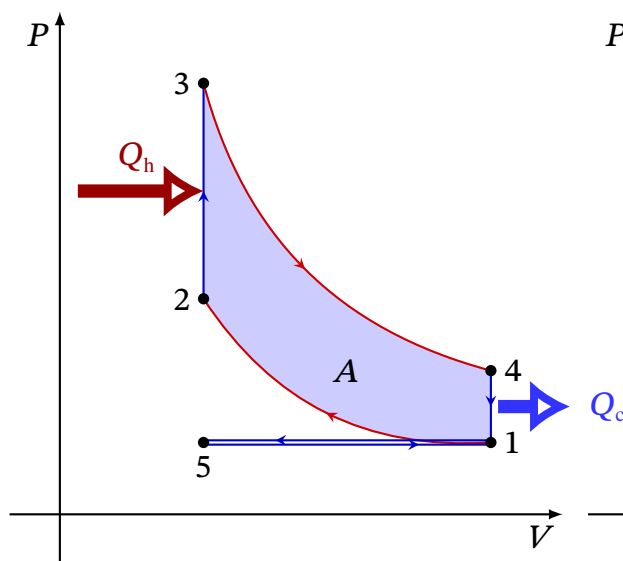


Рис. 2.15. Цикл Отто роботи бензинового двигуна.

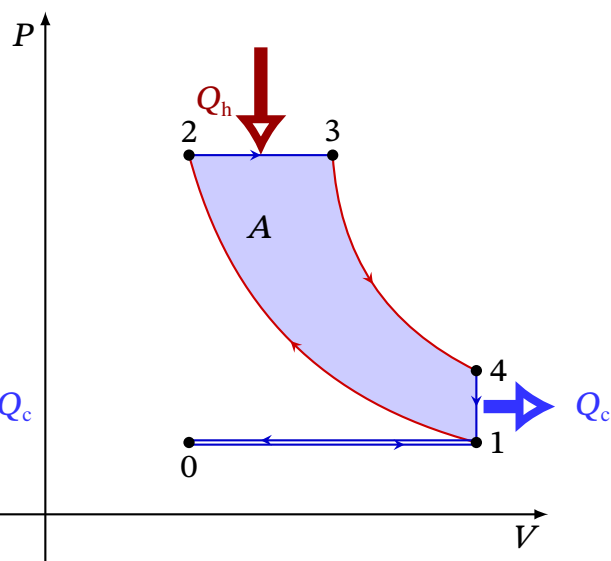


Рис. 2.16. Цикл Дизеля.

Недолік двигуна, що працює за циклом Отто, полягає тому, що не можна допускати великих степенів стиснення, щоб не викликати передчасного займання горючої суміші. Ці труднощі було усунуто в *циклі Дизеля* (рис. 2.16), що фактично реалізує дві адіабати, ізобару (23) та ізохору (41). К.К.Д. такого циклу вище, оскільки дозволяє досягати вищих ступенів компресії (рис. 2.18). Атмосферне повітря, що всмоктується у точці 1 під час зворотнього руху поршня (положення (a) на рис. 2.18), адіабатично стискається до точки 2 (положення (b) на рис. 2.18), де під тиском подається рідке паливо, що самозаймається (положення (c) на рис. 2.18). В точці 3 подача палива припиняється, газ адіабатично розширюється до точки 4 (положення (d) на рис. 2.18), де відкривається вихло-

пний клапан, і тиск спадає до атмосферного (точка 1). Під час прямого холостого такту через відкритий вихлопний клапан видаляються залишки продуктів згоряння, а під час зворотного через впускний клапан всмоктується атмосферне повітря.

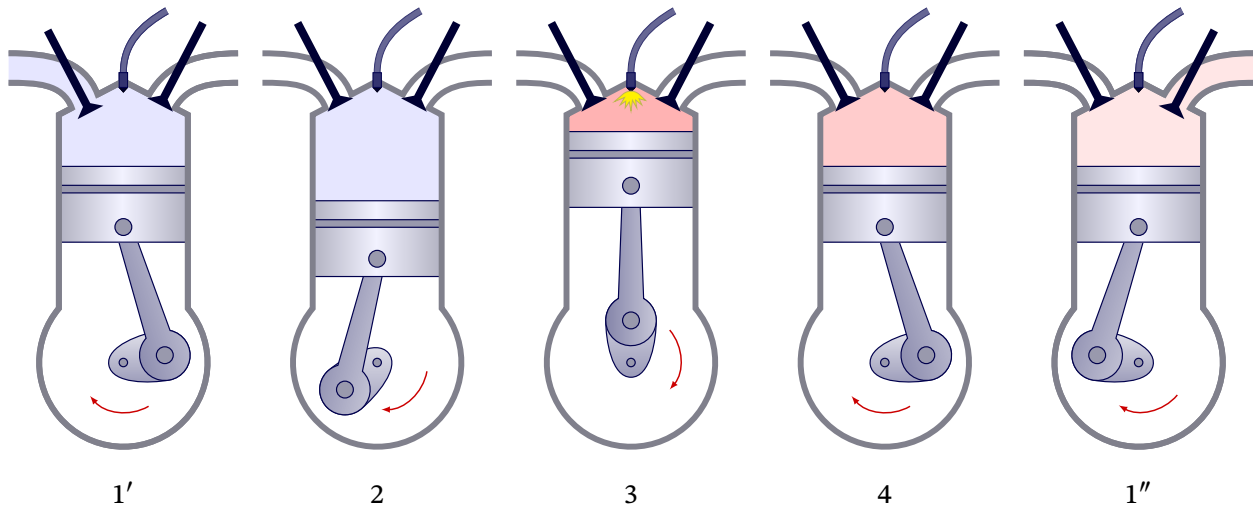


Рис. 2.17. Поршень і клапани в чотиритактному двигуні внутрішнього згоряння.

Недоліком дизельного двигуна є необхідність ретельної обробки поверхні поршня і циліндра, оскільки значний час він працює під високим тиском, під яким до того ж необхідно подавати пальне, що завжди додає певних труднощів.

2.17. Технологічна ефективність циклів

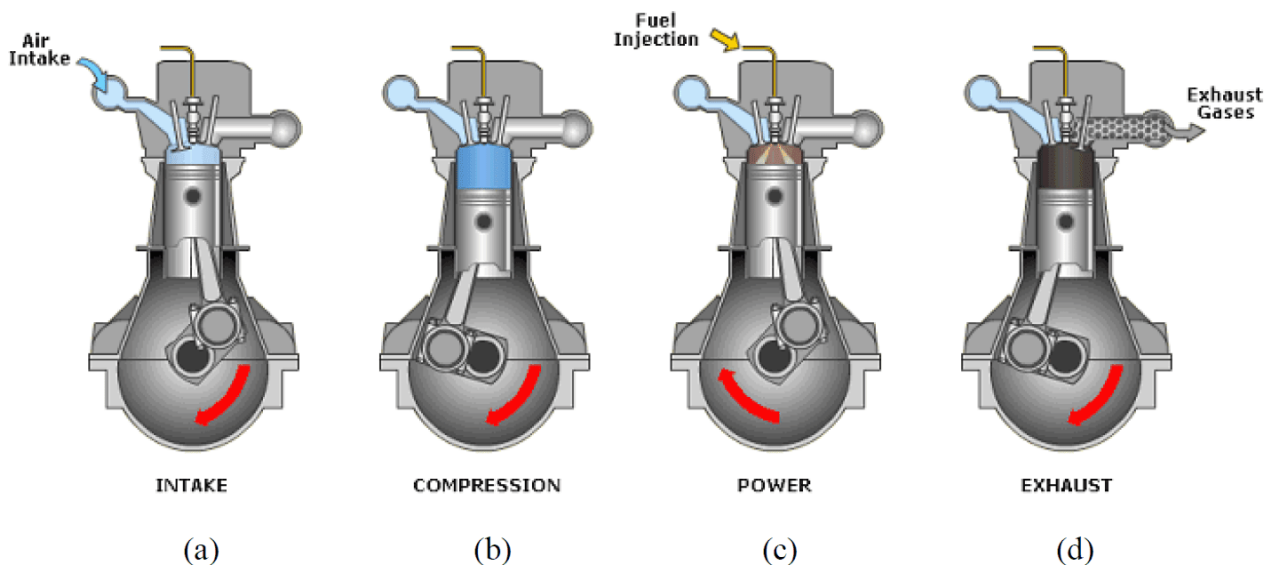


Рис. 2.18. Цикл роботи дизельного двигуна.

Визначальною перевагою циклів Отто і Дизеля, в порівнянні з циклом Карно, в яких робочою речовиною є атмосферне повітря, є наступне. Введемо

спеціальну характеристику, яку будемо називати *середній індикаторний тиск*:

$$P_i = \frac{A}{\Delta V} = \frac{\text{робота, отримана в циклі}}{\text{об'єм, що замітає поршень}} \quad (2.61)$$

Це величина, яку показував би інерційний манометр, приєднаний до робочого циліндра двигуна. Тоді величина

$$\zeta = \frac{P_{\max} - P_{\min}}{P_i} = \frac{(P_{\max} - P_{\min})\Delta V}{A} \quad (2.62)$$

показує, наскільки є громіздкий двигун. Чим вона вища, тим більш громіздкий двигун при одній й тій самій корисній роботі, оскільки передбачає не тільки значний об'єм циліндра, але і високі міцнісні характеристики, що також сприяє збільшенню об'єму двигуна.

Тоді, взявши для циклу Карно температуру нагрівача $T_A = 2000^\circ K$, а холодильника $T_C = 350^\circ K$, стиснення $V_4/V_3 = 2$, отримаємо для повітря у кількості 1г:

$$A = \frac{R}{\mu}(T_1 - T_3) \ln \frac{V_4}{V_3} = 333 \text{ Дж} \quad (2.63)$$

$$\eta = 1 - \left(\frac{V_A}{V_D}\right)^{\gamma-1} = 1 - \frac{T_C}{T_A} = 0.83 \quad (2.64)$$

а коефіцієнт $\zeta = 300$.

При тих самих значеннях для циклу Отто маємо:

$$A = C_V(T_3 - T_2) \left(1 - \frac{T_1}{T_4}\right) = 483 \text{ Дж} \quad (2.65)$$

$$\eta = 1 - \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\gamma-1} = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 0.46; \quad \zeta = 4.5 \quad (2.66)$$

Для циклу Дизеля в свою чергу

$$A = C_P \left[T_3 - T_4 \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \right] - C_V \left[T_3 \left(\frac{P_1 T_3}{P_2 T_1}\right)^{\gamma-1} - T_1 \right] = 631 \text{ Дж} \quad (2.67)$$

$$\eta = 1 - \frac{C_V \left[T_3 \left(\frac{P_1 T_3}{P_2 T_1}\right)^{\gamma-1} - T_1 \right]}{C_P \left[T_3 - T_1 \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \right]} = 1 - \frac{T_1 \left(\frac{V_3}{V_2}\right)^{\gamma-1} - 1}{T_2 \gamma \left(\frac{V_3}{V_2} - 1\right)} = 0.56, \quad \zeta = 4.9 \quad (2.68)$$

Як видно із аналізу, для циклу Карно при приблизно одних й тих самих параметрах значення ζ непомірно високе, що і пояснює його мале поширення за умов, якщо робоча речовина є газ.

2.18. Цикл Стірлінга

За певних обставин перевагу може отримати двигун зовнішнього згорання, який, наприклад, реалізує *цикл Стірлінга* (рис. 2.19а): дві ізотерми, дві ізохори. В двигунах, що працюють за цим циклом, завдяки конструкції двигуна забезпечується циклічне перетікання нагрітого повітря із гарячої в холодну зону, а холодного в гарячу (рис. 2.19б). Вираз для роботи такого циклу в точності збігається із таким для циклу Карно, що працює при тих самих температурах нагрівача і холодильника. Натомість К.К.Д. циклу Стірлінга менше, ніж у циклу Карно, а коефіцієнт ζ при тих самих параметрах практично на 2 порядки менше. Головною перевагою двигуна Стірлінга являється здатність працювати від екологічно чистих джерел енергії, або в сферах, де використання атмосферного повітря неможливе (наприклад, на атомних підводних човнах).

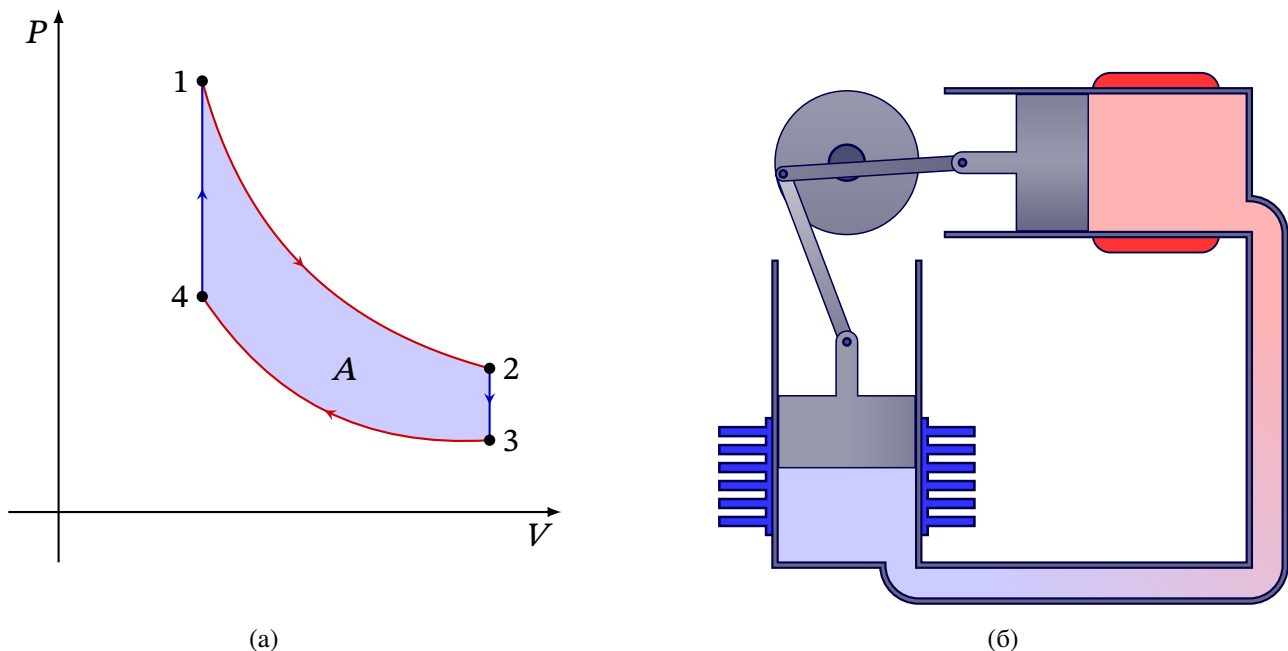


Рис. 2.19. Цикл (а) та двигун (б) Стірлінга.

2.19. Холодильна машина або тепловий насос

Якщо кожен із приведених циклів змусити працювати в протилежному напрямі, тоді така машина буде виробляти холод. Такі машини називають *тепловими насосами* (рис. 2.21). Так, якщо тепло Q_1 передане гарячому тілу, а Q_2 — тепло, відняте у холодильника при температурі T_2 , то згідно (2.54) в циклі Карно:

$$\frac{Q_1}{T_1} = \frac{|Q_2|}{T_2} \quad (2.69)$$

Звичайно робота в такому циклі змінює знак, тобто для реалізації зворотного циклу необхідно виконати над робочою речовиною певну роботу (на

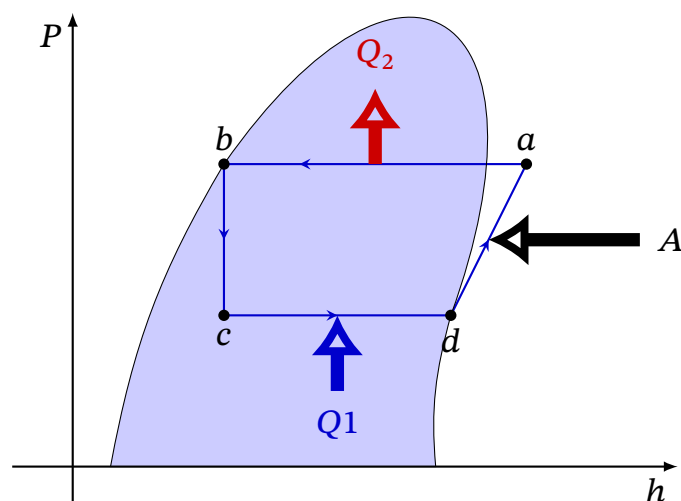


Рис. 2.20. Цикл роботи теплового насосу, поданий в координатах тиск-ентальпія. Зафарбована область обмежує область двохфазного стану.

рис. 2.21 цю роботу виконує компресор, що стискає пари робочої речовини). Холодильна потужність визначається добутком Q_2 на частоту f роботи циклу $A_X = Q_2 \cdot f$. Потужність двигуна, що реалізує такий цикл, дорівнює $(Q_1 - Q_2) \cdot f$. Тоді величину:

$$K = \frac{A_X}{(Q_1 - Q_2)f} = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2} = \frac{T_2}{T_1 - T_2} \quad (2.70)$$

називають холодильним коефіцієнтом. Незавжди побачити, що холодильний коефіцієнт — величина, обернено пропорційна К.К.Д. машини Карно, що працює в прямому напрямі. На практиці в теплових насосах (рис. 2.21) замість однієї із адіабат реалізується ізентальпійний процес $b \rightarrow c$ (рис. 2.20), при якому

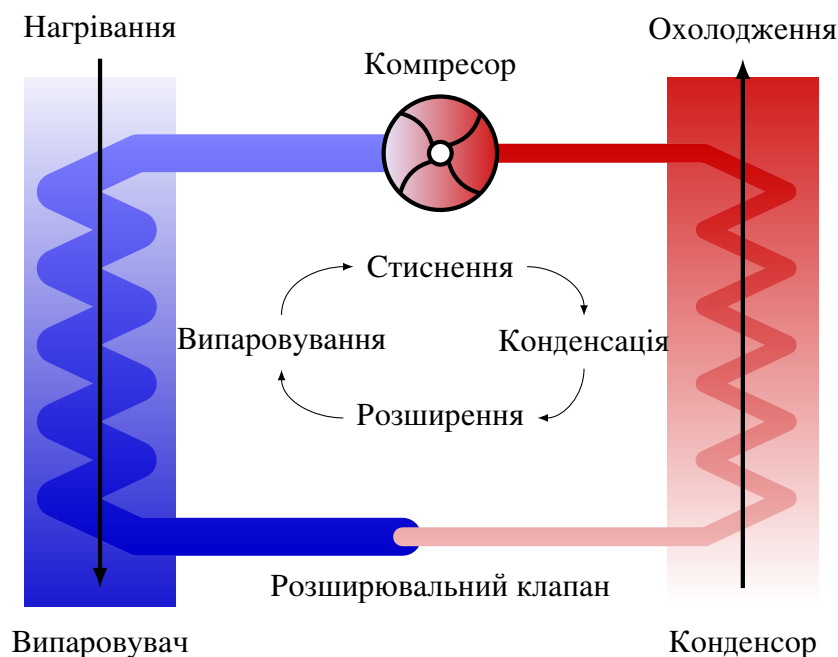


Рис. 2.21. Схема роботи теплового насосу.

робоча речовина зазнає охолодження за рахунок перетікання через дросель із області з більшим тиском в область із меншим (ефект Джоуля-Томсона). Під час випаровування робочої речовини тепло відбирається від холодильника на етапі $c \rightarrow d$, а на етапі $d \rightarrow a$ відбувається адіабатичне стиснення, що спричиняє її нагрівання. Зрештою в процесі конденсації робочої речовини на етапі $a \rightarrow b$ тепло віддається в навколишнє середовище при температурі більшій, ніж температура холодильника.

Послідовно роботу теплових і холодильних машин зручніше і ефективніше описувати із використанням другого закону термодинаміки.

3

Другий закон термодинаміки та його основні наслідки

3.1. Необоротні процеси

Перший закон термодинаміки не накладає ніяких обмежень щодо взаємного перетворення тепла в роботу і навпаки. Отже, він в принципі не дає відповідь на запитання про напрямок протікання процесів в природі. Також перший закон припускає сценарій, коли камінь, що впав з певної висоти і не пружно ударився об землю, викликав при цьому власне і її нагрівання, може самочинно почати охолоджуватися і підійматися на ту ж висоту, використовуючи при цьому роботу, еквівалентну теплоті, взятій від навколишнього середовища. Ніхто і ніколи не спостерігав подібне і в цьому сенсі теплота не еквівалентна роботі. З іншого боку, неважко навести приклад, коли вся теплота може бути переведена в роботу: ізотермічно нагріваючи ідеальний газ, ми можемо підіймати вантаж. Але при цьому об'єм газу змінюється, і в природі залишаються необоротні зміни. З подібними прикладами ми стикаємося кожен день. Наш досвід, вся вікова робота людства вчать, що зокрема:

- а) неможливо ніяким способом обернути процес, при якому теплота виникає завдяки тертю;
- б) неможливо повністю обернути процес, при якому газ розширюється, не виконуючи над ним роботи і не передаючи тепла ззовні;
- в) неможливо повністю обернути процеси дифузії і теплопровідності;
- г) те ж саме можемо сказати про процес вибуху і багато інших.

Таким чином, існують процеси, необоротні по своїй природі. Важливо, що по закінченню таких процесів, ніяким чином неможливо повернути Природу в попередній стан, нічого не змінюючи. Виконуючи таку спробу, ми обов'язково повинні виконати роботу, на виконання якої потрібна деяка кількість теплоти, віднятої у резервуару (наприклад, із допомогою циклу Карно). Таким чином, стан природи буде незворотним чином змінено. Зауважимо, що існування необоротних процесів не витікає логічним чином із якихось теоретичних міркувань; навпаки, з механічної точки зору цьому нема пояснення, оскільки всі закони механіки є оберненими у часі. Отже, вказані приклади і спостереження – експериментальні факти. Другий закон узагальнює їх, надаючи строге математичне формулювання, дозволяє на цій основі будувати подальшу теорію.

3.2. Формулювання другого принципу термодинаміки

Існує кілька еквівалентних формулювань другого закону; деякі з них наведемо зараз, інші — в міру розвитку теми. Ці формулювання називають принципами. Найбільш широко послуговуються декількома, що дійсно узагальнюють відомі експериментальні факти:

- а) **Принцип Клаузіуса.** *Процес, при якому не відбувається ніяких інших змін системи, окрім передачі теплоти від термічно однорідного тіла з більшою температурою до тіла з нижчою температурою — необоротний, або ж «теплота не може спонтанно перейти від більш холодного тіла до більш гарячого без яких-небудь інших змін в системі».*
- б) **Принцип Томсона (Кельвіна).** *Процес, при якому робота переходить в теплоту без ніяких інших змін системи необоротний, або ж «неможливо перетворити в роботу всю кількість теплоти, взятої від термічно однорідного тіла з повсюди однаковою температурою, не виконуючи ніяких інших змін в системі».*

У першому та другому формулюваннях важливі уточнення «ніяких інших змін системи». Вони вказують на те, що розглядається ізольований процес без додаткових впливів.

Еквівалентні формулювання без цих уточнень можуть містити вираз «циклічний процес», який підкреслює повторюваність та замкнутість системи. У такому випадку останній принцип формулюється як неможливість створення *perpetuum mobile* другого роду, або ж вічного двигуна Томсона-Планка. Це відображає фундаментальне обмеження термодинаміки:

- в) **Принцип Оствальда.** *Неможливо побудувати циклічно діючу машину, яка може підіймати вантаж, лише за рахунок поглинання тепла із одного теплового резервуару із повсюди однаковою температурою.*



Вільгельм
Оствальд
(1853 – 1932)

3.3. Еквівалентність формулювань другого принципу термодинаміки

Всі наведені формулювання еквівалентні. Отже, можна користуватися будь-яким залежно від того, що необхідно довести або спростувати. В такому випадку слід приймати до уваги міркування зручності.

Доведемо, наприклад, еквівалентність перших двох принципів. Для цього необхідно довести, що якщо невірний один, то невірний і другий, і навпаки. Припустимо, що несправедливе формулювання Кельвіна. Тоді, взявши від теплового резервуару з температурою T_1 деяку кількість теплоти, перетворимо її всю в роботу. Цю ж роботу ми можемо перетворити в теплоту (так, наприклад, як це робив Джоуль) і передати її тепловому резервуару з $T_2 > T_1$. Результатом цих

двох процесів буде передача тепла від резервуару з T_1 до резервуару з $T_2 > T_1$, без інших змін в системі, що суперечить принципу Клаузіуса.

Для доведення зворотного, нам буде потрібно використовувати *теплову машину* (рис. 3.1) — термодинамічну систему, здатну виконувати циклічний оборотний процес, при якому:

- а) поглинається деяка кількість тепла $Q_2 > 0$ від термічно однорідного тіла з температурою T_2 ;
- б) віддається теплота $Q_1 > 0$ в термостат з температурою T_1 ;
- в) перехід між ізотермами виконується адіабатично;
- г) виконується додатна робота $A = Q_2 - Q_1$.

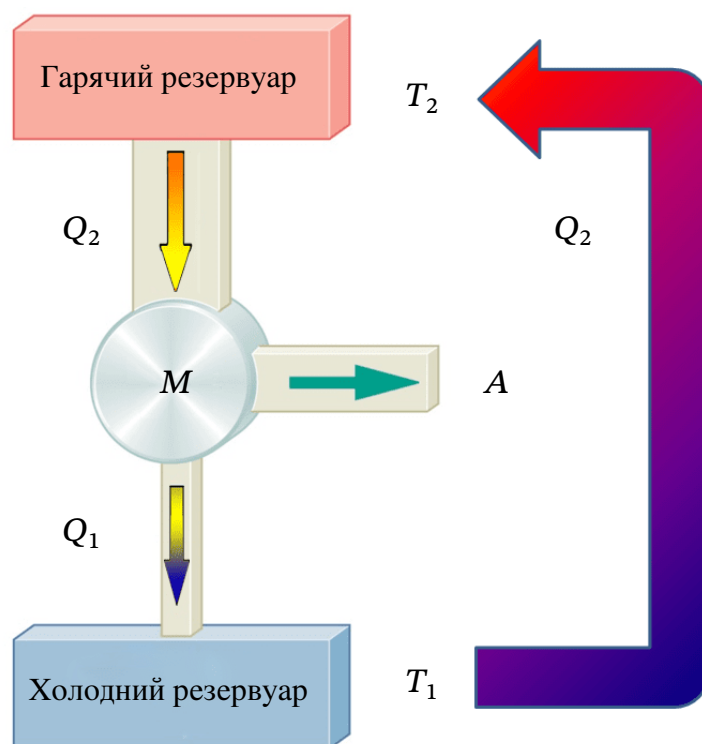


Рис. 3.1. Теплова машина, що виконує роботу A , віднімаючи теплоту Q_2 у нагрівача та віддаючи теплоту Q_1 холодильнику.

Припустимо, що формулювання Клаузіуса неправдиве. Нехай існує деякий процес, при якому певна кількість тепла Q_2 від термостату з температурою T_1 самочинно передається до термостату з температурою $T_2 > T_1$. Примусимо працювати теплову машину між цими температурами в такому режимі, щоб в одному циклі від резервуару з температурою T_2 віднімалось якраз Q_2 теплоти. Кінцевим результатом буде виконання роботи із теплоти $Q_2 - Q_1$, віднятої від термостата з температурою T_1 , тобто тільки за рахунок теплоти одного теплового резервуару, оскільки стан другого резервуару залишається незмінним. Це протирічить формулюванню Кельвіна.

3.4. Перша теорема Карно

Уважний читач відразу впізнав в тепловій машині, використаній для доведення еквівалентності формулювань, машину Карно. Саді Карно в своїй єдиній праці «Роздуми про рушійну силу вогню і про машини, здатні розвивати ці сили» вказував, що такий цикл є найбільш вигідний з точки зору отримання корисної роботи від машини, що працює від теплового резервуару. Але значення теорем, які відносяться до циклу Карно, істотно важливіші і будуть використані в подальшому найширшим чином.

Отже, перша теорема Карно стверджує, що: *Всі оборотні теплові машини, маючи тепловий контакт з навколишнім середовищем лише при температурах θ_1 і θ_2 , мають однаковий К.К.Д. (коефіцієнт корисної дії), який визначається тільки температурами θ_1 і θ_2 і не залежить від природи робочої речовини і граничних адіабат.*

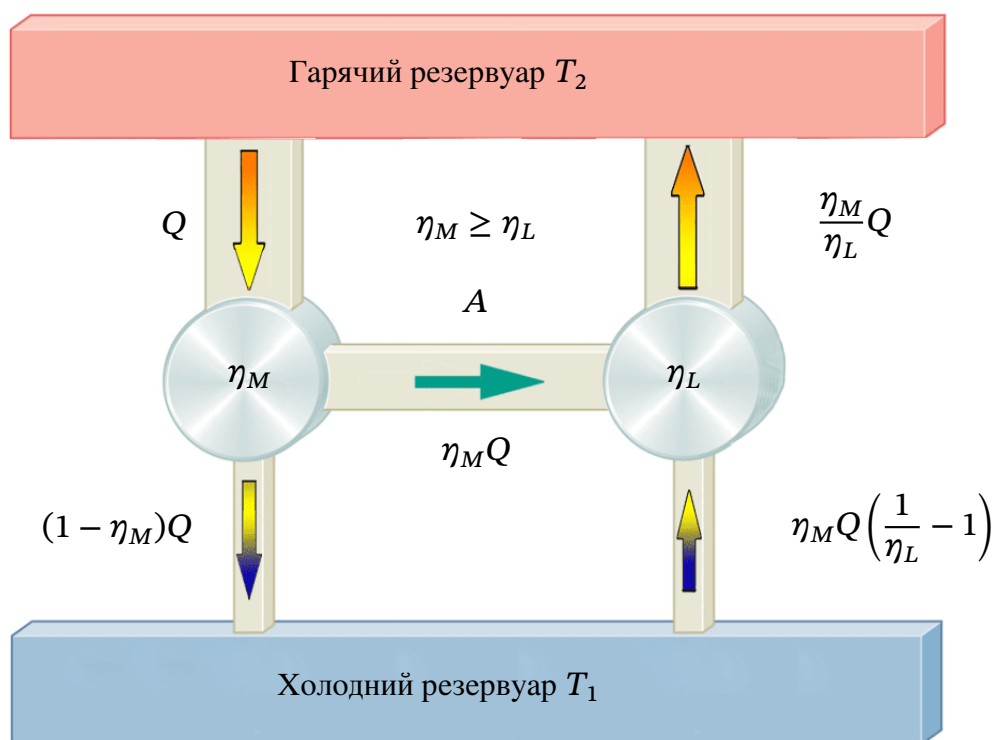


Рис. 3.2. Доведення першої теореми Карно.

Для доведення теореми розглянемо дві теплові машини M і M' таких, що їх К.К.Д. співвідносяться як:

$$\eta_M > \eta_L \quad (3.1)$$

при тому, що обидві працюють між температурами θ_1 і θ_2 і виконують рівні роботи $A = \eta_M Q$. Із (3.1) слідує:

$$\eta_M = \frac{|A|}{Q} < \frac{|A|}{Q'} = \eta_L \quad (3.2)$$

де Q та $Q' = Q \frac{\eta_M}{\eta_L}$ — тепло, отримане від нагрівача машинами M і M' , відповідно. Примусимо працювати машину M' як холодильник. Роботу, необхідну для цього, будемо отримувати від машини M . Результатом їх взаємної дії буде:

- а) передача в циклі теплоти $\Delta Q = Q' - Q = Q \left(\frac{\eta_M}{\eta_L} - 1 \right)$ від більш холодного тіла до більш гарячого;
- б) робота не виконується і немає ніяких змін в навколишньому середовищі, що неможливо за формулюванням Клаузіуса.

Такі ж міркування можемо навести, припускаючи, що $\eta_L > \eta_M$. Обернувши дію машини, ми знову отримуємо суперечність. Звідси випливає, що $\eta_L = \eta_M$. Зауважимо, що в силу довільності вибору адіабат та робочої речовини, К.К.Д. такої машини від них не залежить. Таким чином, К.К.Д. не залежить від параметрів адіабат, а отже є тільки функцією температур нагрівача і холодильника:

$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = f(\theta_1, \theta_2) \quad (3.3)$$

3.5. Друга теорема Карно

Друга теорема Карно стверджує, що: *К.К.Д. всіх оборотних теплових машин, що мають тепловий контакт з навколишнім середовищем лише при температурах θ_1 і θ_2 , становить $\eta = 1 - \theta_2/\theta_1$* . Оскільки К.К.Д. теплової машини Карно не залежить від робочої речовини і конструкції машини (положення адіабат), для конкретизації виразу К.К.Д. знайдемо його для будь-якого циклу Карно, наприклад, для циклу, що працює на ідеальному газі. Користуючись лемою Карно, маємо:

$$\eta = 1 - \frac{\theta_2}{\theta_1} \quad (3.4)$$

де θ_1 і θ_2 — значення температур, виміряних емпіричним термометром в ідеальній газовій шкалі.

3.6. Абсолютна шкала температур

Відношення (3.4) дозволило Томсону (Кельвіну) запропонувати абсолютну термодинамічну шкалу, тобто такий термометр, покази якого не залежать від природи термометричного тіла. Розглянемо дві теплові машини, що працюють між тепловими резервуарами θ_1 і θ_0 та θ_0 і θ_2 , відповідно (рис. 3.3). θ_0 обираємо довільно, при чому для одної машини резервуар з температурою θ_0 є холодильником, а для іншої — нагрівачем. Тоді справедливе відношення

$$\frac{Q_1}{Q_0} = \varphi(\theta_1, \theta_0); \quad \frac{Q_0}{Q_2} = \varphi(\theta_0, \theta_2), \quad (3.5)$$

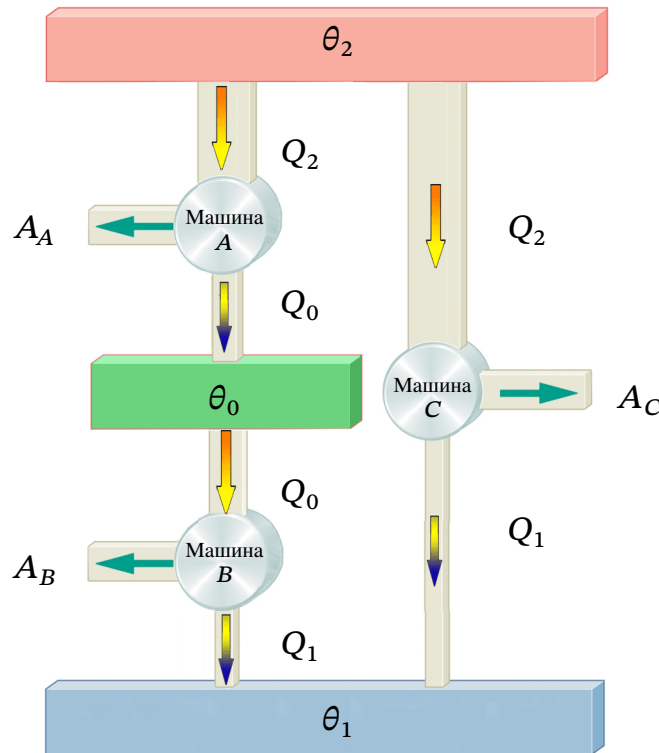


Рис. 3.3. Обґрунтування абсолютної шкали температур Кельвіна.

де Q_0 – тепло, віддане в холодильник першою машиною і отримане іншою. Тоді, власне кажучи, проміжний термостат може бути виключений. Для цього перемножимо перше і друге відношення в (3.5). Отримаємо

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \varphi(\theta_1, \theta_0) \cdot \varphi(Q_0, Q_2) \quad (3.6)$$

що еквівалентно

$$\varphi(\theta_1, \theta_0) \cdot \varphi(\theta_0, \theta_2) = \varphi(\theta_1, \theta_2) \quad (3.7)$$

У виродженому випадку $\theta_1 = \theta_2$, знайдемо:

$$\varphi(\theta_1, \theta_0) = \frac{1}{\varphi(\theta_0, \theta_1)} \quad (3.8)$$

оскільки очевидно, що $\varphi(\theta_1, \theta_1) = 1$, тобто К.К.Д. циклічного процесу, нагрівачем і холодильником якого є один і той самий тепловий резервуар, дорівнює нулю. Використовуючи (3.8), перепишемо (3.7) як:

$$\varphi(\theta_1, \theta_2) = \frac{\varphi(\theta_1, \theta_0)}{\varphi(\theta_2, \theta_0)} \quad (3.9)$$

Але, оскільки в повному циклі θ_0 не фігурує, то:

$$\varphi(\theta_1, \theta_2) = \frac{\varphi(\theta_1)}{\varphi(\theta_2)} \quad (3.10)$$

Поклавши тепер, як це було зроблено Томсоном в 1848 році, що $T = \varphi(\theta)$, отримуємо:

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{T_1}{T_2} \quad (3.11)$$

Це дає принциповий спосіб побудови температурної шкали. Практичний спосіб, що дозволяє пов'язати покази реального термометра θ із абсолютною температурою T , розглянемо згодом. А зараз зазначимо наступні важливі особливості:

- а) визначення абсолютної шкали не пов'язано з особливостями термометричного тіла, а визначається лише другим законом термодинаміки;
- б) гранична температура $T_1 = 0$ називається абсолютним нулем. Абсолютний нуль існує як математична абстракція, в тому сенсі, що реалізувати цикл Карно з температурою холодильника $T_1 = 0$ неможливо, оскільки в такому циклі все тепло перетворюється в роботу. Але зауважимо, звідси не витікає неможливість досягнення абсолютного нуля.
- в) із (3.11) випливає, що температура може бути або додатною, або від'ємною.

Довести невід'ємність або від'ємність температури немає можливості. Її знак визначається додатковою домовленістю, яка температура більша, а яка менша. Ми вважаємо, що при передачі тілу за рівноважних умов деякої кількості тепла при фіксованих зовнішніх параметрах, його внутрішня енергія збільшується, що еквівалентно твердженню про невід'ємність теплоємності:

$$C_X = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_X \geq 0 \quad (3.12)$$

3.7. Основний наслідок другого принципу термодинаміки

Не варто розглядати теплову машину як деяку машину, придатну лише для виконання корисної роботи. Навпаки, в силу унікальності її властивостей, що сліднують із другого закону термодинаміки, наслідки і висновки, отримані при дослідженні її роботи, мають дати нам уявлення про універсальні закономірності, яким сліднують термодинамічні системи без винятку. Зокрема, в подальшому тепловою машиною Карно будемо називати будь-який фізичний процес і в будь-якій системі, що виконує цикл Карно.

Розглянемо цикл Карно, утворений безкінечно близькими ізотермами T і $T - \Delta T$ в деякій довільній фізичній системі, що описується змінними T, P, V (рис. 3.4). Тепло, отримана від термостату з температурою T , буде:

$$Q_{12} = \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + P \right] \Delta V, \quad (3.13)$$

де ΔV може бути обрано малим, щоб диференціали можна було замінити приростом, а $\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T$ і P вважати незмінними. З іншого боку, робота в циклі, з точністю

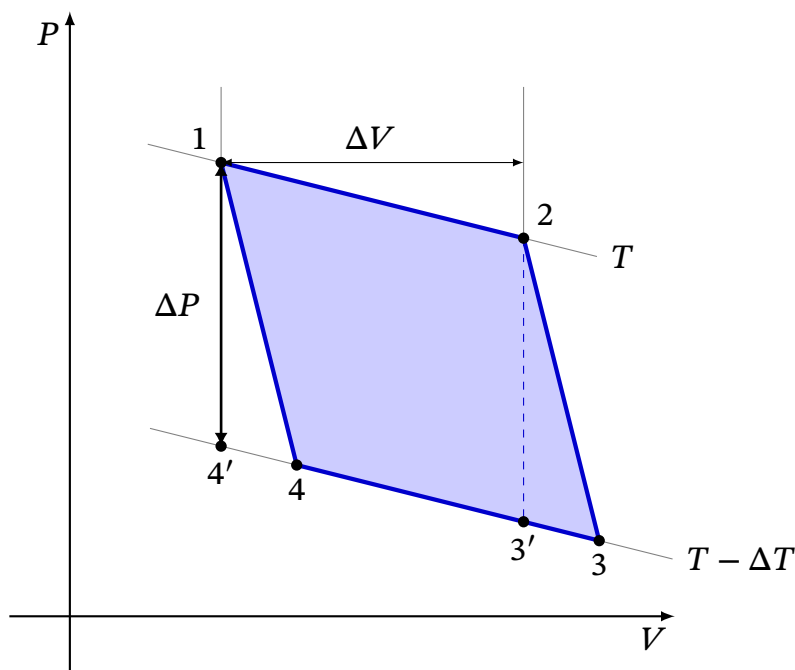


Рис. 3.4. Нескінченно малий цикл Карно на індикаторній діаграмі в довільній фізичній системі. до малих вищого порядку, дорівнює площі паралелограма 123'4'

$$A = \Delta P \Delta V \quad (3.14)$$

Відношення (3.14) до (3.13) дає К.К.Д. машини Карно:

$$\eta = \frac{A}{Q_{12}} = \frac{\Delta P \Delta V}{\left[\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + P \right] \Delta V} = \frac{\Delta T}{T} \quad (3.15)$$

Відношення (3.15) тим точніше виконується, чим більш ми «стягуємо» цикл 1234 в точку 1. Звідси, переходячи до границі, отримаємо

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + P = T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V \quad (3.16)$$

Неважко зрозуміти, що отримане співвідношення є універсальним в тому сенсі, що виконується для будь-якої системи, описаної змінними P, V, T , а по-друге, легко може бути узагальнено на інші системи формальною заміною $P \rightarrow F$, а $V \rightarrow x$, де F — узагальнена сила, а x — узагальнений зовнішній параметр. Нарешті зауважимо, що в приведеному доведенні добре проглядається взаємозв'язок методу циклів і диференціального підходу Клаузіуса. Почавши з першого, ми зрештою отримаємо диференціальне відношення (3.16).

3.8. Визначення поняття ентропії

Для нескінченно тонкого циклу Карно із нескінченно близькими адіабатами, але кінцевою різницею температур T_1 і T_2 , кількість підведеного і відведеного

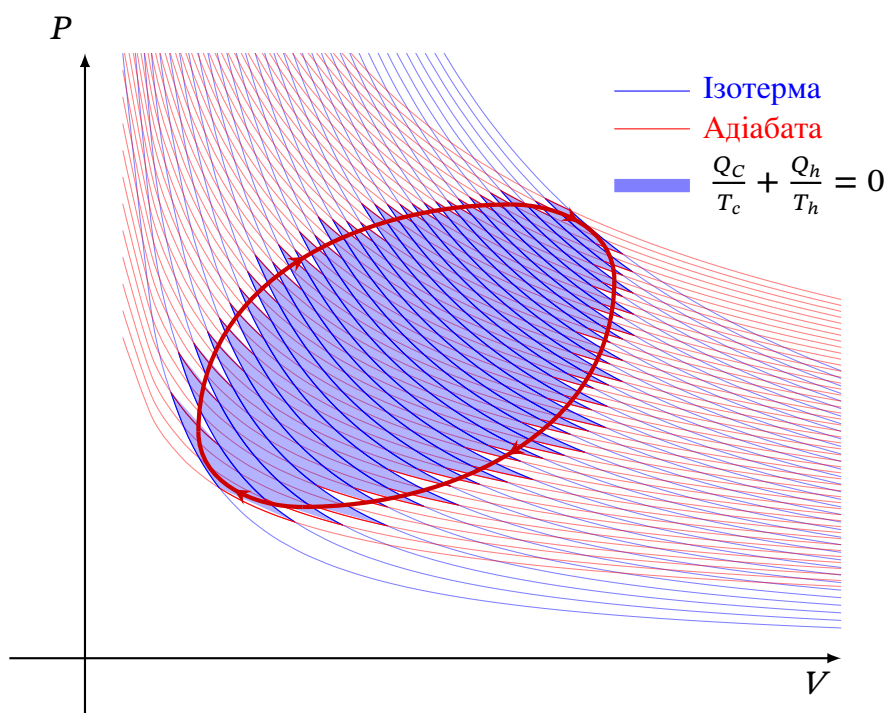
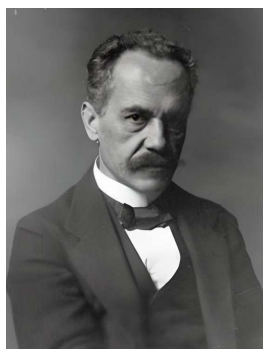


Рис. 3.5. До виводу рівняння Клаузіуса.

тепла нескінченно мала і тоді

$$\frac{\delta Q_1}{T_1} = \frac{\delta Q_2}{T_2} \quad (3.17)$$



**Арнольд
Зоммерфельд**
(1868 – 1951)

Розглянемо на індикаторній діаграмі довільний фізично можливий цикл¹. Покриємо увесь процес сукупністю нескінченно тонких циклів Карно (рис. 3.5). Для того, щоб це зробити, необхідно, щоб адіабати не перетинались, а ізоТЕРМИ перетинались з адіабатами лише один раз, що легко доводиться методом циклів з використанням II закону. Між іншим, із перетину адіабати з ізоТЕРМОЮ лише в одній точці можна сформулювати другий закон як принцип *адіабатичної недосяжності Каратеодорі*: «поблизу будь-якого термічно рівноважного стану термічно однорідної системи існує як завжди близький інший стан, який ніколи не може бути досягнутий адіабатичним шляхом». Для кожного із безкінечно тонких циклів Карно виконується співвідношення (3.17). Тоді для суми по всіх циклах

це також виконується. В результаті, в границі нескінченно щільної сітки ізоТЕРМ та адіабат зубчаста форма покриття циклу наближується за формою до самого циклу, а (3.17) переходить в:

$$\oint \frac{\delta Q}{T} = 0. \quad (3.18)$$

¹Суттєво, щоб обраний цикл можна було вкрити сіткою адіабат та ізоТЕРМ, що самі по собі не мають сингулярностей. Наприклад таких, що перетинаються десь на нескінченних значеннях P або V при наближенні до деякої температури.

Звісно, такий цикл повинен бути оборотним, бо в іншому випадку покриття оберненими циклами Карно не буде адекватним. Умова (3.19) є необхідною і достатньою умовою існування повного диференціала:

$$dS = \frac{\delta Q}{T} \quad (3.19)$$

а сама функція S є функцією стану. Неважко побачити, що отримана функція еквівалентна тій, яка була знайдена для ідеального газу, і була названа ентропією. В перекладі з грецької ентропія (*εντροπία*) означає здатність до перетворення. Вираз (3.18) отримав назву *рівність Клаузіуса* для рівноважних циклічних процесів, а (3.19) є фактично математичним змістом другого закону. Деякі автори так його і формулюють, визначаючи разом із температурою та внутрішньою енергією ще одну функцію стану — ентропію. По Зоммерфельду: «Кожна термодинамічна система має функцію стану, названу ентропією. Ентропія розраховується так. Система переводиться із вибраного початкового стану в кінцевий квазістатично; обраховуються при цьому всі підведені до системи порції теплоти δQ і діляться на відповідну температуру; всі приведені теплоти підсумовуються».

3.9. Зв'язок між термічним і калоричним рівнянням стану

Вираз (3.19) має сенс, якщо кількість теплоти δQ підводиться оборотним способом (тобто при використанні всієї доступної системі роботи). Якщо δQ задовольняє I закон, то:

$$TdS = dU + PdV, \quad (3.20)$$

або в загальному випадку:

$$TdS = dU + \sum_{i=1}^n F_i dx_i, \quad (3.21)$$

Ці рівняння є базовими при аналізі всіх термодинамічних систем з постійною кількістю речовини. Взагалі для такого аналізу нам було потрібне як термодинамічне, так і калоричне рівняння стану. Рівняння (3.21) дає нам можливість користуватися лише одним із них. Дійсно:

$$dS = \frac{1}{T} \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_{\{x_n\}} dT + \frac{1}{T} \sum_{i=1}^n \left[\left(\frac{\partial U}{\partial x_i} \right)_{T, \{x_n\} \setminus x_i} + F_i \right] dx_i \quad (3.22)$$

Диференціюючи по dT_i та по dx_i знайдемо

$$\left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_{x_i} = \frac{1}{T} \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_{\{x_n\}}; \quad \left(\frac{\partial S}{\partial x_i} \right)_{T, \{x_n\} \setminus x_i} = \frac{1}{T} \left[\left(\frac{\partial U}{\partial x_i} \right)_{\{x_n\} \setminus x_i} + F_i \right] \quad (3.23)$$

Оскільки змішані похідні повинні бути рівними, тобто

$$\frac{\partial^2 S}{\partial T \partial x_i} = \frac{\partial^2 S}{\partial x_i \partial T} \quad (3.24)$$

отримуємо:

$$T \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_{x_i} = \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + F_i. \quad (3.25)$$

Рівняння (3.25) в окремому випадку, якщо $F_i = P$, збігається із (3.16):

$$T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V = \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + P \quad (3.26)$$

Отриманий вираз пов'язує термічне і калоричне рівняння стану, значно спрощуючи розв'язок термодинамічних задач. Наприклад, для ідеального газу із рівняння Менделєєва-Клапейрона знайдемо, що $\left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V = \frac{R}{V}$. Звідси із (3.26) знайдемо, що:

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T = 0 \quad (\text{Закон Джоуля-Томпсона}), \quad (3.27)$$

що дає можливість проінтегрувати вираз для dU :

$$U = \int dU = \int \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V dT + \int \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T dV = \int C_V dT = C_V T + U_0 \quad (3.28)$$

Для різниці теплоємностей $C_P - C_V$ із першого закону знайдемо:

$$C_P - C_V = \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + P \right] \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \quad (3.29)$$

З урахуванням (3.26), отримаємо:

$$C_P - C_V = T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V = V_0 T \frac{\alpha^2}{\beta} \quad (3.30)$$

Для ідеального газу

$$C_P - C_V = V_0 T \frac{1}{T^2} P = R \quad (\text{рівняння Маєра}) \quad (3.31)$$

3.10. Калібрування емпіричного термометра

Вираз (3.26) дає нам ключ до практичної реалізації калібрування емпіричної шкали температури Θ (наприклад, газової) за абсолютною термодинамічною (T). Із закону Бойля-Маріотта $PV = R\Theta$:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial \Theta} \right)_V = \frac{R}{V} = \frac{P}{\Theta}. \quad (3.32)$$

Із (3.26) випливає:

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{\Theta} = \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0. \quad (3.33)$$

Підставляючи (3.32) і (3.33) в (3.26), отримуємо:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = \frac{P}{T} = \left(\frac{\partial P}{\partial \Theta}\right)_V \left(\frac{\partial \Theta}{\partial T}\right) = \frac{P}{\Theta} \frac{d\Theta}{dT}, \quad (3.34)$$

де враховано, що зв'язок між температурними шкалами є однозначним. Інтегруючи отриманий вираз, знайдемо:

$$T = C\Theta. \quad (3.35)$$

Таким чином, абсолютна і газова шкали збігаються з точністю до константи. Якщо використовувати один і той же масштаб — 1°C , то множник дорівнює 1. Отже, ідеально-газова шкала тотожна абсолютній. Загалом, для створення термометра, що дає показання в шкалі Кельвіна, можна скористатися будь-яким термометричним тілом. Це випливає із (3.26), якщо прийняти до уваги, що $\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = \left(\frac{\partial P}{\partial \Theta}\right)_V \frac{d\Theta}{dT}$. Користуючись (3.26):

$$\frac{d\Theta}{d(\ln T)} = \frac{\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{\Theta} + P}{\left(\frac{\partial P}{\partial \Theta}\right)_V}. \quad (3.36)$$

Оскільки всі показання в правій частині (3.36) доступні експериментальним вимірам з використанням емпіричної шкали, то це встановлює однозначну відповідність між Q і T . На сьогодні для калібрування використовується газовий термометр в діапазоні $4 \div 1500^\circ\text{K}$, магнітні властивості деяких речовин при $T < 4^\circ\text{K}$ і властивості випромінювання при $T > 1500^\circ\text{K}$.

3.11. Обрахунок ентропії

Формулювання другого закону термодинаміки Зоммерфельдом вказує на метод обчислення ентропії. При цьому не важливо, по якому шляху проходить інтегрування. В такому разі його можна і потрібно обирати найзручнішим чином. Єдине, чого потрібно дотримуватися, щоб обраний процес був оборотним, що випливає із визначення ентропії (3.18). Звичайно, таким чином ми можемо обчислити тільки зміну ентропії. Розглянемо, наприклад, процес Гей-Люссака (рис. 2.4), при якому газ, що знаходиться в об'ємі V_1 , розширившись в вакуум, зайняв об'єм V_2 . Обчислити зміну ентропії в такому процесі неможливо, тому що він незворотний. Але скористаємося незмінністю температури в цьому процесі в

початковому і кінцевому стані. Тоді, стиснувши газ, що розширився ізотермічно до об'єму V_1 , можна знайти ΔS :

$$\Delta S = \int_{V_2}^{V_1} \frac{\delta Q}{T} = \frac{1}{T} \int_{V_2}^{V_1} P dV = R \int_{V_2}^{V_1} \frac{dV}{V} = R \ln \frac{V_1}{V_2} \quad (3.37)$$

Неважко переконатися, що цей же результат може бути отриманий з використанням формули (24.3), розрахованої для ентропії ідеального газу в загальному випадку.

3.12. Приклад обрахунку ентропії

Те, що ентропія є функцією стану, робить її потужним інструментом при вирішенні практичних задач. Нехай термодинамічний цикл складається із ізотерми 12, адіабати 31 і процесу 23, при якому теплоємність змінюється по закону $C = aT^2$. Нам не потрібно знати, про яку робочу речовину йде мова. Зауважимо, що теплоємність $C = T \frac{dS}{dT}$. Звідси випливає, що $\frac{dS}{dT} = aT$. Якщо відомі температури T_1 і T_3 , теплоти Q_{12} , то К.К.Д. такого циклу легко розраховується, як відношення площ на діаграмі TS (рис. 3.6).

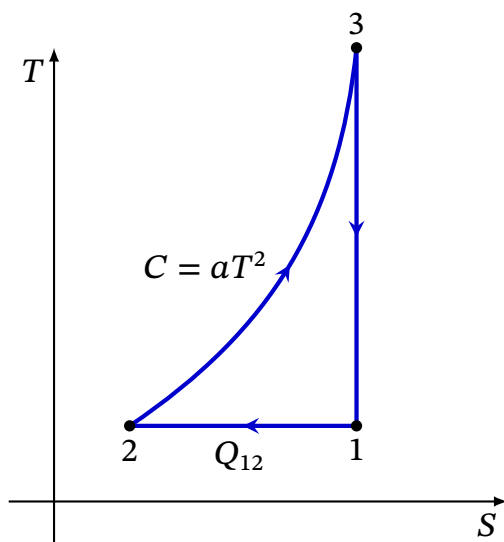


Рис. 3.6. Приклад обрахунку К.К.Д. циклу із використанням $T - S$ діаграми.

3.13. Альтернативний приклад обрахунку ентропії

Альтернативний приклад. Необхідно знайти роботу циклу, що складається з двох ізотерм і двох політроп. Нехай на ізотермі 12 отримано теплоту Q . На діаграмі TS такий цикл буде зображений у вигляді двох паралельних осі S

відрізків і двох однакових кривих, з'єднуючих їх в точках 1 – 4 і 2 – 3 (рис. 3.7). Їх подібність впливає з того, що:

$$S = S_0 + \int_{T_H}^T \frac{CdT}{T} = S_0 + C \ln \frac{T}{T_H},$$

тобто з постійності теплоємностей на політропах. Повна робота дорівнює повному теплу, отриманому в циклі і, отже, площі на діаграмі TS (подібно площі на індикаторній діаграмі). Звідси:

$$A = (T_2 - T_1)\Delta S = \frac{(T_2 - T_1)}{T_2}Q.$$

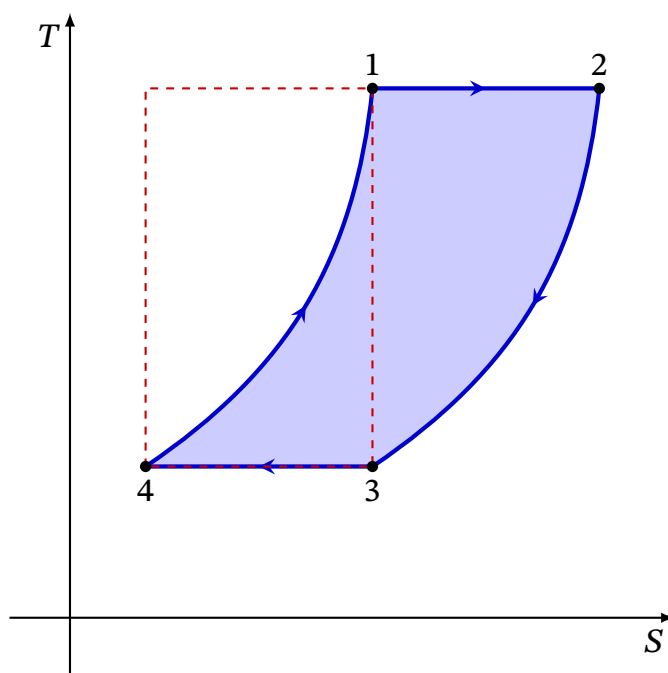


Рис. 3.7. Використання $T - S$ діаграми для обрахунку роботи в циклі.

Зауважимо, що цей же результат ми отримали б для будь-якого процесу, теплоємність якого є функцією температури $C(T)$ і не залежить від об'єму. Дійсно, і в цьому випадку:

$$\Delta S_{23} = \int C(T) \frac{dT}{T} = \Delta S_{41}.$$

Цікаво, що формальний вираз для роботи в такого роду циклах, такий же, як і для циклу Карно — добуток теплоти, отриманої на ізотермі, помноженої на К.К.Д. циклу Карно $\frac{\Delta T}{T}$. Звісно, справжній К.К.Д. менший, оскільки робота є добутком всього тепла, отриманого в циклі, на К.К.Д. циклу, тобто $A = (Q_{41} + Q_{12})\eta$. Отримана теплота ж дорівнює площі під кривими 41 і 12. Лише для циклу Карно паралелограм 1234 перетворюється на паралелепіпед і, відповідно, $Q_{41} = 0$, а відношення $\frac{\Delta T}{T}$ — це дійсно К.К.Д. циклу.

3.14. К.К.Д. циклу Карно

Подібним чином, з використанням діаграми TS , можна показати, що К.К.Д. циклу Карно більший, ніж К.К.Д. будь-якого рівноважного циклу, в якого максимальна і мінімальна температури дорівнюють температурам нагрівача і холодильника в циклі Карно (друга теорема Карно для рівноважних процесів).

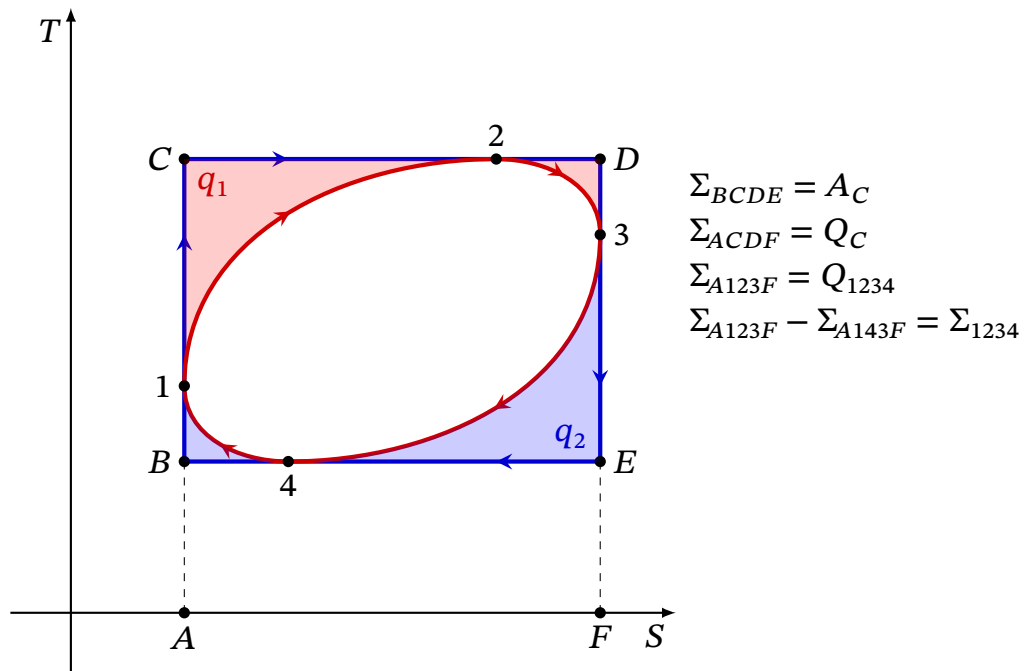


Рис. 3.8. Використання $T - S$ діаграми для доведення максимального К.К.Д. циклу Карно.

Дійсно, розглянемо довільний цикл 1234 на діаграмі TS . Порівняємо К.К.Д. цього циклу η_{1234} із К.К.Д. циклу Карно η_C , що працює між температурами нагрівача і холодильника, які дорівнюють максимальній T_2 та мінімальній T_4 температурам, що спостерігаються в циклі 1234. Оскільки, відповідно до першої теореми Карно, К.К.Д. циклу Карно не залежить від граничних адіабат, оберемо для порівняння цикл Карно $BCDE$, в який вписується цикл 1234 (рис. 3.8). Робота, що виконується в такому циклі Карно A_C дорівнює площі прямокутника $BCDE$. Це є наслідком першого принципу термодинаміки для циклічних процесів, адже сума всіх теплот в циклі дорівнює інтегралу від TdS по замкненому контуру. Аналогічно робота в циклі 1234 дорівнює площі фігури, описаною циклом, і, як видно із рисунку, становить $A_C - q_1 - q_2$. Теплота, отримана в циклі Карно Q_C , дорівнює площі прямокутника $ACDF$, а теплота, отримана в циклі 1234, площі під кривою 123 і становить $Q_C - q_1$. Перевіримо, чи виконується нерівність $\eta_C \geq \eta_{1234}$

$$\eta_C = \frac{A_C}{Q_C} \geq \frac{A_C - q_1 - q_2}{Q_C - q_1} = \eta_{1234}. \quad (3.38)$$

помноживши чисельник і знаменник з лівої частини нерівності на знаменник і чисельник відповідно із правої частини, отримаємо:

$$A_C Q_C - A_C q_1 \geq A_C Q_C - Q_C q_1 - Q_C q_2, \quad (3.39)$$

$$Q_C(q_1 + q_2) \geq A_C q_1 \quad (3.40)$$

після нескладних перетворень маємо нерівність:

$$1 + \frac{q_1}{q_2} \geq \eta_C \quad (3.41)$$

що завжди виконується! Таким чином, твердження доведено.

3.15. Другий принцип і нерівноважні процеси. Нерівність Клаузіуса

Сформулюємо тепер другий закон термодинаміки для нерівноважних процесів. Для цього розглянемо перехід із стану 1 в 2 рівноважним та нерівноважним способом. І в тому, і в іншому випадку кількість переданої (затраченої) теплоти визначається першим законом:

$$\delta Q_{\text{нр}} = dU + \delta A_{\text{нр}} \quad (3.42)$$

$$\delta Q = dU + \delta A \quad (3.43)$$

Віднімаючи (3.43) від (3.42), отримаємо:

$$\delta Q_{\text{нр}} - \delta Q = \delta A_{\text{нр}} - \delta A \quad (3.44)$$

Рівняння (3.44) є математичним записом першого принципу термодинаміки для циклічного процесу $2 \rightarrow IR \rightarrow 1 \rightarrow R \rightarrow 2$ (рис. 3.9). Перехід $2 \rightarrow IR \rightarrow 1$ — необоротний, а, отже, повернення із 1 в 2 без ніяких змін в природі неможливе. Різниця не може дорівнювати нулю, бо це означало б, що необоротний процес переходу із стану 2 в 1 можна рівноважно обернути без змін в навколишньому середовищі. Вона не може бути додатною, тому що це означало б, що додатна робота $\delta A_{\text{нр}} - \delta A > 0$ була б виконана речовиною в циклічному процесі лише за рахунок теплоти джерела без відповідної компенсації (без змін в навколишньому середовищі). Від'ємне значення (3.44) можливе, оскільки в цьому випадку теплота $\delta Q_{\text{нр}} - \delta Q > 0$ передається джерелу тепла за рахунок роботи $\delta A_{\text{нр}} - \delta A > 0$, що дозволяється другим законом (вся робота може бути переведена в теплоту). Звідси випливає, що:

$$\delta Q_{\text{нр}} < \delta Q; \quad \delta A_{\text{нр}} < \delta A; \quad (3.45)$$

або

$$dS > \frac{\delta Q_{\text{нр}}}{T}. \quad (3.46)$$

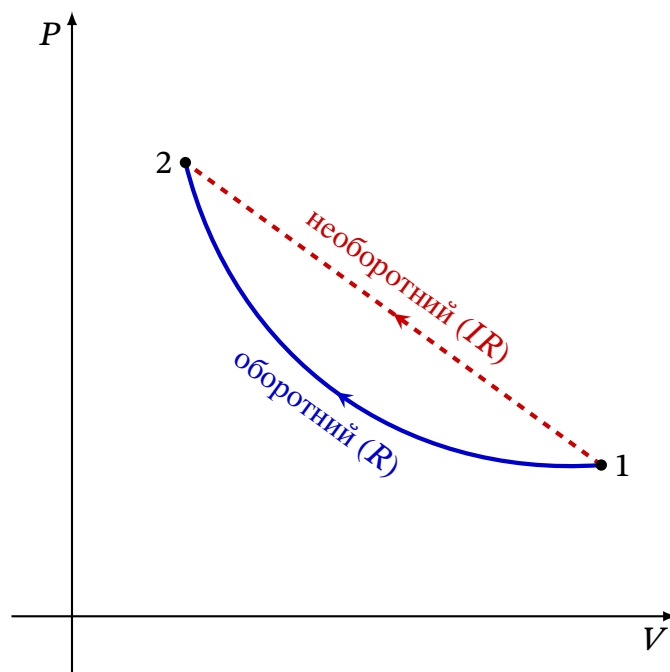


Рис. 3.9. До виводу нерівності Клаузіуса.

Інтегруючи,

$$S_2 - S_1 > \int_1^2 \frac{\delta Q_{\text{нр}}}{T} \quad (3.47)$$

Із (3.46) і (3.47) робимо висновок, що:

- а) перехід системи із одного стану в інший, виконаний адіабатою квазістатично, неможливо виконати адіабатично нерівноважно;
- б) При адіабатично нерівноважному процесі ($\delta Q_{\text{нр}} = 0$)

$$dS > 0, \quad (3.48)$$

ентропія системи зростає.

Якщо скористатися означенням ентропії, то співвідношення (3.47) можна узагальнити:

$$S_2 - S_1 \geq \int_1^2 \frac{\delta Q_{\text{нр}}}{T}, \quad (3.49)$$

де знак рівності відноситься до випадку рівноважних оборотних процесів. Для циклічних процесів нерівність (3.49) матиме вигляд:

$$\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0, \quad (3.50)$$

де знак рівності відноситься до рівноважних оборотних процесів. Вираз (3.50) отримав назву *нерівність Клаузіуса*. Вона складає математичну суть другого закону і розкриває фізичну суть ентропії як міру необоротності нерівноважних

процесів. В еквівалентному вигляді:

$$S_2 - S_1 \geq \int_1^2 \frac{\delta Q}{T}, \quad (3.51)$$

з якого випливає, що в ізольованих системах в будь-яких процесах ентропія не зменшується. Основне рівняння, що об'єднує I і II закони, можна тоді переписати:

$$TdS \geq dU + \sum_i F_i dx_i \quad (3.52)$$

3.16. Ентропія і стріла часу

Рівняння (3.51) не слід розуміти так, що при нерівноважному переході між станами 1 і 2 зміна ентропії інша, ніж при рівноважному переході. Ентропія — функція стану і однозначно визначається станами 1 і 2. Знак нерівності означає, що обчислений інтеграл менший у випадку нерівноважного процесу, ніж в рівноважному, для якого його значення дає можливість обчислити ентропію. Аналогічно, для адіабатних систем (3.51) означає, що нерівноважна система може перейти в стан з великим значенням ентропії, але ніколи з меншим. Оскільки всі реальні процеси нерівноважні, то в таких системах ентропія завжди зростає. Звідси випливає, що *«природні процеси в ізольованих (чи лише в адіабатно ізольованих системах) проходять в напрямку росту ентропії»*. Тим самим, другий закон виділяє стрілу часу — напрямок протікання природних процесів (рис. 3.10). Зауважимо, що цей закон не може бути отриманий з перших принципів, тобто із знання руху мікроскопічних частинок: всі механічні і квантовомеханічні закони оборотні в часі. Оборотність мікроскопічних законів руху і необоротність макроскопічних — виклик людству, кинутий Природою, остаточної відповіді на який поки що не знайдено.

3.17. Нерівність Клаузіуса і умови термодинамічної рівноваги

Для довільних процесів (не обов'язково адіабатних) процес переходу із 1 в 2 не може бути реалізований, якщо при цьому буде порушуватися нерівність (3.51). Це значить, що якщо на систему накладені деякі обмеження, її стан може мінятися лише так, щоб виконувалася нерівність (3.51) при таких обмеженнях. Якщо жодне з можливих обмежень не задовольняє нерівність, то система може знаходитися в такому стані нескінченно довго. Можна поглянути на це з дещо інших позицій — нерівність (3.51) можна розглядати як умову рівнова-

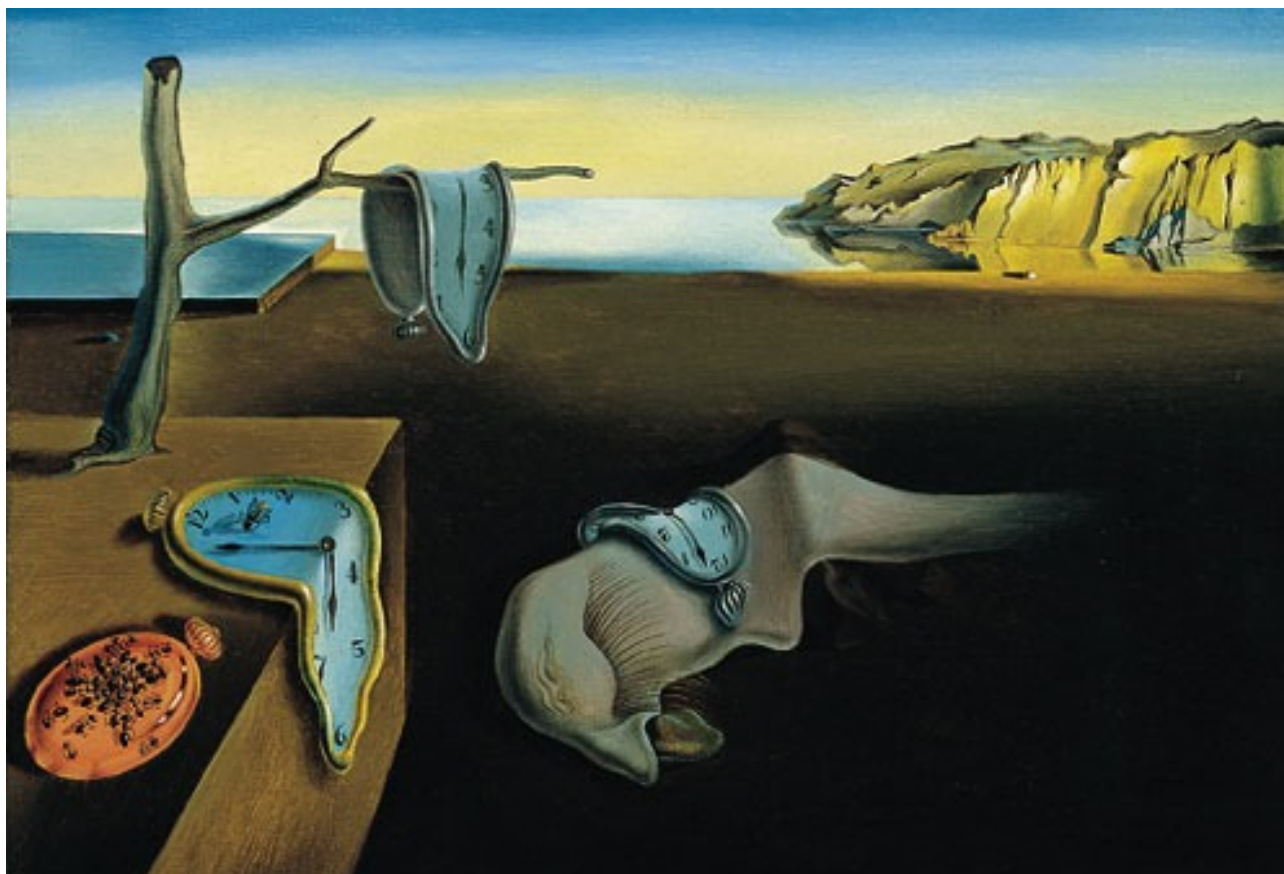


Рис. 3.10. Стріла часу як її бачать автори. За репродукцією картини Сальвадора Далі «Стійкість пам'яті (La persistencia de la memoria)».¹

ги при різних обмеженнях. Саме ця ідея лежить в основі принципу стійкості термодинамічної рівноваги, що буде розглянутий в наступних розділах.

3.18. Теплова смерть Всесвіту

Всі вищенаведені міркування у вигляді, близькому до сучасних, були зроблені Рудольфом Клаузіусом. Але узагальнення, зроблені ним про системи космічного масштабу (Всесвіт), привели до парадоксальних висновків про теплову смерть Всесвіту. Хід думок приблизно такий: якщо будь-які процеси проходять зі збільшенням ентропії, то рано чи пізно Всесвіт буде знаходитись в абсолютній рівновазі, коли ніякі процеси в ній не будуть можливі, оскільки буде виконуватися нерівність Клаузіуса.

Насправді, перенесення законів, виведених на основі спостереження систем в земних умовах, неправомірне, оскільки для гравітаційних систем не виконуються, як мінімум, пропорційність енергії системи її об'єму. Чудовий приклад, що це підтверджує, — чорні діри. Окрім цього, Всесвіт можна назвати сильно флуктуюючою системою (рис. 3.11). Оскільки стан термодинамічної

¹Сам Далі заявляв, що не знає сенсу твору і це дало мистецтвознавцям і вченим багато можливостей інтерпретувати картину різними способами, зокрема як ілюстрацію ідей Айнштейна про відносність часу. Проте, хто сказав що це не може бути гарною ілюстрацією Стріли часу і невідворотності зростання ентропії і безладу в природних процесах?

системи, яку ми так назвали, це лише найбільш ймовірний, то опис великих відхилень методами термодинаміки неадекватний і може бути зроблений лише методами статистики. В цьому плані Всесвіт, хоч це і макроскопічна система, яка має в собі величезну кількість частинок, подібний системі, яка має всього десяток частинок. По дотепному зауваженню Планка, для десяти молекул, що знаходяться в замкненому об'ємі, перший закон термодинаміки справедливий, але з такої системи не можна сконструювати теплової машини внаслідок великих флуктуаційних явищ — для таких систем другий закон просто не має сенсу.

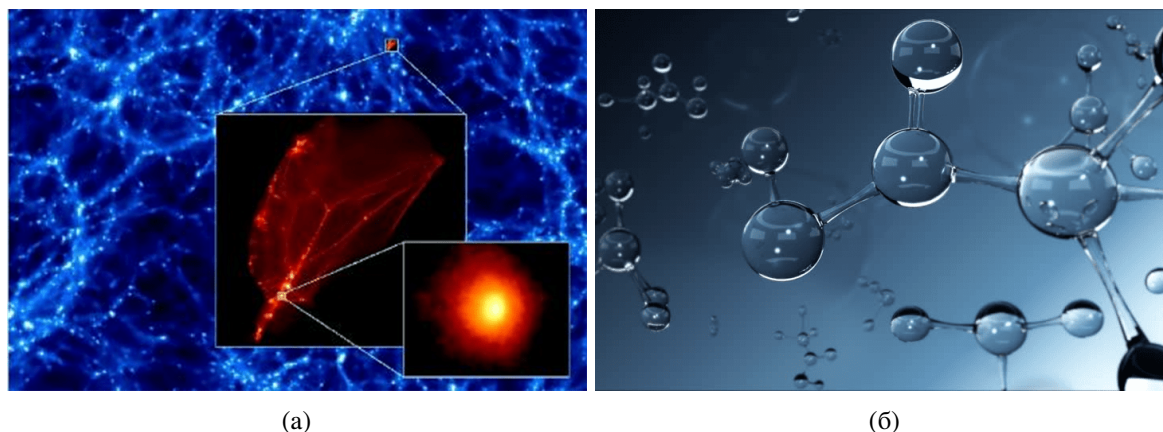


Рис. 3.11. Структура Всесвіту (а) та схематична ідеалізована корпускулярно-хвильова форма молекул (б) як приклади сильно флуктуюючих та неоднорідних систем.

3.19. Парадокс Гібса. Ентропія ідеального газу

Виконаємо корисну вправу, що дозволить розібрати деякі властивості ентропії. Нехай два гази 1 та 2, по одному молу кожен, займають рівні об'єми V і розділені перегородкою (рис. 3.12а). Температура газів однакова, а, отже, і тиски однакові. Видалимо перегородку. По закінченні дифузії два гази займуть об'єм $2V$ (рис. 3.12б). Дослід показує, що температура газів не поміняється, тиск також внаслідок закону Дальтона — тиск суміші газів є сумою парціальних тисків. Парціальний тиск - це тиск, що створює окремий газ суміші в певному об'ємі, і який створював би газ такої концентрації, якби тільки він займав цей об'єм.

Для знаходження різниці ентропій газів можна скористатися двома способами. Можна знайти цю різницю як різницю ентропій після змішування і суми ентропій газів до змішування. Оскільки *температура не помінялась*, то до змішування:

$$S = R \ln V + R \ln V + S_{01} + S_{02}, \quad (3.53)$$

а після змішування:

$$S = R \ln 2V + R \ln 2V + S_{01} + S_{02} \quad (3.54)$$

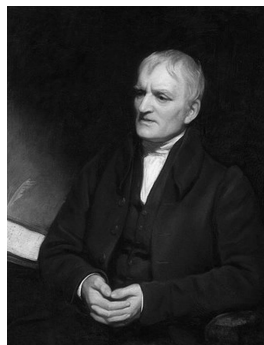
де S_{01}, S_{02} — початкові значення ентропій газів 1 і 2. Звідси $\Delta S = 2R \ln 2$.

Зауважимо, що оскільки $T = \text{const}$, то $\Delta U_{12} = 0$, робота газами не виконується, отже, $\delta Q_{1,2} = 0$. В такому випадку:

$$\int_I^II \frac{\delta Q}{T} = 0 < R \ln 2, \quad (3.55)$$

що підтверджує, що процес є необоротним.

Для обчислення ентропії другим способом необхідно придумати оборотний процес, що відновлює вихідний стан. Скористаємося напівпроникними перегородками A і B , одна із яких (A) прозора для газу 1, а інша (B) — для газу 2. Ізотермічно пересунемо перегородки в положення O . Для цього потрібно виконати роботу:



Джон Дальтон
(1766 – 1844)

$$A = 2A_1 = 2A_2 = 2 \int_{2V}^V \frac{RT}{V} dV = -2RT \ln 2 \quad (3.56)$$

В силу того, що $T = \text{const}$, $Q = A$. Звідси:

$$\Delta S_{II \rightarrow I} = \frac{\Delta Q}{T} = -2R \ln 2, \quad (3.57)$$

де знак «-» обумовлений тим, що ми шукали зміну ентропії в зворотному процесі. Величини (3.55) і (3.57) називаються *ентропією змішування*. Якщо припустити, що гази однакові, то прийдемо до парадоксу (*парадокс Гіббса*). Ясно, що якщо прибрати перегородку між двома однаковими газами, то ніяких макроскопічних і мікроскопічних змін не відбудеться, і, відповідно, ΔS повинно дорівнювати 0. Але ж вона обраховується! Парадокс вирішується, якщо збагнути, що як завгодно близьких за властивостями газів не буває. Будь-які властивості (маса молекули, спин тощо), що дозволяють розрізнити гази, принципово припускають конструювання фільтру, що розрізняє гази, а отже, і обрахувати ΔS способом, запропонованим вище, тобто, витрачаючи роботу при ізотермічному стисненні. Якщо ж немає такої властивості, то гази тотожні і ми не здатні провести поділ газів напівпроникними перегородками.

Але ж якщо для розрахунку ΔS користуватись виразом для ентропії ідеального газу, то знову маємо парадокс — отримаємо той же результат (3.55). Парадокс перетворюється на параксизм, якщо згадати, що ентропія, вочевидь, екстенсивна величина — подвоєння об'єму речовини приводить до необхідності подвоєння кількості тепла, що передається. Для того, щоб задовольнити цю властивість, необхідно ввести питому ентропію, що приходить на один моль. Тоді і другу екстенсивну величину, що входить в вираз для ентропії, слід відносити до кількості молів.

$$S = \nu(C_V \ln T + R \ln \frac{V}{\nu}). \quad (3.58)$$

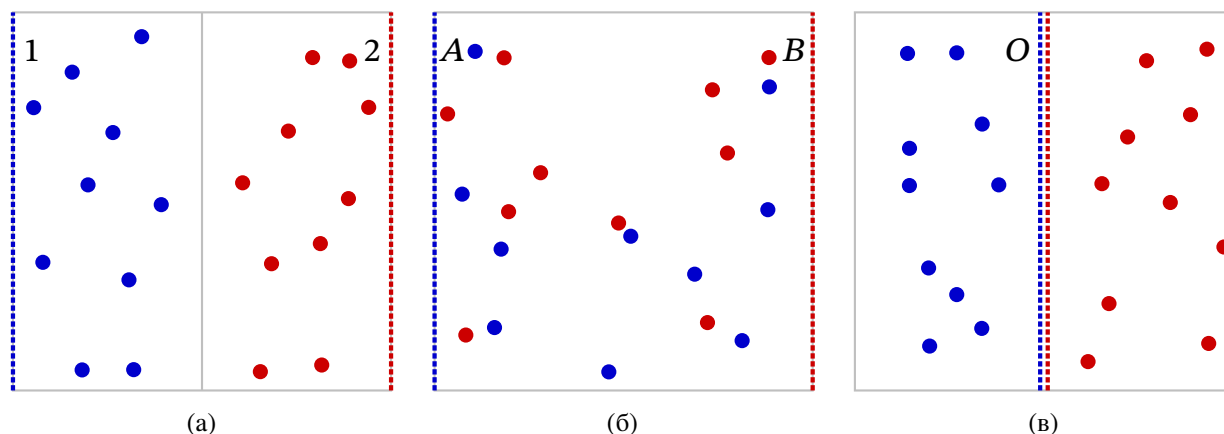


Рис. 3.12. До ілюстрації парадоксу Гібса: (а) два гази розділені теплопровідною перегородкою, (б) гази після змішування, (в) гази після їх розділення перегородками, одна з яких пропускає газ 1 та затримує молекули газу 2, а друга є прозорою для газу 2 та не пропускає газ 1.

Дійсно, якщо розділити певний об'єм навпіл, ентропія зменшується вдвічі лише в тому разі, якщо густина газу залишається незмінною і тим самим стан газу не змінюється. Більш наочним ці міркування стають, якщо виразити ентропію через інтенсивні величини. Підставивши питомий об'єм $\frac{V}{\nu} = \frac{RT}{P}$ в (3.58), дістанемо:

$$S = \nu(C_P \ln T - R \ln P). \quad (3.59)$$

Використовуючи вирази (3.58) або (3.59) для однакових газів, отримаємо $\Delta S = 0$ і тим самим спростуємо парадокс.

4

Співвідношення калібрування і співвідношення взаємності

4.1. Основні постулати термодинаміки

Викладемо ще раз набір аксіом, що є основою термодинаміки. Їх практичний зміст зводиться до наступних постулатів:

а) Нульовий закон постулює існування функції стану — температури:

$$dT = \left(\frac{\partial T}{\partial x}\right)_F dx + \left(\frac{\partial T}{\partial F}\right)_x dF; \quad \delta A = Fdx; \quad \oint dT = 0 \quad (4.1)$$

б) Перший закон постулює існування функції стану — внутрішньої енергії:

$$dU = \delta Q - \delta A; \quad \Delta U = \int_1^2 dU; \quad \oint dU = 0 \quad (4.2)$$

По-суті це закон збереження енергії.

в) Другий закон постулює існування функції стану — ентропії:

$$dS = \frac{\delta Q}{T}; \quad \Delta S = \int_1^2 dS; \quad \oint dS = 0 \quad (4.3)$$

Другий закон доповнюється законом невід’ємності зміни ентропії в ізольованих системах та нерівністю Клаузіуса:

$$dS \geq 0; \quad S_2 - S_1 \geq \int_1^2 \frac{\delta Q}{T}; \quad \oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0 \quad (4.4)$$

Окрім цих постулатів існує ще третій, який не вводить ніяких функцій стану і до якого ми повернемося пізніше.

4.2. Співвідношення калібрування і його геометричний зміст

Об'єднуючи перший і другий закони, отримуємо основне рівняння термодинаміки:

$$dU = TdS - \sum_i F_i dx_i, \quad (4.5)$$

де $\delta A = \sum_i F_i dx_i$ в загальному випадку. Якщо речовина ізотропна і однорідна, і виконувана нею робота супроводжується лише змінами об'єму, то:

$$dU = TdS - PdV \quad (4.5a)$$

Наслідком того, що функція U є функцією стану, є те, що приріст внутрішньої енергії dU — повний диференціал. Це, в свою чергу, означає, що змішані другі похідні дорівнюють одна одній:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V \quad (4.6)$$

Це співвідношення — один із прикладів співвідношень взаємності, які є зрештою наслідком того, що T , U і S — функції стану. Співвідношення (4.7) може бути записане з допомогою *якобіанів* або *визначників Якобі*¹:

$$\frac{\partial(T,S)}{\partial(V,S)} = \frac{\partial(P,V)}{\partial(V,S)}, \quad (4.6a)$$

За умови $\frac{\partial(P,V)}{\partial(V,S)} \neq 0$ отримуємо *співвідношення калібрування*:

$$\frac{\partial(T,S)}{\partial(P,V)} = 1 \quad (4.7)$$

¹Визначення якобіанів другого порядку по незалежним змінним x, y :

$$\mathfrak{J}(U,V) = \frac{\partial(U,V)}{\partial(x,y)} = \begin{vmatrix} \left(\frac{\partial U}{\partial x}\right)_y & \left(\frac{\partial U}{\partial y}\right)_x \\ \left(\frac{\partial V}{\partial x}\right)_y & \left(\frac{\partial V}{\partial y}\right)_x \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial U}{\partial x}\right)_y \left(\frac{\partial V}{\partial y}\right)_x - \left(\frac{\partial V}{\partial x}\right)_y \left(\frac{\partial U}{\partial y}\right)_x$$

Із визначення випливають наступні властивості:

$$\frac{\partial(U,y)}{\partial(x,y)} = \left(\frac{\partial U}{\partial x}\right)_y; \quad (I)$$

$$\mathfrak{J}(U,V) = -\mathfrak{J}(V,U); \quad (II)$$

$$\mathfrak{J}(kU,V) = \mathfrak{J}(U,kV) = k\mathfrak{J}(U,V); \quad (III)$$

$$\frac{\partial(U,V)}{\partial(kx,y)} = \frac{\partial(U,V)}{\partial(x,ky)} = \frac{1}{k} \frac{\partial(U,V)}{\partial(x,y)}; \quad (IV)$$

$$\frac{\partial(U,V)}{\partial(x,y)} = \frac{\partial(U,V)}{\partial(x,y)} \frac{\partial(r,S)}{\partial(r,S)} = \frac{\partial(U,V)}{\partial(r,S)} \frac{\partial(r,S)}{\partial(x,y)}; \quad (V)$$

$$\mathfrak{J}(U,V)\mathfrak{J}(z,y) + \mathfrak{J}(V,z)\mathfrak{J}(U,y) + \mathfrak{J}(z,U)\mathfrak{J}(V,y) = 0 \quad (\text{тотожність Якобі}). \quad (VI)$$

Властивості III, IV та V дозволяють оперувати з якобіанами, як з дробами.

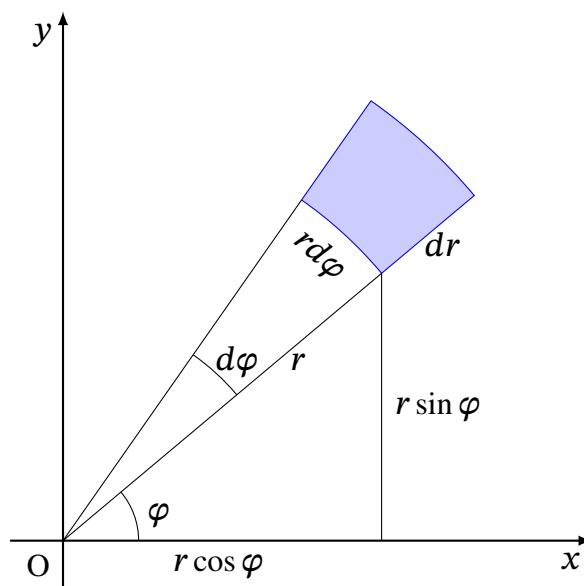


Рис. 4.1. Ілюстрація зв'язку між евклідовою та полярною системами координат і відповідними елементарними об'ємами (А).

Нерівність нулю (чи нескінченності) якобіана (4.7) означає, що між парами змінних (T, S) та (P, V) існує взаємно однозначне співвідношення. Геометрична суть якобіана полягає в тому, що його модуль дає коефіцієнт зміни елементарної площі при переході від (T, S) до (P, V) площини. Звичайно, це справедливо для будь-яких пар незалежних змінних. Наприклад, елементарні площі в змінних (x, y) і (r, φ) пов'язані відношенням (рис. 4.1):

$$dx dy = r d\varphi dr \quad (\text{А})$$

З іншого боку, якобіан дорівнює:

$$\begin{aligned} \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \varphi)} &= \left(\frac{\partial x}{\partial r} \right)_{\varphi} \left(\frac{\partial y}{\partial \varphi} \right)_r - \left(\frac{\partial y}{\partial r} \right)_{\varphi} \left(\frac{\partial x}{\partial \varphi} \right)_r = \\ &= \cos \varphi \cdot r \cos \varphi + r \sin \varphi \cdot \sin \varphi = r \quad (\text{В}) \end{aligned}$$

Порівнюючи (А) і (В), знайдемо, що коефіцієнт пропорційності між формально визначеними елементарними площами $dx dy$ в евклідовій та $d\varphi dr$ полярній системі координат, дорівнює r — дійсно рівний модулю якобіана. Така геометрична інтерпретація якобіана дозволяє розкрити глибинну суть співвідношення калібрування (4.7). Площа, що описується замкнутим циклом, на індикаторній діаграмі (P, V) дорівнює площі, що описується замкнутим циклом на діаграмі (T, S) . Це твердження є геометричною інтерпретацією (4.5a), застосованому до замкнутих циклів. Безумовно, співвідношення калібрування (4.7) може бути узагальнено і на інші термодинамічні змінні:

$$\frac{\partial(T, S)}{\partial(F, x)} = 1 \quad (4.7a)$$

Геометрична інтерпретація кількості тепла на діаграмі (T, S) аналогічна для роботи на індикаторній діаграмі. Зважаючи на цю схожість, Гіббс запропонував

називати ентропію термодинамічною координатою, а температуру — термодинамічною силою. З практичної точки зору розгляд діаграми (T, S) іноді значно зручніший, ніж (P, V) . Наприклад, незалежність К.К.Д. машини Карно від природи речовини проявляється в тому, що для будь-якої речовини на діаграмі (T, S) цикл Карно виглядає однаково, а К.К.Д. на діаграмі (T, S) є відношенням площ $ABCD$ та $ABEF$ і від природи речовини не залежить.

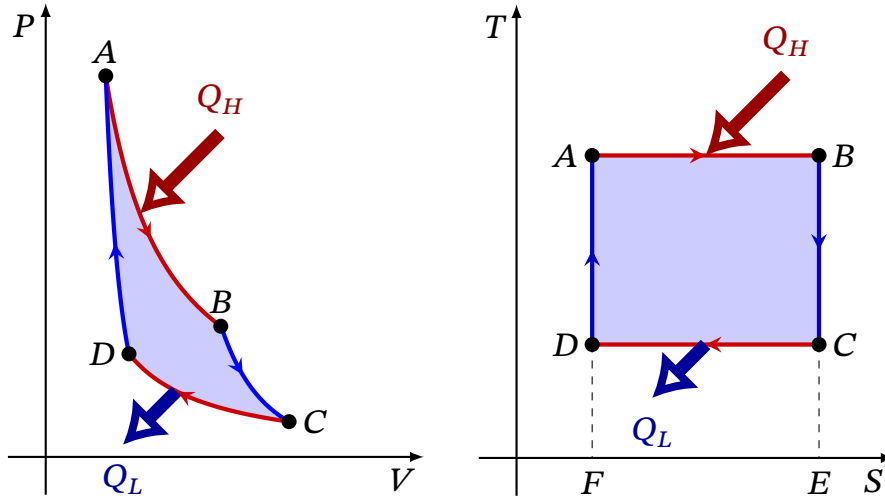


Рис. 4.2. Рівність площ циклів в системі координат (P, V) та (T, S) .

4.3. Взаємозалежність температурної та ентропійної шкали

Із загальних властивостей якобіана із (4.7) випливає, що:

$$\frac{\partial(T, S)}{\partial(P, V)} = \frac{\partial(kT, k^{-1}S)}{\partial(P, V)} = 1 \quad (4.8)$$

тобто існує довільність у виборі температурної і ентропійної шкал. Якщо температурну шкалу розтягнути в k разів, то ентропійна шкала повинна бути стисненою в стільки ж. Із того, що, незалежно від шкал, кількість теплоти в термодинамічному процесі повинна бути однаковою, ця властивість стає практично очевидною:

$$dQ = T_1 dS_1 = T_2 dS_2 \quad (4.9)$$

Із (4.9) також випливає, що ентропія визначається з точністю до константи:

$$S_2 = \frac{1}{k} S_1 + S_0 \quad (4.10)$$

4.4. Термодинамічні коефіцієнти

Тепер ми можемо узагальнити поняття термодинамічних коефіцієнтів як величин:

$$\left(\frac{\partial \lambda}{\partial \mu} \right)_\nu, \text{ де } \lambda, \mu, \nu \text{ — одна із величин } P, V, T, S. \quad (4.11)$$

Три з них пов'язані з ізотермічними, і ще три — з адіабатичними коефіцієнтами розширення (α_T, α_S), тиску (β_T, β_S) і стиснення (γ_T, γ_S). Похідні S по T характеризують теплоємності:

$$C_V = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V ; \quad C_P = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_P \quad (4.12)$$

Похідні S по P вказують на необхідну кількість тепла, яке потрібно підвести до речовини, щоб залишились незмінними її об'єм чи температура під дією навантаження

$$\left(\frac{\partial S}{\partial P} \right)_V = \frac{1}{T} \left(\frac{\partial Q}{\partial P} \right)_V ; \quad \left(\frac{\partial S}{\partial P} \right)_T = \frac{1}{T} \left(\frac{\partial Q}{\partial P} \right)_T \quad (4.13)$$

В свою чергу, похідні S по V визначають кількість теплоти, яку потрібно підвести до речовини, щоб тиск чи температура залишалися незмінними при її деформації

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T = \frac{1}{T} \left(\frac{\partial Q}{\partial V} \right)_T ; \quad \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_P = \frac{1}{T} \left(\frac{\partial Q}{\partial V} \right)_P \quad (4.14)$$

Складемо таблицю коефіцієнтів так, щоб перший рядок не містив коефіцієнтів S , другий — P , третій — V , четвертий — T :

$$\begin{array}{ccc} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T & \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V & \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_P \\ \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V & \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_S & \left(\frac{\partial V}{\partial S} \right)_T \\ \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_P & \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_S & \left(\frac{\partial P}{\partial S} \right)_T \\ \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_S & \left(\frac{\partial P}{\partial S} \right)_V & \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_P \end{array} \quad (4.15)$$

Із 12 коефіцієнтів тільки три є незалежні. Дійсно, добуток коефіцієнтів в рядку дорівнює 1. Фактично, це наслідок того, що T та S — функції стану і, отже, існують співвідношення типу $T = T(P, V) = T(S, V) = T(S, P)$ і $S = S(T, V) = S(T, P) = S(P, V)$. Переконаємося, що добуток двох будь-яких похідних, взятих при певній постійній величині, дорівнює третьому коефіцієнту:

$$\left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_S \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_S = \frac{\partial(V, S)}{\partial(P, S)} \frac{\partial(P, S)}{\partial(T, S)} = \frac{\partial(V, S)}{\partial(T, S)} \frac{\partial(P, S)}{\partial(P, S)} = \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_S ; \quad (4.16)$$

Співвідношення першого типу і типу (4.16) зменшують кількість незалежних коефіцієнтів до 4, а співвідношення калібрування залишає всього три незалежних коефіцієнти. Інші три коефіцієнти знаходять з експерименту або з використанням методів статистичної фізики.

4.5. Співвідношення взаємності Максвелла

Якщо говорити про експериментальну сторону питання, то легко виміряти наступні коефіцієнти:

$$\gamma_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T; \quad \beta_V = \frac{1}{P} \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V; \quad C_V = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V \quad (4.17)$$

Інші коефіцієнти можуть бути виражені через (4.17) з використання техніки якобіанів¹. Для цього виключаємо ентропію із співвідношень з допомогою калібрування (4.7), або ж відповідний якобіан виражається через теплоємності:

$$C_V = T \frac{\partial(S,V)}{\partial(T,V)}; \quad C_P = T \frac{\partial(S,P)}{\partial(T,P)} \quad (4.18)$$

З урахуванням (4.18) і зроблених зауважень, отримаємо:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial S} \right)_V = \frac{\partial(P,V)}{\partial(S,V)} = \frac{\partial(P,V)}{\partial(S,V)} \frac{\partial(T,S)}{\partial(P,V)} = \frac{\partial(P,V)}{\partial(P,V)} \frac{\partial(T,S)}{\partial(S,V)} = - \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_S; \quad (4.19)$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T = \frac{\partial(S,T)}{\partial(V,T)} = \frac{\partial(S,T)}{\partial(V,T)} \frac{\partial(P,V)}{\partial(T,S)} = \frac{\partial(S,T)}{\partial(T,S)} \frac{\partial(P,V)}{\partial(V,T)} = \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V; \quad (4.20)$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial P} \right)_T = \frac{\partial(S,T)}{\partial(P,T)} \frac{\partial(P,V)}{\partial(T,S)} = \frac{\partial(S,T)}{\partial(T,S)} \frac{\partial(P,V)}{\partial(P,T)} = - \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P; \quad (4.21)$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_S = \frac{\partial(T,S)}{\partial(P,S)} = \frac{\partial(T,S)}{\partial(P,S)} \frac{\partial(P,V)}{\partial(T,S)} = \left(\frac{\partial V}{\partial S} \right)_P. \quad (4.22)$$

Співвідношення (4.19) – (4.22) отримали назву «співвідношення взаємності» або «співвідношення Максвелла». Їх важливість полягає в тому, що вони пов'язують величини, які неможливо або складно виміряти безпосередньо в експерименті. Зауважимо, що у подібний спосіб коефіцієнт α може бути виражений через γ і β :

$$\alpha = \gamma \beta P, \quad (4.23)$$

а теплоємність C_P пов'язана з C_V співвідношенням (3.30). Подібним чином можна знайти і інші коефіцієнти чи виразити коефіцієнти в (4.19) – (4.22) через інші величини. Наприклад:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_S = \frac{\partial(T,S)}{\partial(V,S)} \frac{\partial(P,V)}{\partial(P,V)} \frac{\partial(V,T)}{\partial(V,T)} = \frac{\partial(T,S)}{\partial(P,V)} \frac{\partial(P,V)}{\partial(V,T)} \frac{\partial(V,T)}{\partial(V,S)} = - \frac{T}{C_V} \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V \quad (4.24)$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_S = \frac{\partial(T,S)}{\partial(P,S)} \frac{\partial(P,V)}{\partial(P,V)} \frac{\partial(P,T)}{\partial(P,T)} = \frac{\partial(T,S)}{\partial(P,V)} \frac{\partial(P,V)}{\partial(P,T)} \frac{\partial(P,T)}{\partial(P,S)} = - \frac{T}{C_P} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \quad (4.25)$$

¹Звичайно, це можна зробити необов'язково із використанням техніки якобіанів, проте у такий спосіб значно зручніше.

4.6. Експериментальна перевірка співвідношень Максвела

Отримані формули можна експериментально перевірити. Особливий інтерес становить перевірка співвідношень, при виведенні яких використовується співвідношення калібрування (4.7), що є квінтесенцією першого та другого принципу термодинаміки. Один із подібних експериментів був проведений Джоулем і полягав у вивченні зміни температури адіабатично стискуваних рідин. Як випливає із (4.25), при адіабатичному стисненні рідини на dP її температура міняється на dT , що дорівнює:

$$dT = \frac{1}{C_P} T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P dP = \frac{\alpha V T_0}{C_P} dP. \quad (4.26)$$

Всі величини в (4.26) доступні експериментальній перевірці, а, отже, (4.26) є прекрасною ілюстрацією застосування другого закону. Джоуль працював з риб'ячим жиром і водою і отримав доволі задовільний збіг експериментальних результатів із теоретичними. Так, в експериментах по стисненню води він отримав результати, що наведені в табл. 4.1.

Таблиця 4.1: Результати Джоуля по стисненню води.

ΔP , бар	T_0 , К	$\Delta T_{\text{експ.}}$	$\Delta T_{\text{розрах.}}$
25.9	1.20	−0.0083	−0.0071
25.9	5.00	0.0044	0.0027
25.9	11.69	0.0205	0.0197

Показово, що експериментально було встановлено зменшення температури при адіабатичному стисканні рідини при $T < 4^\circ\text{C}$, що безумовно пов'язано з від'ємним значенням α при цих температурах. Без другого закону передбачити результати цих експериментів неможливо. Зрозуміло, що завдяки роботі, виконаній над рідиною, її внутрішня енергія зростає, проте, як це вплине на температуру, *a priori* сказати неможливо, оскільки невідома залежність внутрішньої енергії від об'єму. Подібні досліди були проведені Хагою по розтягненню дротів. Для розрахунків слід скористатися дещо змодифікованим варіантом формули (4.25):

$$dT = \left(\frac{\partial l}{\partial T} \right)_S \frac{T_0}{C'_P} dF, \quad (4.27)$$

де C'_P — теплоємність, віднесена до одиниці довжини, а F — сила, прикладена до дротини. В дослідях зі сталлю і германським сріблом (мельхіором) було знайдено вражаючий збіг між експериментальними результатами і теорією. Окрім цього, було знайдено механічний еквівалент теплоти, що дорівнює 4.295 і 4.200, відповідно, для сталі і германського срібла (C_P вимірювалось в калоріях, а сили — звичайно, в механічних одиницях). Цікаво, що не особливо сильно

розтягнута гума має від'ємний коефіцієнт теплового розширення. Тоді можна стверджувати, що при адіабатичному розтягненні вона нагріється, що легко виявляється на досліді простим дотиком губ.

4.7. Зрідження газів і отримання кріогенних температур

Ефект зміни температури при адіабатичному стисненні (розширенні) речовини широко використовується для отримання низьких температур і зрідження газів. Хоча шотландський фізик Джеймс Дьюар отримав рідкий водень в 1898 р., отримання рідкого водню в значних кількостях вдалося налагодити тільки Камерлінг-Оннесу. А в 1908 йому вдалося зрідити гелій — один із так званих «вічних газів». Його фазову діаграму показано на рис. 4.3. Цей рік вважається роком народження цілого напрямку прикладної фізики — фізики низьких температур¹.

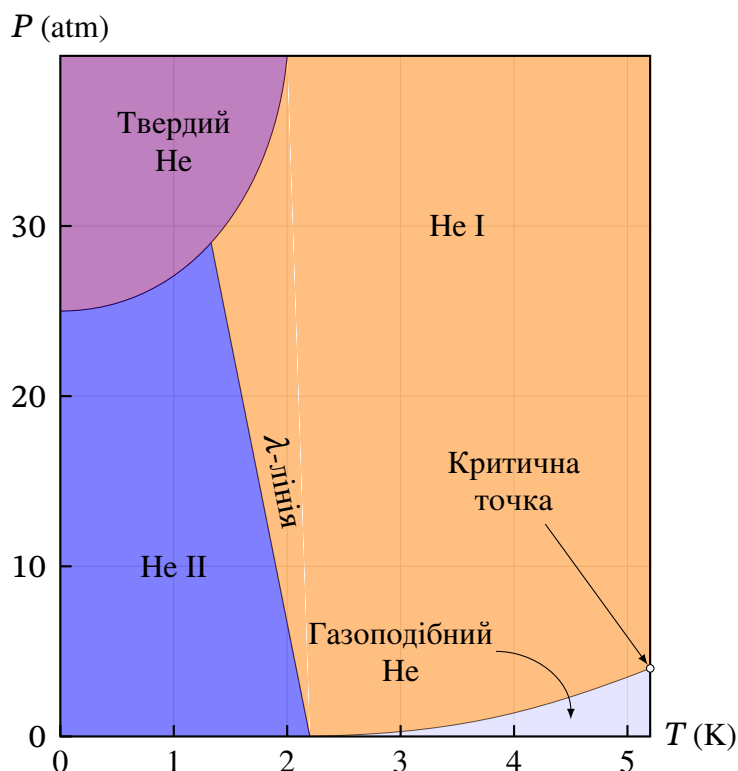


Рис. 4.3. Фазова діаграма гелію при кріогенних температурах.

Для цього використовувався ефект Джоуля-Томсона. Методом якобіанів можна довести, що коефіцієнт диференціального ефекту Джоуля-Томсона становить:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_H = \frac{V}{C_P}(\alpha T - 1) \quad (4.28)$$

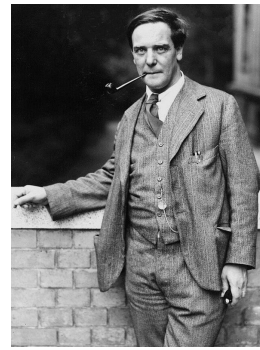
¹Храмов Ю. О. 100-річчя фізики низьких температур // Наука та наукознавство. 2008. № 2. С. 105—112. ISSN 0374-3896.



Джеймс Дьюар
(1842 – 1923)



Гейке Камерлінг-Оннес
(1853 – 1926)



Петро Капіца
(1894 – 1984)

і який для реальних газів не дорівнює нулю. За допомогою рідкого гелію Камерлінг-Оннесу вдалося досягти ще нижчих температур: 1.38 К в 1909 році і 1.04 К — в 1910 році. Це дозволило йому провести низку досліджень властивостей речовин при таких низьких температурах. Свої найвідоміше відкриття Камерлінг-Оннес зробив в 1911 році. Він встановив, що при низьких температурах електричний опір деяких металів повністю зникає, зокрема, у ртуті, як видно на рис. 4.4. Це явище Камерлінг-Оннес назвав надпровідністю.

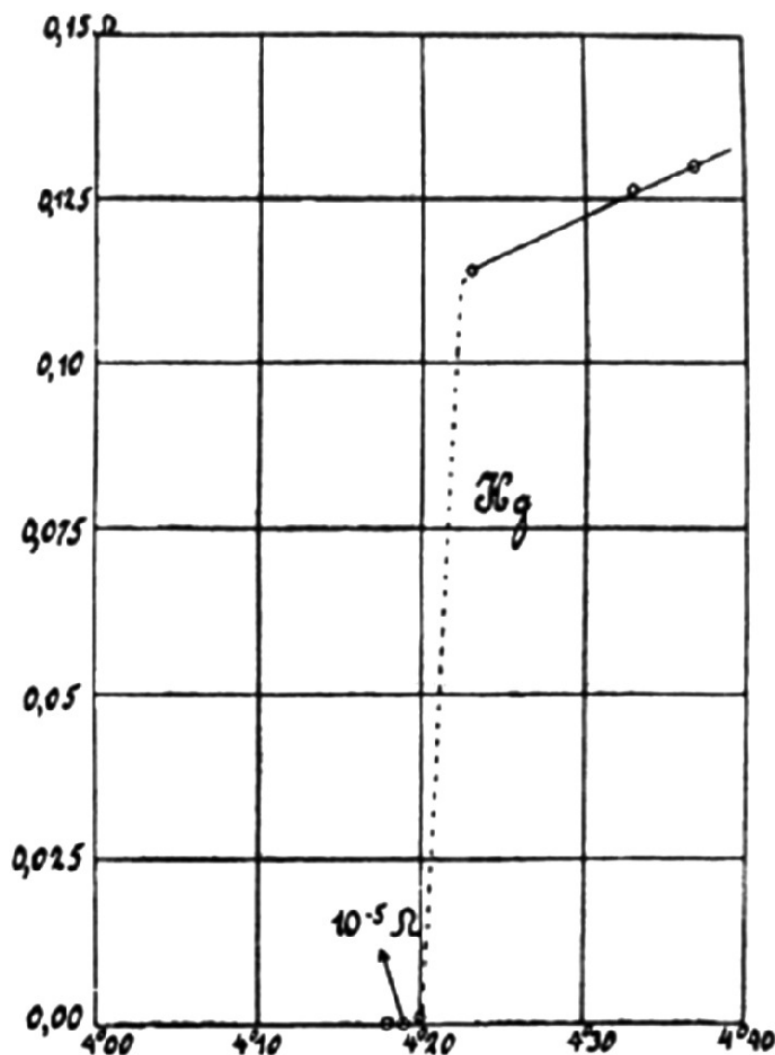


Рис. 4.4. Графік експерименту Камерлінг Оннеса, що ілюструє перехід ртуті в надпровідний стан.



Капіца у Кавендишській лабораторії Резерфорда Кембріджського Університету. З сайту <https://www.krainaz.org/202407/999-petro-kapitsa>.

Але більш ефективним виявився метод зрідження гелію, запропонований Капіцею, в якому попередньо ізотермічно стиснутий газ адіабатично розширювався, при цьому, в силу (4.24), охолоджувався. Очевидно, що метод адіабатичного розширення можна застосовувати для будь-якого газу (в тому числі й ідеального). На сьогодні він широко використовується для отримання низьких температур і для зрідження газів.

5

Метод термодинамічних потенціалів

5.1. Внутрішня енергія як адіабатний потенціал

В термодинаміці розрізняють два методи: *метод циклів* і *метод термодинамічних потенціалів* або *метод характеристичних функцій*. Перший метод вже використовувався раніше при виведенні деяких співвідношень. В методі послідовно обраховуються:

- а) тепло, отримане системою в круговому процесі;
- б) робота, виконана системою в циклі (вона або знаходиться з використанням геометричних міркувань або в подальшому використовується сам факт її існування);
- в) обраховується К.К.Д. циклу і порівнюємо з теоретичним.

Цей метод принципово може бути застосований до будь-якої задачі, але має один недолік — для установлення тої чи іншої закономірності кожен раз потрібно *ad hoc* підбирати цикл. Успішність вирішення задачі залежить від вибору необхідного циклу, сам же вибір нічим не обумовлений.

Вихідним в методі термодинамічних потенціалів є основне рівняння термодинаміки:

$$TdS = dU + \sum_i F_i dx_i, \quad (5.1)$$

яке дозволяє ввести різні функції стану, що адекватні відповідним умовам — термодинамічні потенціали. Для визначеності розглянемо систему з параметрами T, P, V :

$$TdS = dU + PdV \quad (5.2)$$

Рівняння (5.2) пов'язує п'ять функцій стану, дві з яких повністю визначають стан простої системи. Для знаходження інших можна скористатися термічним і калоричним рівняннями стану: $P = P(V, T)$ і $U = U(V, T)$. Але при належному виборі незалежних змінних за певних умов можна використовувати лише одне додаткове рівняння замість рівнянь стану. Запишемо (5.2) в вигляді:

$$dU = TdS - PdV. \quad (5.3)$$

Обираючи як незалежні змінні S і V переконуємося, що достатньо знати U як функцію ентропії і об'єму $U = U(S, V)$. В силу того, що приріст внутрішньої

енергії dU є повний диференціал, диференціюванням U по незалежним змінним S та V , знайдемо T і P :

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_V; \quad P = - \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_S. \quad (5.4)$$

Повторне диференціювання дозволяє знайти термодинамічні коефіцієнти:

$$\frac{T}{C_V} = \left(\frac{\partial^2 U}{\partial S^2} \right)_V; \quad K_S = \left(\frac{\partial^2 U}{\partial V^2} \right)_S, \quad (5.5)$$

а змішані похідні, рівність яких випливає з того, що dU є повний диференціал, дають нам одне із співвідношень Максвелла (4.20):

$$\frac{\partial^2 U}{\partial V \partial S} = \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_S = - \left(\frac{\partial P}{\partial S} \right)_V = \frac{\partial^2 U}{\partial V \partial S}. \quad (5.6)$$

Функцію U називають *термодинамічним потенціалом*, а змінні V і S *натуральними* або *натуральними змінними*. Пов'язано це з тим, що подібно до сил в механіці узагальнені сили P і T визначаються диференціюванням по узагальненим координатам. Внутрішню енергію також називають *адіабатним потенціалом*, оскільки робота зовнішніх сил дорівнює із зворотним знаком зміні внутрішньої енергії в адіабатичних процесах. Внутрішня енергія, визначена в змінних S і V , є *характеристичною функцією*, оскільки всі інші функції стану визначаються диференціюванням її по S і V .

5.2. Ентальпія як адіабатний потенціал розширеної системи

Раніше ми вже зустрічалися із ще однією функцією стану — ентальпією, яка також є характеристичною функцією. Продиференціювавши H , знайдемо:

$$dH = d(U + PV) = dU + PdV + VdP = TdS + VdP. \quad (5.7)$$

Звідси випливає, що подавши ентальпію $H = H(S, P)$ як функцію натуральних змінних S та P , отримаємо:

$$T = \left(\frac{\partial H}{\partial S} \right)_P; \quad \gamma = \left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_S, \quad (5.8)$$

$$\frac{T}{C_V} = \left(\frac{\partial^2 H}{\partial S^2} \right)_P; \quad V_{\gamma S} = \frac{V}{K_S} = \left(\frac{\partial^2 H}{\partial P^2} \right)_S, \quad (5.9)$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S} \right)_P. \quad (5.10)$$

Фізичну суть ентальпії можна прояснити, уявивши циліндр з поршнем, наповнений газом. Будемо розглядати тиск як зовнішній параметр і розглянемо розширену систему: тіло і поршень з вантажем. Енергія такої системи дорівнює:

$$U^* = U + PhS = H, \quad (5.11)$$

де $PhS = PV$ — потенціальна енергія поршня з вантажем (рис. 5.1). Тобто ентальпія дорівнює енергії розширеної системи і в адіабатичних процесах робота зовнішніх сил дорівнює, відповідно, зменшенню ентальпії системи.

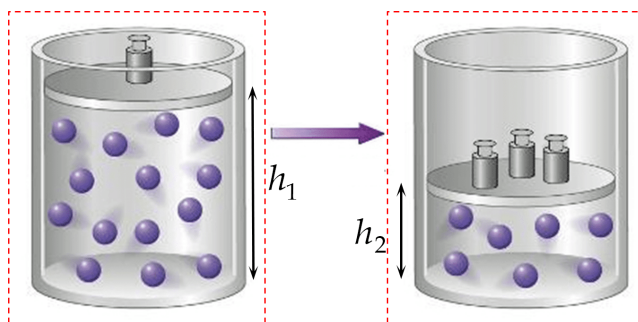


Рис. 5.1. Газ в циліндрі під поршнем з вантажем як приклад розширеної системи.

Дійсно, в адіабатичних процесах вираз (5.7) набуває вигляду:

$$dH = VdP. \quad (5.12)$$

Звідси, елементарна робота зовнішніх сил дорівнює VdP . Якщо на систему діють ще й немеханічні сили, то в адіабатично-ізобарних процесах зменшення ентальпії дорівнює роботі системи проти немеханічних сил. Дійсно:

$$TdS = dU + PdV + \delta W_{\text{нем}} = dH - VdP + \delta W_{\text{нем}}, \quad (5.13)$$

$$(\delta H)_{S,P} = -\delta W_{\text{нем}}, \text{ при постійних } S \text{ та } P. \quad (5.14)$$

5.3. Вільна енергія Гельмгольца

Якщо ми перетворимо (5.2) так, щоб диференціалами до нього входили dT і dV , то отримаємо (віднімаючи зліва і справа в рівнянні (5.2) диференціал $d(TS)$):

$$TdS - d(TS) = -SdT = d(U - TS) + PdV. \quad (5.15)$$

Введемо нову функцію стану $F = U - TS$. Тоді з (5.15) випливає:

$$dF = -PdV - SdT. \quad (5.16)$$

Згідно з логікою попередніх викладів, F є термодинамічним потенціалом у натуральних змінних V і T . Його називають *вільною енергією Гельмгольца*. Її зменшення в ізотермічних процесах дорівнює роботі системи, оскільки при $T = \text{const}$ із рівняння (5.16) випливає:

$$PdV = -dF. \quad (5.17)$$

Отже:

$$S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V; \quad P = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T, \quad (5.18)$$

$$C_V = -T\left(\frac{\partial^2 F}{\partial T^2}\right); \quad \gamma_T^{-1} = K_T = -V_0\left(\frac{\partial^2 F}{\partial V^2}\right)_T, \quad (5.19)$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V. \quad (5.20)$$



Герман фон
Гельмгольц
(1821 – 1894)

Добуток TS натомість називають *зв'язаною енергією* — тобто енергією, недоступною при виконанні роботи в ізотермічному процесі.

5.4. Вільна енергія Гіббса

Для знаходження характеристичної функції в натуральних змінних T і P , додамо до лівої і правої частини (5.16) диференціал $d(PV)$:

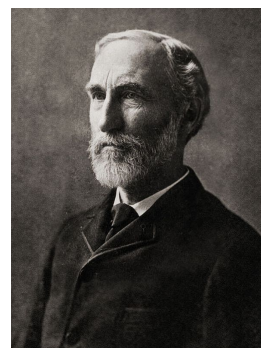
$$d(F + PdV) = d(U - TS + PV) = -SdT + VdP. \quad (5.21)$$

Величина $G = U - TS + PV$ називається *вільною енергією Гіббса* або, по аналогії з ентальпією, *вільною ентальпією*, оскільки вона відрізняється від останньої на величину зв'язаної енергії TS . Зменшення енергії Гіббса при ізотермічних процесах дорівнює роботі розширеної системи:

$$(\partial G)_T = VdP \quad (5.22)$$

рівно як і ентальпії в адіабатичних процесах. Так само, якщо на систему діють немеханічні сили, то при ізотермічно-ізобарних процесах зменшення потенціалу Гіббса дорівнює роботі немеханічних сил:

$$(\partial G)_{T,P} = -\delta W_{\text{нем}}. \quad (5.23)$$



Джозайя
Віллард Гіббс
(1839 – 1903)

Насамкінець, виконуючи вже знайомі процедури диференціювання, отримаємо:

$$S = -\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P; \quad V = \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_T \quad (5.24)$$

$$\frac{C_P}{T} = -T\left(\frac{\partial^2 G}{\partial T^2}\right)_P; \quad K_T = -\frac{1}{V_0}\left(\frac{\partial^2 G}{\partial P^2}\right)_T \quad (5.25)$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \quad (5.26)$$

5.5. Характеристичні функції

Отримані термодинамічні потенціали називають ще і характеристичними функціями. Знаючи їх можна максимально повно охарактеризувати термодинамічну систему за тих чи інших умов. Зауважимо, що будь-яка з наведених функцій стану U , H , F , G може бути виражена через будь-які інші змінні. Але в такому випадку ці функції втрачають властивість характеристичності. Зокрема, внутрішню енергію часто зручно виразити через V і T , але в такому випадку вона не буде мати властивості характеристичної функції: $U = U(V, T)$. Наприклад, калоричне рівняння стану для ідеального газу $U = C_V T + U_0$ не дозволяє нам знайти P як $-\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S$.

5.6. Перетворення Лежандра

Очевидно, що для складних систем можна створити інші характеристичні функції. Як правило, вони не мають свого імені. Але диференціали всіх характеристичних функцій, виражені через диференціали натуральних змінних можуть бути подані у *Пфафівій формі*:

$$dL = Xdx + Ydy + Zdz + \dots \quad (5.27)$$

Перетвореннями Лежандра:

$$L \rightarrow \tilde{L} = L - Xx \quad (5.28)$$

можна змінити набір натуральних змінних:

$$d\tilde{L} = -xdX + Ydy + Zdz + \dots \quad (5.29)$$

Таким чином, щоб замінити одну натуральну змінну на іншу (наприклад, x на X), потрібно від лівої і правої частини відняти диференціал від добутку цих змінних. Тобто, якщо $U = U(S, x_1, \dots, x_n)$, то послідовними перетвореннями Лежандра можна отримати весь набір термодинамічних потенціалів.

З огляду на важливість для техніки застосування методу термодинамічних потенціалів, було запропоновано цілу низку діаграм та схем для зручності оперування термодинамічними співвідношеннями¹. Термодинамічний квадрат, термодинамічне колесо Борна, схема Гуггенхайма, квадрат Борна — це різновид мнемонічної діаграми, що приписується Максу Борну та використовується для визначення термодинамічних співвідношень.

¹Phillips J. M. Mnemonic Diagrams for Thermodynamic Systems // Journal of Chemical Education. 1987. Aug. Vol. 64, no. 8. P. 674–675, Zhao J. C. A mnemonic scheme for thermodynamics // MRS Bulletin. 2009. Feb. Vol. 34, no. 2. P. 92–94, Tariverdi R., Bahramian A. A New Mnemonic Scheme to Derive Thermodynamics Equations and Maxwell Relations Based on Butterfly Symmetry Approach // International Journal of Thermodynamics. 2024. Vol. 27, no. 3. P. 001–005.

Борн представив термодинамічний квадрат в 1929 році на його Геттінгенських лекціях з термодинаміки. Мнемоніка, яку використовують студенти для запам'ятовування співвідношень Максвелла — це «Good Physicists Have Studied From Very Good Teachers», що допомагає запам'ятати порядок змінних у квадраті Борна за годинниковою стрілкою (рис. 5.2a).



Макс Борн
(1882 – 1970)

Для запам'ятовування виразу повних диференціалів від термодинамічних функцій зручніше інша мнемонічна діаграма (рис. 5.2б). «Сонце (Sun) світить на дерева (Tree). Вода тече з піку (Peak) в долину (Valley)». Букви, що означають потенціали, розставлені за годинниковою стрілкою в порядку англійського алфавіту $E(U)^1$, F , G , H . Тоді букви, сусідні з ними, будуть натуральними змінними, а букви напроти них — спряженими, при цьому стрілка вказує на необхідність поставити знак «мінус» перед їх добутком.

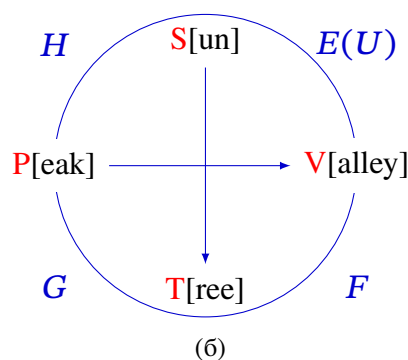
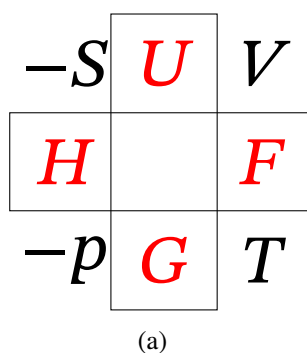


Рис. 5.2. Мнемонічні діаграми: квадрат Борна (a) та термодинамічне колесо Борна (б).

5.7. Рівняння Гіббса-Гельмгольца

Очевидно, що термодинамічні потенціали пов'язані один з одним, при цьому H і G отримуються із U і F простим додаванням PV . Внутрішня енергія U пов'язана із F таким же диференціальним співвідношенням як H і G . Із співвідношення $F = U - TS$ та, враховуючи (5.18), знайдемо:

$$U = F - T \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_V. \quad (5.30)$$

Із співвідношення $G = H - TS$ отримаємо:

$$H = G - T \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_P. \quad (5.31)$$

¹В англосаксонській науковій традиції внутрішня енергія позначається, як E . Вважають, що позначення U — це просто умовне позначення, яке стало загальноприйнятим завдяки працям німецьких учених, таких як Рудольф Клаузіус. Ймовірно, U обрали як абревіатуру від «Unbestimmte Energie» (невизначена енергія) або «Ursprung» (джерело), що відповідало тодішньому уявленню про внутрішню енергію як щось приховане, внутрішнє.

Рівняння (5.30, 5.31) називають *рівняннями Гіббса-Гельмгольца*. Інтегруючи їх, знаючи U і H , можна знайти F і G , відповідно. Таким чином, якщо відомий хоча б один потенціал, то з нього можна вивести всі інші. Також можна, використовуючи співвідношення взаємності, знайти всі калоричні і термічні властивості системи і її поведінку в різноманітних умовах. Самі ж вирази для термодинамічних потенціалів знаходяться або експериментально, або з використанням статистичної фізики.

5.8. Хімічний потенціал

Досі ми обмежувалися вивченням ізольованих систем. Але існують системи, кількість частинок в яких міняється в результаті рівноважних процесів. До таких систем відносяться системи, в яких проходять хімічні реакції, фазові перетворення, а також теплове випромінювання. Дійсно, кількість квантів поглинутого і випроміненого випромінювання в рівновазі, є різною залежно від температури тіл, що знаходяться в рівновазі з випромінюванням. Очевидно, що зміна кількості частинок в системі повинна змінювати внутрішню енергію системи, не залежно від того, чи виконує вона роботу і чи обмінюється теплом з навколишнім середовищем. Це враховується додаванням до dU відповідного внеску, зумовленого зміною кількості речовини:

$$dU = TdS - PdV + \sum_i \mu_i dN_i \quad (5.32)$$

де μ_i — *хімічний потенціал* частинок. Згідно (5.32) з урахуванням (5.7), (5.16), (5.21) отримаємо також:

$$dH = TdS + VdP + \sum_i \mu_i dN_i, \quad (5.33)$$

$$dF = -SdT - PdV + \sum_i \mu_i dN_i, \quad (5.34)$$

$$dG = -SdT + VdP + \sum_i \mu_i dN_i. \quad (5.35)$$

Звідси випливає, що

$$\mu_i = \left(\frac{\partial U}{\partial N_i} \right)_{S,V} = \left(\frac{\partial H}{\partial N_i} \right)_{S,P} = \left(\frac{\partial F}{\partial N_i} \right)_{T,V} = \left(\frac{\partial G}{\partial N_i} \right)_{T,P}. \quad (5.36)$$

Зауважимо, що μ_i виражається через різні змінні залежно від того, диференціюванням якого із потенціалів по кількості частинок він отримується.

Всі термодинамічні потенціали є екстенсивними величинами. З точки зору математики це означає, що вони є однорідними функціями першого порядку відносно екстенсивних змінних:

$$U = Nf_1\left(\frac{V}{N}, \frac{S}{N}\right); \quad H = Nf_2\left(\frac{V}{N}, P\right); \quad F = Nf_3\left(\frac{V}{N}, P\right); \quad G = Nf_4(P, T). \quad (5.37)$$

Порівнюючи останні вирази в (5.36) і (5.37), отримаємо:

$$\mu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial N_i} \right)_{T,P} = f_4(P,T), \quad (5.38)$$

тобто *хімічний потенціал* — це енергія Гіббса, віднесена до одної частинки.

Якщо речовина є сумішшю різних речовин кількістю N_i частинок кожного сорту із відповідним потенціалом G_i , то в силу адитивності енергії Гіббса отримаємо:

$$G = \sum_i N_i G_i. \quad (5.39)$$

Це співвідношення можна отримати у інший спосіб. Оскільки N_i — екстенсивні змінні, то:

$$G(P,T,\alpha N_1, \alpha N_2, \dots, \alpha N_n) = \alpha G(P,T,N_1, N_2, \dots, N_n). \quad (5.40)$$

Диференціюючи (5.40) по α і взявши $\alpha = 1$, отримаємо:

$$G = \sum_{i \neq j} N_i \left(\frac{\partial G}{\partial N_i} \right)_{P,T,N_j} = \sum_i \mu_i N_i, \quad (5.41)$$

що дозволяє обчислити енергію Гіббса за хімічним потенціалом молекул, з яких вона складається.

5.9. Хімічна спорідненість

Поняття хімічного потенціалу було введено в роботах Вілларда Гіббса в 1875 — 1878 рр. Але довгий час ні хімікам, ні фізикам воно не було потрібне. Перші, за виключенням, можливо, Германа Гесса, не вірили в важливість розвитку термодинаміки. Фізики ж познайомилися з роботами Гіббса лише в 1892 р., після їх перекладу Вільгельмом Оствальдом і Анрі Луї де ле Шательє. Де Донде був першим серед хіміків, хто зрозумів, що поняття хімічного потенціалу тісно пов'язано з поняттям хімічної спорідненості, що широко застосовувалося хіміками для позначення рушійної сили хімічних реакцій, але без чіткого кількісного визначення. Розглянемо, за Пригожи-¹ним, хімічну реакцію:



Теофіль де
Донде
(1872 – 1957)

¹Kondepudi D., Prigogine I. **Modern Thermodynamics: From Heat Engines to Dissipative Structures**. 2nd ed. Chichester, West Sussex, United Kingdom : John Wiley & Sons, Ltd, 2015. xvi + 500. ISBN 978-1-118-37181-7.

Зміни кількості молей dN_A , dN_B , dN_C , пов'язані між собою стехіометрією реакції:

$$\frac{dN_A}{-1} = \frac{dN_B}{-1} = \frac{dN_C}{2} \equiv d\xi, \quad (5.43)$$

де $d\xi$ — зміна *степені повноти реакції*. Ця величина характеризує швидкість протікання реакції, оскільки видно, що остання є $\frac{d\xi}{dt}$. З урахуванням (5.43) вираз (5.32) (так як і (5.33), (5.33), (5.34)) можна записати так:

$$dU = TdS - PdV + \mathcal{A}d\xi, \quad (5.44)$$

де $\mathcal{A} = \mu_A + \mu_B - 2\mu_C$ — *хімічна спорідненість*. Зрозуміло, що якщо $\mathcal{A} = 0$, то перебіг хімічної реакції зупиняється, оскільки dU , dH , dF , $dG = 0$.

5.10. Великий термодинамічний потенціал. Рівняння Гіббса-Дюгема



Перейдемо за допомогою перетворень Лежандра від змінних V , T , N до V , T , μ_i . Тоді

$$d(F - \sum_i \mu_i N_i) = -SdT - PdV - \sum_i N_i d\mu_i. \quad (5.45)$$

Величину

$$\Omega(T, V, \mu_i) = U - TS - \sum_i \mu_i N_i = F - G = -PV \quad (5.46)$$

П'єр Дюгем
(1861 – 1916)

називають *великим термодинамічним потенціалом*. Диференціюванням цього потенціалу по μ_i можна знайти число частинок кожного сорту N_i . Вже із співвідношення (5.46) видно, що змінні V , T , μ_i не є незалежними. Найлегше в цьому впевнитися, диференціюючи (5.32) і підставляючи його в (5.35):

$$\sum_i \mu_i dN_i + \sum_i N_i d\mu_i = -SdT + VdP + \sum_i \mu_i dN_i. \quad (5.47)$$

Звідси отримуємо *рівняння Гіббса-Дюгема*, що пов'язує зміни змінних T , P і μ_i :

$$SdT - VdP + \sum_i N_i d\mu_i = 0 \quad (5.48)$$

5.11. Поліваріантні системи

Дотепер ми розглядали моноваріантні системи, що мають лише одну механічну степінь вільності. Під механічною ми будемо мати на увазі степінь

вільності, пов'язану з реально діючими силами й полями¹. Легко узагальнити отримані термодинамічні співвідношення взаємності на випадок поліваріантних систем, що мають декілька механічних ступенів свободи. Тоді основне термодинамічне співвідношення виглядає так:

$$TdS = \left[\left(\frac{\partial U}{\partial \alpha} \right)_{T, \beta, \gamma, \dots} + A \right] d\alpha + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial \beta} \right)_{T, \alpha, \gamma, \dots} + B \right] d\beta + \dots + \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_{\alpha, \beta, \dots} dT, \quad (5.49)$$

де $A, B, \dots$ — узагальнені сили, а α, β — узагальнені координати. Добутки $Ad\alpha, Bd\beta$ і т. д. дають приріст роботи (елементарну роботу), обумовлену дією цих сил. Оскільки dS — повний диференціал, то з (5.49) випливає низка умов, кількість яких — це кількість сполучень по 2 із n незалежних змінних $C_n^2 = \frac{n(n-1)}{2}$ (включно з температурою). Вони діляться на два типи. Умови першого типу отримуються комбінуванням останнього члену з усіма іншими:

$$\frac{\partial}{\partial \alpha} \left(\frac{1}{T} \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_{\alpha, \beta, \gamma, \dots} \right) = \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{1}{T} \left(\frac{\partial U}{\partial \alpha} \right)_{T, \beta, \gamma, \dots} + A \right), \quad (5.50)$$

або, з урахуванням, що приріст U є повний диференціал, а отже $\left\{ \frac{\partial^2 U}{\partial T \partial \alpha} = \frac{\partial^2 U}{\partial \alpha \partial T} \right\}$, отримаємо:

$$\left(\frac{\partial U}{\partial \alpha} \right)_{T, \beta, \gamma, \dots} = -A + T \left(\frac{\partial A}{\partial T} \right)_{\alpha, \beta, \gamma, \dots}, \quad (5.51)$$

що, зокрема, дає нам основний наслідок другого закону (3.26), якщо A замінити на P , а α замінити на V .

Друга група співвідношень отримується комбінуванням всіх членів, крім останнього, між собою:

$$\frac{\partial}{\partial \alpha} \left(\frac{1}{T} \left(\frac{\partial U}{\partial \beta} \right)_{T, \alpha, \gamma, \dots} + B \right) = \frac{\partial}{\partial \beta} \left(\frac{1}{T} \left[\left(\frac{\partial U}{\partial \alpha} \right)_{T, \beta, \gamma, \dots} + A \right] \right). \quad (5.52)$$

Розкриваючи (5.52), отримуємо:

$$\frac{\partial A}{\partial \beta} = \frac{\partial B}{\partial \alpha}, \quad (5.53)$$

що з необхідністю вказує на те, що узагальнені сили $A, B, \dots$ — це часткові похідні від деякого термодинамічного потенціалу. Очевидно, що цей термодинамічний потенціал є аналогом відповідних потенціалів для моноваріантної системи:

$$U = U(S, \alpha, \beta, \dots) = U, \quad (5.54)$$

¹Іншими словами робота над системою (або системи) може бути виконана завдяки різним фізичним механізмам.

$$H = H(S, A, B, \dots) = U + A\alpha + B\beta + \dots, \quad (5.55)$$

$$F = F(T, \alpha, \beta, \dots) = U - TS, \quad (5.56)$$

$$G = G(T, A, B, \dots) = U - TS + A\alpha + B\beta + \dots. \quad (5.57)$$

Перетвореннями Лежандра можна отримати нові термодинамічні потенціали, натуральними змінними для яких будуть як узагальнені сили, так і координати. Спеціальних імен у них немає, але користуватися ними зручно.

5.12. Практична важливість другого закону

Проведені міркування повною мірою розкривають практичну важливість другого закону. Дійсно, всі виміри, що дають нам інформацію про поведінку термодинамічної системи, можна розбити на два класи. Це дослідження «пружності» (якщо говорити в термінах механіки) або дослідження «сприйнятливості» (якщо в термінах полів) — $\beta = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T$, $\chi = \left(\frac{\partial M}{\partial H} \right)_T$ і т. д. В такого типу вимірах нас цікавлять лише $T, \alpha, \beta, \dots, A, B, \dots$. Другий тип вимірів — калориметричні, в яких нас цікавить лише кількість теплоти, переданої тілу при тих чи інших фіксованих параметрах. Уявимо, що виміри пружності в найширшому розумінні повністю проведені. Тоді потрібно ще $n + 1$ калоричних вимірів, щоб із першого закону (5.49) знайти $\left(\frac{\partial U}{\partial \alpha} \right)_{T, \beta, \gamma, \dots}$, $\left(\frac{\partial U}{\partial \beta} \right)_{T, \alpha, \gamma, \dots}$, $\left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_{\alpha, \beta, \dots}$. Другий закон ним дозволяє виконати лише виміри теплоємності $\left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_{\alpha, \beta, \dots}$, а інші значення похідних від U знайти з (5.51).

5.13. Приклад узагальнених співвідношень взаємності Максвелла

Співвідношення (5.53) — це не що інше, як узагальнені співвідношення взаємності Максвелла. Для прикладу розглянемо біваріантну систему — магнітний стрижень намагніченості $\mathcal{M}$ в магнітному полі $\mathcal{H}$. Вираз для роботи для нього буде:

$$\delta A = -f dl - \mathcal{H} d\mathcal{M}, \quad (5.58)$$

де f — сила, що діє на стрижень, а dl — його видовження. Ентальпія стрижня і її приріст буде:

$$H = U - f \cdot l - \mathcal{H} \cdot \mathcal{M}, \quad (5.59)$$

$$dH = TdS - ldf - \mathcal{M}d\mathcal{H}. \quad (5.60)$$

Звідки:

$$\left(\frac{\partial l}{\partial \mathcal{H}} \right)_{S, f} = \left(\frac{\partial \mathcal{M}}{\partial f} \right)_{S, \mathcal{H}}. \quad (5.61)$$

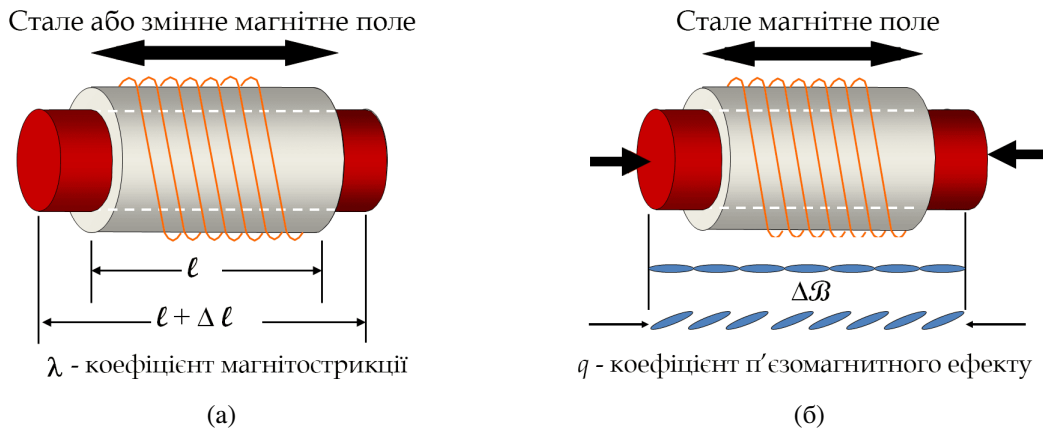


Рис. 5.3. Принципова схема експерименту для демонстрації явища магнітострикції (а) та ефекту п'єзомагнетизму (б).

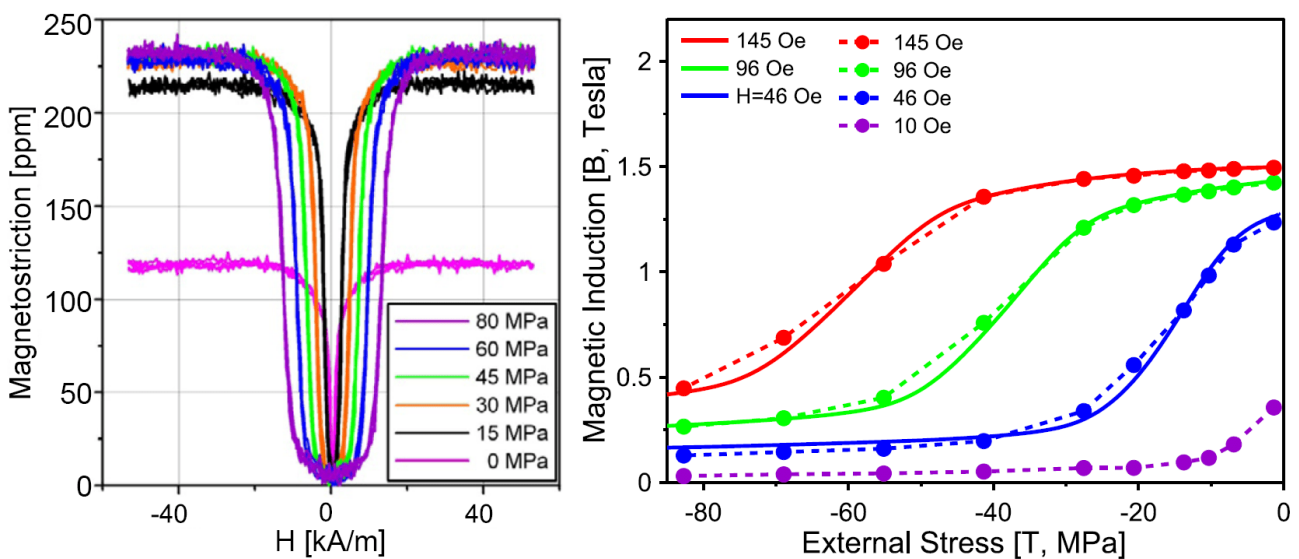


Рис. 5.4. Експериментальне підтвердження взаємозв'язку між магнітострикцією¹ та п'єзомагнітним ефектом² в сплавi Fe-Ga.

Ліва похідна відповідає за магнітострикцію — видовження в магнітному полі. Права — за п'єзомагнітний ефект — намагнічування під дією прикладеного механічного навантаження (рис. 5.3). Таким чином, із (5.61) ми без будь-якого аналізу молекулярної будови речовини знайшли глибокий фізичний зв'язок двох ефектів, що незмінно підтверджується експериментально. Рівняння (5.61) вказує і на напрямки ефектів. Якщо стрижень видовжується при прикладенні магнітного поля, то намагніченість його буде збільшуватися при прикладанні розтягуючої сили і навпаки зменшуватися при стисненні зразка (рис. 5.4). Два інших співвідношення, отримані із (5.60):

$$\left(\frac{\partial T}{\partial \mathcal{H}}\right)_{f,S} = -\left(\frac{\partial \mathcal{M}}{\partial S}\right)_{\mathcal{H},f} = -\frac{T}{T} \left(\frac{\partial \mathcal{M}}{\partial T}\right)_{\mathcal{H},f} \left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_{\mathcal{H},f} = -\frac{T}{C_{\mathcal{H},f}} \left(\frac{\partial \mathcal{M}}{\partial T}\right)_{\mathcal{H},f},$$

¹An examination of Galfenol mechanical-magnetic coupling coefficients / J.-H. Yoo, G. Pelligrini, S. Datta, A. Flatau // Smart Materials and Structures. 2011. July. Vol. 20, no. 7. P. 075008.

²Yoo J., Jones N. A Performance Prediction for Fe-Ga Magnetostrictive Strain Sensor Using Simplified Model // IEEE Transactions on Magnetics. 2017. Nov. Vol. 53, no. 11. P. 1-5.

$$\left(\frac{\partial T}{\partial f}\right)_{S,\mathcal{H}} = -\left(\frac{\partial l}{\partial S}\right)_{\mathcal{M},f} = -\frac{T}{T}\left(\frac{\partial l}{\partial T}\right)_{\mathcal{M},f}\left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_{\mathcal{M},f} = -\frac{T}{C_{\mathcal{M},f}}\left(\frac{\partial l}{\partial T}\right)_{\mathcal{M},f}$$

описують ефекти охолодження при адіабатичному розмагнічуванні і зміну температури при адіабатичному навантаженні.

6

«Теорема Нернста» та третій закон термодинаміки

6.1. Теорема Нернста

Метод термодинамічних потенціалів, розроблений Гіббсом, дає можливість знайти термодинамічні властивості будь-якої речовини, якщо відомий його термодинамічний потенціал. Звернемо увагу, що використання поняття ентропії, прийняте в цьому методі, базується на його визначенні через диференціал dS . А отже, сама ця величина визначена з точністю до константи S_0 . Саме по собі це не спричиняє ускладнень, оскільки зазвичай мають справу із різницею ентропій. Але оскільки в термодинамічні потенціали входить добуток TS , то в них залишається невизначеність виду TS_0 , внаслідок чого їх практична корисність для станів системи із різними температурами стає ілюзорною.

Ці труднощі спонукали Нернста провести ретельні дослідження хімічної спорідненості, обчислення якої потребує інтегрування *рівнянь Гіббса-Гельмгольца* (5.31). Отриманий інтеграл суттєво залежить від S_0 . Порівняння з експериментом дозволяє визначити її величину. Варто зауважити, що Нернст користувався не зовсім коректним означенням хімічної спорідненості, запропонованим М. Бертло, який як спорідненість брав $\mathcal{A}_{\text{Бертло}} = \sum_i f_i \xi_i$, тобто фактично суму енергій Гельмгольца, віднесених до одної частинки, і взятих зі стехіометричними коефіцієнтами реакцій. У виправданні такого підходу зазначимо, що для твердих і рідких тіл енергія Гельмгольца і енергія Гіббса мало відрізняються (точніше їх різниця в реакціях з постійним P). Дійсно, різниця дорівнює $P\Delta V$, яка нехтовно мала для твердих і рідких тіл. Окремим наслідком цього є практична рівність теплот реакцій при P і $V = \text{const}$ для твердих і рідких тіл ¹:



Вальтер Нернст
(1864 – 1941)

$$\Delta U = \Delta F - T \left(\frac{\partial \Delta F}{\partial T} \right)_V \approx \Delta G - T \left(\frac{\partial \Delta G}{\partial T} \right) = \Delta H \quad (6.1)$$

¹Тут і надалі в цьому розділі знак Δ означає різницю для певної величини (наприклад об'єму) реагентів і продуктів реакції.

Наведемо міркування Нернста, що привели його до формулювання третього закону термодинаміки. Згідно Бертло величина $\Delta U - \Delta F$ повинна прямувати до нуля при $T \rightarrow 0$, що на практиці і має місце. Нернст стосовно цього зауважував: «Той факт, що в дослідях різниця між ΔA і ΔU часто дуже мала, навів мене на думку, що ми маємо справу з деяким граничним законом, згідно з яким величини ΔA і ΔU не тільки рівні між собою при абсолютному нулі, але й асимптотично наближаються один до одного при $T \rightarrow 0$ ». Отже із експерименту було знайдено:

$$\lim_{T \rightarrow 0} \Delta A = \lim_{T \rightarrow 0} \Delta F = \lim_{T \rightarrow 0} \Delta U = 0 \quad (6.2)$$

Тоді, оскільки $\Delta F = \Delta U - T\Delta S$, із (6.2) отримуємо, що в границі $T \rightarrow 0$, $\Delta U = \Delta F$. Звідси:

$$\lim_{T \rightarrow 0} (\Delta F - \Delta U) = \lim_{T \rightarrow 0} T \left(\frac{\partial \Delta F}{\partial T} \right)_V = \lim_{T \rightarrow 0} T \Delta S = 0 \quad (6.3)$$

Оскільки спостереження (6.3) було зроблено для різних хімічних реакцій для різних речовин, то звідси безпосередньо випливає, що при $T \rightarrow 0$ ентропія будь-якої речовини або асимптотично прямує до нуля $S \rightarrow 0$, або до якоїсь константи однакової для всіх реакцій. На основі зазначеного була сформульована теорема Нернста «Хімічні реакції при температурі абсолютного нуля ідуть без змін ентропії».

Сучасне формулювання третього закону було зроблене згодом Планком, який, як і належить, оперував в своїх викладках тепловим виходом реакції при сталому тиску ΔH та різницею енергій Гіббса ΔG . Розмірковуючи у подібний до наведеного спосіб, він дійшов висновку «При абсолютному нулі температури ентропія набуває значення S_0 , що не залежить від тиску, агрегатного стану та інших характеристик речовини. Цю величину можна прийняти за нуль». Таке зауваження було зумовлене тим, що для всіх речовин ця константа однакова. В наш час справедливість третього закону обґрунтована для всіх рівноважних термодинамічних систем. Уявні відхилення від третього закону, що спостерігались в деяких сплавах, гліцерині, CO, NO та ін., пов'язані із «замерзанням» цих речовин в метастабільному стані. З часом, все ж таки, в міру наближення до рівноважного стану спостерігається поступове прямування S до нуля.

6.2. Термодинамічні коефіцієнти і третій закон

Третій закон особливо важливий своїми наслідками. Зауважимо, що коефіцієнти $\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P$, $\beta = \frac{1}{P} \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V$ так само як і інші термодинамічні коефіцієнти, пропорційні похідним типу $\left(\frac{\partial X}{\partial T} \right)_x$ і $\left(\frac{\partial x}{\partial T} \right)_X$, прямують до нуля при $T \rightarrow 0$. Дійсно, це впливає із відношень взаємності:

$$\left(\frac{\partial S}{\partial P} \right)_T = - \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P, \quad (6.4)$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = -\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V. \quad (6.5)$$

Ліва частина (6.4) і (6.5) прямує до 0 при $T \rightarrow 0$, а, отже, прямує до нуля і права. Подібним чином можна довести, що до нуля прямують і температурні коефіцієнти поверхневого натягу, Е.Р.С. гальванічного елементу, намагнічення та ін.

6.3. Температурна залежність теплоємності поблизу абсолютного нуля температур

Подібним чином переконаємося, що до нуля прямують і теплоємності C_P і C_V . Дійсно:

$$C_V = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V; \quad C_P = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P \quad (6.6)$$

Оскільки ентропія прямує до нуля асимптотично, то і теплоємності також прямують до нуля. Це дозволяє знайти значення ентропії, знаючи лише залежність S від T . Інтегруючи отримаємо:

$$S(V,T) = \int_0^T \frac{C_V}{T} dT; \quad S(P,T) = \int_0^T \frac{C_P}{T} dT \quad (6.7)$$

Константи інтегрування в першому інтегралі повинні бути функцією V , а в другому — P . Але за третім законом вони асимптотично від P і V не залежать а, отже, можуть вважатися рівними нулю. Інтеграли в (6.7) повинні бути збіжними на нижній границі, що виконується, якщо підінтегральні функції зростають при малих T повільніше, ніж $1/T$. Звідси випливає, що:

$$C_V, C_P \sim \frac{1}{T^{\alpha-1}} = T^n, \text{ при } n = 1 - \alpha, \quad (6.8)$$

де $\alpha < 1$, щоб забезпечити збіжність інтегралу на нижній границі, а n — степінь температурної залежності C_P і C_V . Чисельні експерименти і теоретичні дослідження, проведені на початку ХХ ст. незмінно підтверджували цей теоретичний висновок (закон кубів Дебая), що можна розглядати, як доведення третього закону. Оскільки степінь n невід’ємна, то $C_P - C_V$ також прямує до нуля, що власне витікає із (eqref6.4).

6.4. Метод отримання наднизьких температур

Третій закон іноді формулюють, як принцип недосяжності абсолютного нуля температур. Дійсно, охолодження будь-якої системи принципово можна досягнути шляхом послідовних циклів ізотермічного стиснення із стану 1 в

стан 2 (рис. 6.1a), при якому зменшується ентропія, і наступного адіабатного розширення із стану 2 в стан 3 (рис. 6.1a), при якому температура знижується. Саме таким чином, послідовно повторюючи цю процедуру, проводять глибоке охолодження аж до конденсації гелію (4°K) методом Капіци. Але діючи у подібний спосіб, неможливо досягнути $T = 0$, оскільки в міру того як температура прямує до нуля, ентропія перестає залежати від температури (рис. 6.1б). Отже, за кінцеве число циклів стан із $S = 0$, а, отже, і із $T = 0$, є недосяжним.

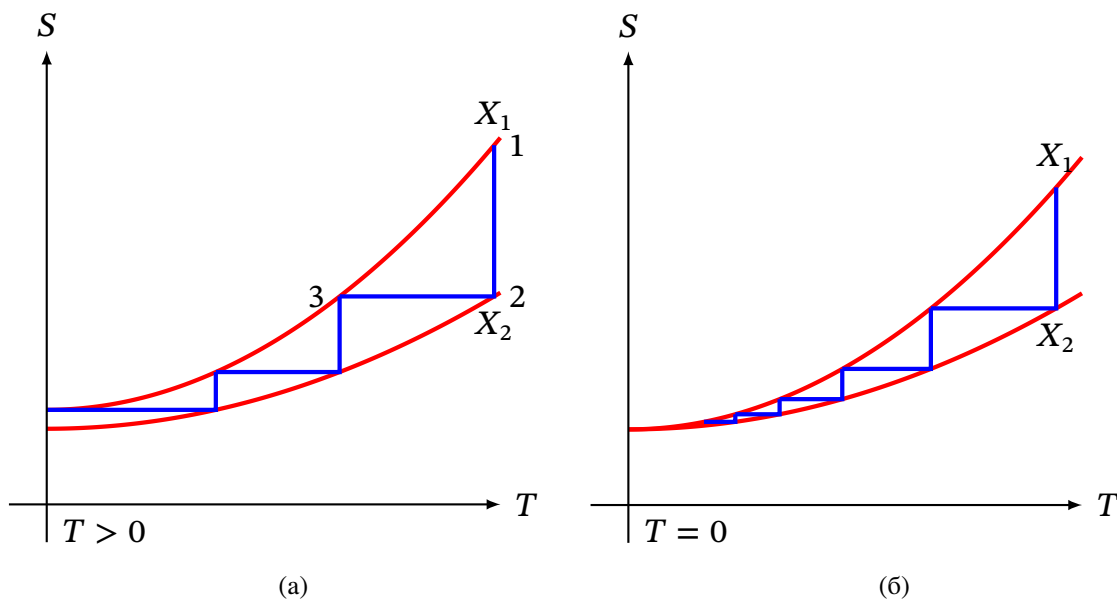


Рис. 6.1. Метод отримання наднизьких температур шляхом послідовних ізотермічного намагнічування і адіабатичного розмагнічування речовини.

Для отримання наднизьких температур використовують магнітний метод охолодження деяких речовин (парамагнітних солей), робота якого ілюструється на рис. 6.2. Якщо парамагнітну речовину намагнічувати ізотермічно, то поле виконує роботу по орієнтації магнітних моментів атомів парамагнетика. Це можна трактувати так: сам парамагнетик виконує від'ємну роботу при намагнічуванні (ділянки 1 – 2 та 3 – 4). Отже, при розмагнічуванні парамагнетик виконує додатну роботу. Якщо процес розмагнічування 2 – 3 адіабатичний (на практиці це досягається швидким виключенням поля), то за першим законом робота виконується за рахунок зменшення внутрішньої енергії. Для парамагнетика внутрішня енергія $U \sim T^4$ і не залежить від $\mathcal{M}$, звідки випливає, що ΔT від'ємне — має місце охолодження. Неважко вирахувати величину отриманого охолодження. Перший закон для парамагнетика записується так:

$$TdS = dU - \mathcal{H}d\mathcal{M} \quad (6.9)$$

де узагальнена сила $-\mathcal{H}$, а узагальнена координата $\mathcal{M}$. Тоді $\Delta T = \left(\frac{\partial T}{\partial \mathcal{H}} \right)_S \Delta \mathcal{H}$.

Знайдемо $\left(\frac{\partial T}{\partial \mathcal{H}} \right)_S$:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial \mathcal{H}} \right)_S = \frac{\partial (T, S)}{\partial (\mathcal{H}, S)} \frac{\partial (-\mathcal{H}, \mathcal{M})}{\partial (T, S)} = \frac{\partial (\mathcal{M}, \mathcal{H})}{\partial (\mathcal{H}, S)} \frac{\partial (\mathcal{H}, T)}{\partial (\mathcal{H}, T)} = -\frac{T}{C_{\mathcal{H}}} \left(\frac{\partial \mathcal{M}}{\partial T} \right)_{\mathcal{H}} \quad (6.10)$$

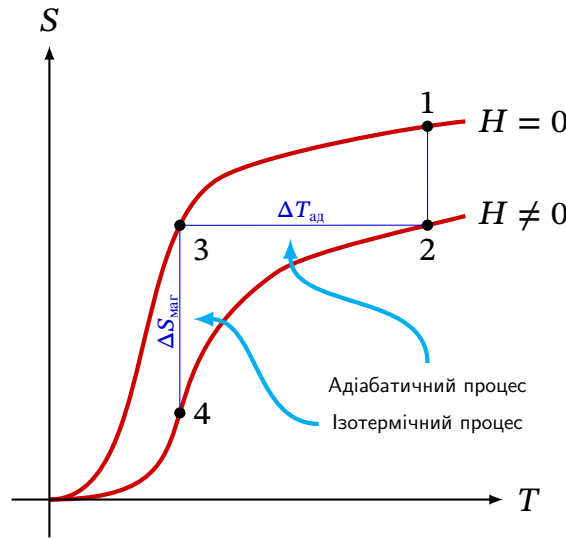


Рис. 6.2. Процес охолодження за рахунок почергового адіабатичного розмагнічування та ізотермічного намагнічування речовини.

Зокрема для парамагнетика мають місце такі співвідношення для теплоємності і намагнетованості $C_{\mathcal{H}} = \alpha T^3$ та $\mathcal{M} = \xi \frac{\mathcal{H}}{T}$, відповідно, звідки із (6.10) і (6.9):

$$\Delta T = \frac{\xi}{\alpha} \frac{\mathcal{H}}{T} \Delta \mathcal{H} < 0 \quad (6.11)$$

оскільки $\Delta \mathcal{H} < 0$. Видно, що охолодження тим ефективніше, чим нижча температура, але лише до певної межі, доки виконується закон Кюрі-Вейсса, використаний при виведенні (6.11). Відповідно до закону парамагнітна сприйнятливості обернено пропорційна температурі:

$$\chi = \frac{\xi}{T} \quad (6.12)$$

Тут $\chi = \left(\frac{\partial \mathcal{M}}{\partial \mathcal{H}} \right)_T$ — ізотермічна сприйнятливості. Тоді, із (6.12) випливає, що $\mathcal{M} = \xi \frac{\mathcal{H}}{T}$, і $\left(\frac{\partial \mathcal{M}}{\partial T} \right)_{\mathcal{H}} = -\xi \frac{\mathcal{H}}{T^2}$. Отримане співвідношення дійсно працює до дуже низьких температур.

При наближенні до абсолютного нуля температур навіть дуже слабкої взаємодії між магнітними моментами атомів достатньо, що вони розташовувалися в певному порядку, що мінімізує загальну енергію системи (рис. 6.3).

Магнітне поле може визначити напрямки магнітних моментів, проте на ступінь їх упорядкованості практично не впливає. Таким чином, при адіабатичному розмагнічуванні парамагнітних солей досягаються температури до 1 мК , а при використанні ефекту розмагнічування ядерних магнітних дипольних моментів — до $1\mu\text{К}$.

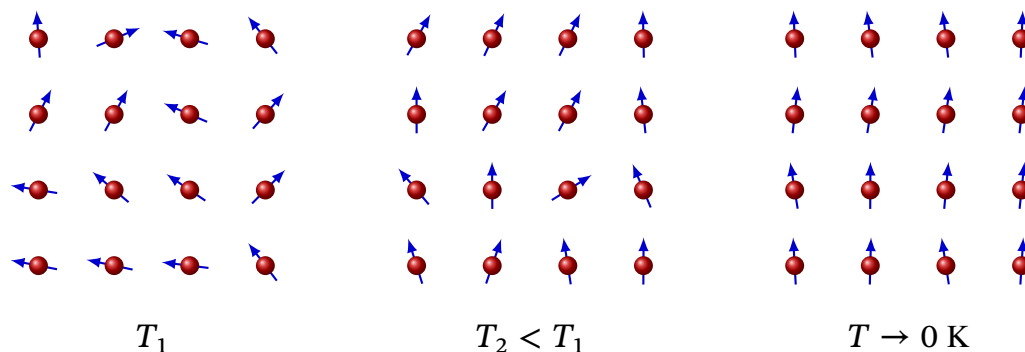


Рис. 6.3. Ступінь упорядкованості магнітних моментів речовини із наближенням до абсолютного нуля температур зростає і перестає залежати від прикладеного магнітного поля.

Проте, згідно з третім законом похідна від намагнетованості від температури $\left(\frac{\partial \mathcal{M}}{\partial T}\right)_{\mathcal{H}}$ як один із термодинамічних коефіцієнтів прямує до нуля при $T \rightarrow 0$, а отже, із (6.10) виходить $\left(\frac{\partial T}{\partial \mathcal{H}}\right)_S \rightarrow 0$. Таким чином, ілюстрацією до процесу отримання наднизьких температур шляхом адіабатичного охолодження радше є рис. 6.16, що демонструє неможливість досягнення $T = 0$ за кінцеву кількість кроків.

Література

1. *Atkins P., Paula J. de, Keeler J. Physical Chemistry*. — 12th ed. — Oxford, United Kingdom : Oxford University Press, 2023. — xvi + 986. — ISBN 978-0-19-884781-6.
2. *Fermi E. Thermodynamics*. — New York : Dover Publications, Inc., 1956.
3. *Kondepudi D., Prigogine I. Modern Thermodynamics: From Heat Engines to Dissipative Structures*. — 2nd ed. — Chichester, West Sussex, United Kingdom : John Wiley & Sons, Ltd, 2015. — xvi + 500. — ISBN 978-1-118-37181-7.
4. *Prigogine I., Defay R. Chemical Thermodynamics*. — London : Longmans, Green, Co., 1954. — xvi + 543.
5. *ter Haar D. Elements of Statistical Mechanics*. — 3rd ed. — Oxford : Butterworth-Heinemann, 1995. — xvi + 320. — (Butterworth-Heinemann Physics Series). — ISBN 0-7506-2347-0.
6. *ter Haar D. Elements of Thermostatistics*. — 2nd ed. — New York : Holt, Rinehart, Winston, 1966. — 300 p.
7. *Thermodynamics: An Advanced Course with Problems and Solutions / R. Kubo, H. Ichimura, T. Usui, N. Hashitsume*. — Amsterdam : North-Holland Publishing Company, 1968. — xvi + 400.
8. *Айзеншиц Р. Статистическая теория необратимых процессов*. — 1963.
9. *Базаров И. П. Термодинамика*. — М. : Высшая школа, 1991. — 376 с.
10. *Базаров И. П., Геворкян Э. В., Николаев П. Н. Неравновесная термодинамика и физическая кинетика*. — 1989.
11. *Базаров И. П., Геворкян Э. В., Николаев П. Н. Термодинамика и статистическая физика. Теория равновесных систем*. — М.: Из-во МГУ, 1986. — 311 с.
12. *Бахарева И. Ф. Нелинейная неравновесная термодинамика*. — 1976.
13. *Гленсдорфф П., Пригожин И. Термодинамическая теория структуры, устойчивости и флуктуаций*. — 1973.
14. *Гроот С. Р. де. Термодинамика необратимых процессов*. — 1956.
15. *Журавлев В. А. Термодинамика необратимых процессов*. — 1998.

16. *Квасников И. А.* Термодинамика и статистическая физика : Теория равновесных систем: Термодинамика : в 4 т. Т. 1. — 2-е изд. — М. : Едиториал УРСС, 2002. — 240 с.
17. *Квасников И. А.* Термодинамика и статистическая физика : Теория равновесных систем: статистическая физика : в 4 т. Т. 2. — 2-е изд. — М. : Едиториал УРСС, 2002. — 432 с.
18. *Квасников И. А.* Термодинамика и статистическая физика : Теория неравновесных систем : в 4 т. Т. 3. — 2-е изд. — М. : Едиториал УРСС, 2003. — 448 с.
19. *Квасников И. А.* Термодинамика и статистическая физика : Квантовая статистика : в 4 т. Т. 4. — М. : КомКнига, 2005. — 352 с.
20. *Кубо Р.* Термодинамика. — М.: Мир, 1970. — 307 с.
21. *Лоренц Г. А.* Лекции по термодинамике. — 2001.
22. *Ма Ш.* Современная теория критических явлений. — 1980.
23. *Микрюков В. Е.* Курс термодинамики. — 1960.
24. *Николис Г., Пригожин И.* Познание сложного. — 1990.
25. *Николис Г., Пригожин И.* Самоорганизация в неравновесных системах. — 1979.
26. *Ноздрев В. Ф.* Курс термодинамики. — 1967.
27. *Паташинский А. З., Покровский В. Л.* Флуктуационная теория фазовых переходов. — 1982.
28. *Пригожин И.* Введение в термодинамику необратимых процессов. — 2001.
29. *Пригожин И.* Конец определённости. Время, хаос и новые законы природы. — 1997.
30. *Пригожин И.* От существующего к возникающему: время и сложность в физических науках.
31. *Пригожин И., Дефэй Р.* Химическая термодинамика. — 1954.
32. *Пригожин И., Кондепуди Д.* Современная термодинамика. От тепловых двигателей до диссипативных структур. — М.: Мир, 2002. — 464 с.
33. *Пригожин И., Стенгерс И.* Порядок из хаоса. — 1986. — 434 с.
34. *Радушкевич Л. В.* Курс статистической физики. — 1966.
35. *Румер Ю. Б., Рывкин М. Ш.* Термодинамика, статистическая физика и кинетика. — 2-е. — М.: Наука, 2000. — 607 с.
36. *Самойлович А. Г.* Термодинамика и статистическая физика. — М. : ГИТТЛ, 1953. — 449 с.
37. *Сан-Жам Д., Сарма Г., Томас Е.* Сверхпроводимость второго рода. — 1969.

38. *Сивухин Д. В.* Общий курс физики : в 5 т. Том 2. Термодинамика и молекулярная физика. — Изд. 5-е, стереотипное. — М. : Физматлит, 2005. — 544 с.
39. *Синай Я. Г.* Теория фазовых переходов. — 1980. — 207 с.
40. *Сорокин В. С.* Макроскопическая необратимость и энтропия. Введение в термодинамику. — 2004.
41. *Стратонович Р. Л.* Нелинейная неравновесная термодинамика. — 1985. — 481 с.
42. *Фен Д.* Машины, энергия, энтропия. — 1986. — 338 с.
43. *Ферми Э.* Термодинамика.
44. *Хаар Д. Т., Вергеланд Г.* Элементарная термодинамика. — М.: Мир, 1968. — 220 с.
45. *Шведов О. Ю.* Стенограмма семинаров по термодинамике и статистической физике. — 2004.
46. *Эбеллинг В.* Образование структур при необратимых процессах. Введение в теорию диссипативных структур. — 1979.